

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Lehrplan für die Fachschule im Bereich der Agrarwirtschaft

Schulform: Zweijährige Fachschule
Fachbereich: Technik
Fachrichtung: Garten- und Landschaftsbau

Oktober 2021

Auf Grund des § 60 a des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238) erlässt das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium nachfolgenden Lehrplan.

Dieser Lehrplan gilt nur in Verbindung mit der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft vom 25. September 2017 in der jeweils geltenden Fassung.

Inhaltsverzeichnis

1	Die Fachschule für Gartenbau in Thüringen	4
2	Kompetenzorientierter Unterricht an der Fachschule für Gartenbau	6
2.1	Ausbildungsziel	6
2.2	Grundsätze der Ausbildung	6
2.2.1	Kompetenzorientierung	6
2.2.2	Fächerstruktur als curriculares Prinzip	7
2.2.3	Anforderungen an eine didaktisch-methodische Umsetzung	8
3	Mitarbeiter der Lehrplangruppe	10
4	Rahmenstundentafel	11
5	Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	12
5.1	Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	12
5.2	Fach: Deutsch/Kommunikation.....	18
5.3	Fach: Englisch.....	23
5.4	Fach: Rechtskunde	30
5.5	Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre.....	35
6	Fachrichtungsbezogener Lernbereich	41
6.1	Fach: Baumanagement	41
6.2	Fach: Bautechnik	45
6.3	Fach: Betriebs- und Unternehmensführung.....	53
6.4	Fach: Botanik	67
6.5	Fach: CAD (Computer-Aided-Design)	73
6.6	Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung	76
6.7	Fach: Informatik	81
6.8	Fach: Ingenieurbiologie	85
6.9	Fach: Marketing im Landschaftsbau.....	88
6.10	Fach: Mathematik.....	93
6.11	Fach: Pflanzenkunde.....	97
6.12	Fach: Pflanzenschutz	101
6.13	Fach: Planzeichnen.....	104

6.14	Fach: Projektarbeit	107
6.15	Fach: Umweltschutz	109
6.16	Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	114
6.17	Fach: Vermessungstechnik	121
6.18	Fach: Werkstoff- und Maschinenkunde	126
7	Wahlbereich	130
	Fach: Innenraumbegrünung.....	130

1 Die Fachschule für Gartenbau in Thüringen

Die Fachschule für Gartenbau in Thüringen umfasst die Fachrichtungen Gartenbau und Garten- und Landschaftsbau.

Entsprechend den Zugangsbedingungen zur Ausbildung an einer Fachschule verfügen die Fachschüler¹ über mindestens einen Hauptschulabschluss, eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung und berufliche Praxis. Typisch für diese Berufstätigkeit ist die Ausführung von einfachen oder komplexeren Tätigkeiten nach betrieblichen Vorgaben.

Fachschüler lernen, ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen. Sie werden angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. Die Fachschule fördert den Reifungsprozess der Fachschüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln. In der Verantwortung der Lehrer liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.²

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Fachschule orientiert sich an

- der Stärkung und Erweiterung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Fachbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

In der betrieblichen Praxis gestalten sich die meisten Handlungsanforderungen und Interaktionssituationen für die Fachschüler komplex und mehrdeutig.

Daher ist die übergeordnete Zielstellung einer Ausbildung im Bereich Agrarwirtschaft umfassende Kompetenzen zu erwerben, die auf wissenschaftlich-theoretischen Wissen und reflektiertem Erfahrungswissen aufbauend ermöglichen, in den vielfältigen gartenbaulichen Handlungsfeldern und –situationen selbst organisiert, kreativ und reflexiv Herausforderungen anzunehmen, Probleme zu lösen und im Verlauf der Berufsbiographie in andere Arbeitsfelder zu wechseln.

Die wesentliche Stärke der Fachschulausbildung ist die enge Vernetzung der Lernorte Schule und betriebliche sowie institutionelle Einrichtungen der gärtnerischen Branche. Die Fachschule orientiert sich damit an neuesten Entwicklungen in der Forschung und Praxis und realisiert daraus abgeleitete Ausbildungserfordernisse. Sie vermittelt für die spätere Tätigkeit erforderliche allgemeinbildende Kenntnisse. In der Fachschulausbildung wird, ausgehend von den unterschiedlichen, vorhandenen und sich entwickelnden Tätigkeitsfeldern mit ihren gegenwärtig und künftig zu lösenden Aufgaben, die erforderliche berufliche Handlungskompetenz für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit als Zielstellung formuliert. Die dazu erworbenen Teilkompetenzen formen die Persönlichkeit und ermöglichen ein zielgerichtetes berufliches Handeln und disponiblen Einsatz.

¹ Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter

² Thüringer Schulgesetz in der Fassung vom 30. April 2003, § 2 (1) in der jeweils gültigen Fassung

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Absolventen beenden die Ausbildung im Fachbereich Technik, Fachrichtung Gartenbau bzw. Garten- und Landschaftsbau als „Staatlich geprüfter Techniker“ oder „Staatlich geprüfte Technikerin“.

Der Stundenumfang im Fachbereich Technik, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau umfasst 2.680 Unterrichtsstunden entsprechend der Rahmenstundentafel (ThürAPOFA). Die Stundentafel weist einen fachrichtungsübergreifenden, einen fachrichtungsbezogenen und einen Wahlbereich auf.

Die Fachschule für Gartenbau kann unterschiedliche Organisationsformen des Vollzeitunterrichts durchführen. Dieser kann in Ganzzahresschulform oder in Teilzeitschulform stattfinden. Die Weiterbildung umfasst grundsätzlich zwei Jahre und kann ein Praktikum beinhalten.

Nach Maßgabe der Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen kann zusätzlich die Fachhochschulreife erworben werden. Damit entspricht der Abschluss der Stufe 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) und berechtigt zum allgemeinen Hochschulzugang nach den Hochschulgesetzen der Länder.

Im Bereich der Agrarwirtschaft werden Fachschulen in Trägerschaft des Landes geführt. Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das für die berufliche Bildung in der Landwirtschaft und im Gartenbau zuständige Ministerium. Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium erlässt die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium, gleiches gilt für das Erstellen von Stundentafeln und Lehrplänen. Als zentrale Grundlage dient die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft (ThürAPOFA) vom 25. September 2017.

Rechtsgrundlagen:

Der vorliegende Lehrplan basiert auf der jeweils aktuellen Fassung

- des Thüringer Schulgesetzes vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238),
- der Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (ThürASObbS) vom 10. Dezember 1996 (GVBl. 1997 S. 24),
- der Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss KMK vom 5. Juni 1998 in der Fassung vom 9. März 2001),
- der Rahmenvereinbarung über Fachschulen (Beschluss der KMK vom 7. November 2002 in der Fassung vom 10. September 2020),
- dem Deutschen Qualitätsrahmen für lebenslanges Lernen (Beschluss KMK vom 10. März 2011),
- der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft (ThürAPOFA) vom 25. September 2017,
- Ausbilder-Eignungsverordnung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S.88),
- der Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe (September 2007) und
- der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08. Dezember 2016 i. d. F. vom 07.12.2017.

2 Kompetenzorientierter Unterricht an der Fachschule für Gartenbau

2.1 Ausbildungsziel

Fachschulen für Gartenbau haben zum Ziel, gärtnerische Fachkräfte auszubilden, die sich ständig ändernden wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen stellen und Führungsaufgaben in den gärtnerischen Unternehmen genauso wie in Verwaltungen oder vor- bzw. nachgelagerten Bereichen des Gartenbaus übernehmen.³

Fachschulen qualifizieren für die Übernahme von Führungsaufgaben und fördern die Bereitschaft zur beruflichen Selbstständigkeit. Dies erfordert Fähigkeiten und Eigenschaften wie

- reale, situationsgerechte Einschätzung betrieblicher und berufsbezogener Situationen,
- Aufzeigen von Problemlösungen,
- unternehmerisches Denken und verantwortliches Handeln,
- Anleitung von Mitarbeitern und Auszubildenden,
- Team- und Konfliktlösungsfähigkeit sowie
- schriftliche und mündliche Kommunikation in der Fachsprache und in einer Fremdsprache.

2.2 Grundsätze der Ausbildung

2.2.1 Kompetenzorientierung

Die Realisierung der Bildungs- und Erziehungsziele der Fachschule ist auf die Erweiterung und Vertiefung der in der Berufsausbildung und in der Berufspraxis erworbenen beruflichen Handlungskompetenz gerichtet. Diese entfaltet sich in den Dimensionen von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz sowie in Methodenkompetenz⁴. In der Methodenkompetenz sind die kommunikative Kompetenz sowie Lernkompetenz implementiert. Zur Lernkompetenz gehören insbesondere auch die Fähigkeit und die Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. Die beruflichen Handlungen stellen dabei den Ausgangspunkt des Lernprozesses dar.

Der Unterricht an landwirtschaftlichen und gärtnerischen Fachschulen hat unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Verantwortung auf nachhaltiges berufliches Handeln vorzubereiten. Unterrichtsziel muss deshalb in der Vermittlung dieser Handlungskompetenz sowie den Schlüsselkompetenzen für lebenslanges und lebensbegleitendes Lernen liegen.

Berufliche Handlungskompetenz erfordert die Fähigkeit und Bereitschaft des Einzelnen, in beruflichen Situationen, hier eines Technikers, in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, sachgerecht, durchdacht sowie sozial verantwortlich zu handeln und diese Möglichkeiten weiter zu entwickeln.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellun-

³ KMK Rahmenvereinbarung, 2002 i. d. F. vom 10.09.2020, S. 11

⁴ Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule vom 14.12.2018, S. 10 - 12

gen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen. Dazu ist ein breites und integriertes berufliches Wissen einschließlich der aktuellen fachlichen Entwicklung notwendig.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, in sozialen Beziehungen zu leben und sie zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, Lernstrategien zu entwickeln und unterschiedliche Arbeitstechniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.

Die Zielsetzung beruflicher Bildung – dem Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz – bedingt zunehmend die Berücksichtigung der fortschreitenden Digitalisierung in Arbeits- und Geschäftsprozessen. Daraus ergeben sich fächerübergreifende Anforderungen, die alle Kompetenzdimensionen tangieren und durch die Kultusministerkonferenz (KMK)⁵ formuliert werden:

- Anwendung und Einsatz von digitalen Geräten und Arbeitstechniken,
- personale berufliche Handlungsfähigkeit,
- Selbstmanagement und Selbstorganisationsfähigkeit,
- internationales Denken und Handeln,
- projektorientierte Kooperationsformen,
- Datenschutz und Datensicherheit,
- kritischer Umgang mit digital vernetzten Medien und den Folgen der Digitalisierung für die Lebens- und Arbeitswelt.

Die Anforderungen dienen den Lehrkräften als Orientierung. Über eine differenzierte qualitative sowie quantitative Umsetzung im Unterricht entscheidet die Bildungsplanarbeit der Fachschule.

2.2.2 Fächerstruktur als curriculares Prinzip

Die Fachschule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg des Fachschülers und sein Handeln im Mittelpunkt stehen. Der Lehrplan der Fachschule benennt die verbindlichen fachlichen Konzeptionen sowie inhaltsbezogene Kompetenzen für jedes Fach, welche Fachschüler für einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung erwerben sollen.

Die Stundentafel ist in einen fächerübergreifenden, einen fachrichtungsbezogenen und einen

⁵ Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“, 2016 i. d. F. vom 07.12. 2017, S. 16 ff.

Wahlbereich gegliedert. Die Lehrplanformulierungen für die Fächer beinhalten jeweils die fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb und die inhaltsbezogenen Kompetenzen.

Die inhaltsbezogenen Kompetenzen fassen Lernbereiche mit Lernzielen, Inhalten und didaktisch-methodische Hinweisen zusammen. Die Zeitrichtwerte haben empfehlenden Charakter, ebenso die Zuordnung zu den Ausbildungsabschnitten. Die Zielformulierungen innerhalb der inhaltsbezogenen Kompetenzen beschreiben notwendige Zwischenschritte für den Kompetenzerwerb, geben Auskunft über den angestrebten Lernfortschritt und bestimmen Niveaustufen für Leistungsnachweise. Damit präzisieren sie Unterricht als zielführenden Prozess und definieren die angestrebten Kompetenzen jedes Fachschülers am Ende des Lernprozesses.

Die Lernzielformulierung der inhaltsbezogenen Kompetenzen erfolgt in Anlehnung an die Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich nach Bloom, ergänzt um affektive Lernziele. Die angestrebten Lernziele im kognitiven Bereich sind operationalisiert und schließen vorangehende Taxonomiestufen ein. Damit ist es für den Lernerfolg notwendig, dass die jeweils vorherigen Taxonomiestufen vom Lernenden im Laufe des Lernprozesses erreicht werden.

Um den schnell entwickelnden beruflichen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Inhalte weitgehend offen formuliert. Die Orientierung an der Berufspraxis macht eine Integration der Informationstechnik in den fächerübergreifenden und fachrichtungsbezogenen Unterricht sowie in den Wahlunterricht erforderlich. Dies setzt neben einer angemessenen technischen Ausstattung auch schulorganisatorische Regelungen voraus.

Die methodisch-didaktischen Hinweise zum Unterricht beinhalten Informationen zu geeigneten Unterrichtsmaterialien sowie Anregungen zu Lehrverfahren, Sozialformen und Unterrichtsformen. Diese Unterrichtsverfahren nach Ott unterstützen die Etablierung handlungsorientierter Kompetenzen im Unterricht und haben einen empfehlenden Charakter. Die Lehrkräfte treffen ihre didaktischen Entscheidungen im Unterricht in freier pädagogischer Verantwortung.

Ein kompetenz- und praxisorientierter Unterricht erfordert folglich, trotz Fächercurriculum, einen interdisziplinären Austausch sowie eine enge Abstimmung zwischen den Inhalten der einzelnen Fächer und den unterrichtenden Lehrkräften. Dies gilt ebenso für die Einbeziehung des fachrichtungsübergreifenden Bereiches in den fachrichtungsbezogenen Bereich sowie für die Formulierung fächerübergreifender, komplexer und praxisnaher Aufgabenstellungen unter Beachtung des Vorwissens. Die Integration der Projektarbeit in diese Ausbildungsstrategie, stellt einen weiteren Bestandteil dieses kompetenz- und praxisorientierten Unterrichtes dar.

2.2.3 Anforderungen an eine didaktisch-methodische Umsetzung

Die Konzentration des Lehrplanes auf zentrale Kompetenzen einerseits und auf die ergebnisbezogenen Ziele des inhaltlichen Kompetenzerwerbs sowie die ergänzenden Formulierungen didaktisch-methodischer Hinweise andererseits führt dazu, dass Ziele, Inhalte aber auch Lernprozesse und Lernorganisation einem curricular stimmigen Handlungsablauf unterliegen. Die sinnlich-ganzheitliche Methodenkultur im Unterricht wird weiter unterstützt und entspricht damit den modernen pädagogischen Anforderungen.

Die Etablierung von Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz steht stärker als bisher im Mittelpunkt. Sie sind von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft. Sie werden im Lehrplan der Fachschule fachspezifisch aufgeführt und entwickeln sich damit auch im Kontext fachspezifischer Kompeten-

zen sowie abhängig von altersspezifischen Fähigkeiten, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig.

Zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (Gender Mainstreaming) zielt eine umfassende Handlungskompetenz auch auf die Sensibilisierung für weibliche und männliche Rollenprägungen und der daraus resultierenden Entwicklung von alternativen Verhaltensweisen.

Lehrer müssen einen stimmigen Lehr-Lern-Prozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens spiralförmig entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit jeder Fachschüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- komplexe, problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- Einbeziehung der Lebenswelt der Fachschüler,
- Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Fachschüler,
- Verknüpfung des Erwerbs von fachrichtungsbezogenen und fachrichtungsübergreifenden Kompetenzen,
- Erfahrung demokratischen Handelns,
- Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Fachschülern mit Migrationshintergrund,
- Öffnung für außerschulische Lernorte und
- Reflexion von Lehr-Lern-Prozessen.

Für die Ausgestaltung von **Lehr-Lern-Prozessen** tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Lehrerhandeln erfordert

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Fachschüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Fachschüler in ihrem Lernprozess zu beraten,
- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Fachschülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Fachschüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch **Fachschüler** zur Gestaltung erfolgreicher Lehr-Lern-Prozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw. zu agieren,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Mit Hilfe dieser definierten Ausbildungsstrategie sind die Etablierung einer umfassenden, nachhaltigen beruflichen Handlungskompetenz und damit die Bereitstellung anwendungsbe-reiten Wissens sowie die Sicherung der berufsübergreifenden Ausbildungsziele möglich.

3 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

Beruf- und Arbeitspädagogik

Dr. Reinhard Wagner
Bettina Wiesel
Astrid Leupolt
Katrin Wöhlbier

Deutsch/Kommunikation

Annett Panknin

Fremdsprache - Englisch

Marc Schüler

Rechtskunde

Bettina Wiesel
Steffen Köhne

Sozialkunde/ Volkswirtschaftslehre

Steffen Köhne

Fachrichtungsbezogener Lernbereich

Baumanagement

Bettina Wiesel

Bautechnik

Bettina Wiesel

Betriebs- und Unternehmensführung

Steffen Köhne
Franziska Gebert
Bettina Wiesel

Botanik

Bettina Wiesel

CAD (Computer-Aided-Design)

Dr. Reinhard Wagner

Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

Dr. Reinhard Wagner
Franziska Gebert

Informatik

Annett Panknin, Steffen Köhne

Ingenieurbiologie

Annett Panknin
Franziska Gebert

Marketing im Landschaftsbau

Steffen Köhne

Mathematik

Dr. Reinhard Wagner

Pflanzenkunde

Dr. Gerd Reidenbach,
Astrid Leupolt

Pflanzenschutz

Dr. Gerd Reidenbach,
Astrid Leupolt

Planzeichnen

Annett Panknin

Projektarbeit

Annett Panknin, Bettina Wiesel

Umweltschutz

Martin Krumbein

Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege

Annett Panknin

Vermessungstechnik

Dr. Reinhard Wagner

Werkstoff- und Maschinenkunde

Bettina Wiesel

Wahlbereich

Annett Panknin

4 Rahmenstundentafel

Unterrichtsfächer	Gesamtunterrichtsstunden
	2680
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	600
Berufs- und Arbeitspädagogik	120
Deutsch/Kommunikation	120
Fremdsprache (Englisch)	160
Rechtskunde	80
Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre	120
Fachrichtungsbezogener Lernbereich	2040
Baumanagement	120
Bautechnik	160
Betriebs- und Unternehmensführung	400
Botanik	80
CAD (Computer-Aided-Design)	40
Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung	120
Informatik	40
Ingenieurbiologie	40
Marketing im Landschaftsbau	80
Mathematik	80
Pflanzenkunde	160
Pflanzenschutz	40
Planzeichnen	120
Projektarbeit	120
Umweltschutz	40
Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	160
Vermessungstechnik	160
Werkstoff- und Maschinenkunde	80
Wahlbereich	40
Fachspezifische Wahlfächer	40

5 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

5.1 Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik

Stundenzahl: 120 (60/60/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Berufs- und Arbeitspädagogik:

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Für den Einsatz in der mittleren Führungsebene gartenbaulicher Unternehmen oder als Betriebsleiter eines eigenen Betriebes benötigen die Fachschüler als Ergänzung ihrer fachlichen Fähigkeiten vor allem umfassende personale, soziale und methodische Kompetenzen. Der Unterricht im Fach Berufs- und Arbeitspädagogik verfolgt das Ziel, die Fachschüler für den Entwicklungs- und Sozialisationsprozess des Menschen zu sensibilisieren. Die Fachschüler lernen pädagogische Grundbegriffe, Faktoren des menschlichen Werdens sowie wesentliche Zusammenhänge im Erziehungsprozess kennen und erfassen die Bedeutung des pädagogischen Handelns im Berufsleben. Darüber hinaus wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebensbegleitenden Lernens bei den Fachschülern gefördert. Mit seinen Inhalten schafft das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Ausbilder-eignungsprüfung. Die fachübergreifenden Berührungspunkte zu den Inhalten der Unternehmensführung, VWL/Sozialkunde und Deutsch/Kommunikation sowie Recht sind zu beachten.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik ist auf den Erwerb von berufsbezogenen pädagogischen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgerichtet. Die Fachschüler lernen natur- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Erziehungsbedürftigkeit und -fähigkeit des Menschen kennen und erfassen diese als Notwendigkeit und Möglichkeiten der Umsetzung für die Aus- und Fortbildung im Unternehmen. Dabei stellen sie Bezüge zum eigenen Berufsbild her und entwickeln Konzepte für die Ausbildung unter besonderer Berücksichtigung der Lebenssituation Jugendlicher. Die Fachschüler erhalten einen Überblick über die Lerntheorien und das Lernen in Gruppen. Sie erfassen die Bedeutung der Kommunikation, der Konfliktlösung und können Möglichkeiten sowie Grenzen von Verhaltensänderungen nachvollziehen. Die Kenntnis grundlegender didaktischer Prinzipien und der Methoden des Lehrens und Lernens am Arbeitsplatz ermöglicht den Fachschülern, in der beruflichen Praxis selbstständig die Ausbildung zu planen und durchzuführen sowie die Ergebnisse zu kontrollieren und zu bewerten. Grundlegende rechtliche Rahmenbedingungen vervollständigen das Wissen in diesem Fach.

Selbstkompetenz

Der Bezug des Faches zum eigenen Berufsbild sowie zu erziehungstheoretischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen erfordert von den Fachschülern die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Das Nachdenken über die bereits erfolgte eigene Berufsausbildung und der angeleitete Perspektivwechsel vom Lernenden zum Lehrenden bereiten die Fachschüler auf die zukünftige Position als Ausbilder und/oder Führungskraft vor. In diesem Prozess müssen Wertvorstellungen überprüft und entwickelt werden. Dabei können die Fachschüler persönli-

che Stärken entfalten und weiterentwickeln. Kommunikative, soziale und kooperative Anforderungen an die Ausbildung im Unternehmen werden hierbei einbezogen und damit auf das Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein des Einzelnen aufmerksam gemacht.

Sozialkompetenz

In der Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten bringen die Fachschüler ihre eigenen Erfahrungen aus dem Berufs- und Arbeitsleben ein. Dabei wird Kommunikations- sowie Kritikfähigkeit geschult. Problemlösungen werden in der Gruppe diskutiert, Lösungsansätze im Team durch Methoden des kooperativen Lernens erstellt. Das erfordert einen respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang miteinander und führt damit zur Erkenntnis, dass Teamfähigkeit im betrieblichen Ausbildungsprozess ein entscheidendes Kriterium zur Zielerreichung ist.

Methodenkompetenz

Mit Hilfe unterschiedlicher Lehrmethoden wird Wissen vermittelt (Meta-Methoden). Diese können durch den Lehrenden sowie auch durch die Lernenden selbst angewandt werden. Das Rollenspiel als dialogische Methode sowie die 4-Stufen-Methode als direkte Vorbereitung auf die praktische Prüfung finden breite Anwendung. In selbständig erarbeiteten Lehrunterweisungen – angelehnt an das Modell einer vollständigen Handlung – erlernen die Fachschüler einerseits die Durchführung komplexer Anleitungen in der gartenbaulichen Praxis und andererseits die Übertragung der vollständigen Handlungen auf Entscheidungen in der beruflichen Praxis.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen	20 UStd.
1.	Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken	24 UStd.
1.-2.	Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen	56 UStd.
2.	Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen	20 UStd.

Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	
Lernbereich/Thema: Handlungsfeld 1: Ausbildungsvoraussetzungen prüfen	Zeitrictwert: 20 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können... • die Vorteile und den Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und begründen. • bei den Planungen und Entscheidungen hinsichtlich des betrieblichen Ausbildungsbedarfs auf der Grundlage der rechtlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen Rahmenbedingungen mitwirken. • die Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen darstellen. • begründet Ausbildungsberufe für den Betrieb auswählen. • die Eignung des Betriebes für die Ausbildung in dem angestrebten Ausbildungsberuf prüfen und, ob und inwieweit Ausbildungsinhalte durch Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, insbesondere Ausbildung im Verbund, überbetriebliche und außerbetriebliche Ausbildung, vermittelt werden können. • die Möglichkeiten des Einsatzes von auf die Berufsausbildung vorbereitenden Maßnahmen einschätzen. • im Betrieb die Aufgaben der an der Ausbildung Mitwirkenden unter Berücksichtigung ihrer Funktionen und Qualifikationen abstimmen.	
Inhalte: • Berufsbildungsgesetz (BBiG) • Ausbildungsordnungen, tangierende rechtliche Bestimmungen der Bundesländer • Verordnung über die Eignung von Ausbildungsstätten	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit dem Lehrbuch „Berufsausbildung und Mitarbeiterführung“ • Nutzung der Arbeitsmappe „Handlungsfeld Ausbildung“	

Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	
Lernbereich/Thema: Handlungsfeld 2: Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken	Zeitrichtwert: 24 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können... • auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen, der sich insbesondere an berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert. • die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen Interessenvertretungen in der Berufsbildung berücksichtigen. • den Kooperationsbedarf ermitteln und sich inhaltlich sowie organisatorisch mit den Kooperationspartnern, insbesondere der Berufsschule, abstimmen. • Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter Berücksichtigung ihrer Verschiedenartigkeit anwenden. • den Berufsausbildungsvertrag vorbereiten und die Eintragung des Vertrages bei der zuständigen Stelle veranlassen. • die Möglichkeit prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland durchgeführt werden können.	
Inhalte: • BBiG • Ausbildungsverordnung • Ausbildungsplan • Bewerbungs- und Auswahlverfahren • Jugendarbeitsschutzgesetz • Bundesurlaubsgesetz • jeweils gültige Tarifverträge	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit dem Lehrbuch „Berufsausbildung und Mitarbeiterführung“ • Nutzung der Arbeitsmappe „Handlungsfeld Ausbildung“ • Rollenspiele • Erstellen betrieblicher und individueller Ausbildungspläne • Praktische Übung zum Ausfüllen von Formularen (Ausbildungsvertrag) • Internetrecherchen zur aktuellen Rechtslage und Rechtsprechung	

Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	
Lernbereich/Thema: Handlungsfeld 3: Ausbildung durchführen	Zeitrichtwert: 56 UStd. Halbjahr: 1.-2.
Lernziele: Die Fachschüler können... • lernförderliche Bedingungen und eine motivierende Lernkultur schaffen, Rückmeldungen geben und empfangen. • die Probezeit organisieren, gestalten und bewerten. • aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen Arbeits- und Geschäftsprozessen betriebliche Lern- und Arbeitsaufgaben entwickeln und gestalten. • Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auswählen und situationspezifisch einsetzen. • Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestaltung der Ausbildung und Lernberatung unterstützen, bei Bedarf ausbildungsunterstützende Hilfen einsetzen und die Möglichkeit zur Verlängerung der Ausbildungszeit prüfen. • Auszubildenden zusätzliche Ausbildungsangebote, insbesondere in Form von Zusatzqualifikationen unterbreiten und die Möglichkeit der Verkürzung der Ausbildungsdauer und die der vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung prüfen. • die soziale und persönliche Entwicklung von Auszubildenden fördern, Probleme und Konflikte rechtzeitig erkennen sowie auf eine Lösung dieser hinwirken. • Leistungen feststellen und bewerten, Leistungsbeurteilungen Dritter und Prüfungsergebnisse auswerten, Beurteilungsgespräche führen, Rückschlüsse für den weiteren Ausbildungsverlauf ziehen. • interkulturelle Kompetenzen fördern.	
Inhalte: • Gruppenphasen und Gruppenrollen • Konfliktmanagement • Motivation • Ausbildungsbegleitende Hilfen • Feedback • Kompetenzentwicklung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit dem Lehrbuch „Berufsausbildung und Mitarbeiterführung“ • Nutzung der Arbeitsmappe „Handlungsfeld Ausbildung“ • Rollenspiele • Übungen zur 4-Stufen-Methode • Projekt zur seelischen Gesundheitsprävention	

Fach: Berufs- und Arbeitspädagogik	
Lernbereich/Thema: Handlungsfeld 4: Ausbildung abschließen	Zeitrictwert: 20 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Auszubildende auf die Abschlussprüfung unter Berücksichtigung der Prüfungstermine vorbereiten und die Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss führen. • die Anmeldung der Auszubildenden zu Prüfungen bei der zuständigen Stelle veranlassen und diese auf durchführungsrelevante Besonderheiten hinweisen. • an der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses auf der Grundlage von Leistungsbeurteilungen mitwirken. • Auszubildende über betriebliche Entwicklungswege und berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und beraten.	
Inhalte: • Formelle und sachliche Anforderungen an Anmeldung Abschlussprüfung • Prüfungsvorbereitung und -auswertung • Leistungsbeurteilung und -bewertung, Beurteilungsfehler • Beendigung Ausbildungsverhältnis nach Prüfung • Zeugnisarten, Zeugnisgrundsätze, Zeugnisinhalte • Mitarbeit in Prüfungsgremien • Fortbildungsarten, Fortbildungsstufen, Europäischer Qualifizierungsrahmen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung der Arbeitsmappe „Handlungsfeld Ausbildung“ • Praktische Übungen zu Formularen und Zeugniserstellung • Arbeit mit dem BBiG und der Verordnung zum Beruf • Analyse von Fallbeispielen und Einsatz Rollenspiele • Anwenden der Prüfungsordnungen und tangierenden rechtlichen Bestimmungen	

5.2 Fach: Deutsch/Kommunikation

Stundenzahl: 120 (40/40/20/20)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Deutsch/Kommunikation

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Eine ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit in beruflichen Situationen ist eine der wichtigsten Anforderungen an künftige Fach- und Führungskräfte. Damit liegt die Kompetenzentwicklung im Fach Deutsch/Kommunikation im kompetentem (korrekt, situations-, sach- und adressatengerecht) schriftlichem und mündlichem Sprachgebrauch. Im Unterricht kommen kooperative und interaktive Lernformen zum Einsatz, um den individuellen Prozess zur Herausbildung einer umfassenden Kommunikationsfähigkeit zu unterstützen. Aus anderen Fächern werden Inhalte integriert. Der Schwerpunkt Argumentation und Erörterung bereitet auch auf die Zusatzprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife vor.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler beherrschen die Normen und Regeln der deutschen Sprache und können Fachsprache praxisorientiert anwenden. Sie nutzen grundlegende Lesetechniken und sind sicher im Gebrauchen und Begreifen von Sach- und Fachtexten jeder Art. Grundkenntnisse über Kommunikation und deren Modelle ermöglichen den Fachschülern differenzierte berufliche und private Kommunikationssituationen kompetent zu beherrschen, Konfliktsituationen zu meistern und ein Verständnis für die Zusammenhänge von kommunikativer, Sozial- und Methodenkompetenz zu entwickeln. Ihre Kenntnisse auf dem Gebiet mündlicher Kommunikation (verbal sowie nonverbal) wenden sie intensionsgerecht bei Vorträgen, Präsentationen und unter Einsatz verschiedenen Gesprächsformen an. Orientiert an den Anforderungen der Praxis kennen die Fachschüler die Formen schriftlicher betrieblicher Korrespondenz und beherrschen die Normen und Richtlinien korrekter Geschäftsbriefe.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler wenden Strategien zur Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben an. Sie reflektieren ihr eigenes Kommunikationsverhalten und das ihrer Gesprächspartner. Sie werden sich der Rolle als Führungskraft bewusst und nehmen die Kommunikation als wichtiges Arbeitsmittel wahr. Die Fachschüler stärken ihr Selbstbewusstsein durch Präsentationen vor der Gruppe und Diskussionen mit Teammitgliedern im Unterricht.

Sozialkompetenz

Das gemeinsame Arbeiten zu unterschiedlichen Inhalten im Fach Deutsch/Kommunikation stärkt die Teamfähigkeit sowie die Führungskompetenz der Fachschüler. Sie übernehmen Verantwortung für den kooperativen Lernprozess, in dem sie Inhalte gemeinsam erarbeiten, Regeln einhalten, Informationen teilen, gemeinsame Arbeitsergebnisse präsentieren, andere motivieren, Hilfe annehmen und geben und die eigene Kritikfähigkeit stärken.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler arbeiten eigenverantwortlich an gestellten Arbeitsaufgaben. Dabei nutzen sie je nach Aufgabenstellung eigene Kompetenzen und kooperative Lernformen. Informationen werden zunehmend digital gewonnen, ausgetauscht, verarbeitet und gespeichert. Präsentationsmedien werden situationsgerecht ausgewählt und angewendet.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Umgang mit Informationsquellen	10 UStd.
1./2.	2. Mündliche Ausdrucksfähigkeit, Kommunikation	40 UStd.
2./3.	3. Schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Schriftverkehr, Öffentlichkeitsarbeit	40 UStd.
3.	4. Anfertigen einer schriftlichen Arbeit	10 UStd.
4.	5. Argumentation und Erörterung	20 UStd.

Fach: Deutsch/Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 1. Umgang mit Informationsquellen	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • verschiedene Medien für die Informationsbeschaffung in ihrem Fachbereich nennen. • Fachzeitschriften für die Informationsbeschaffung nutzen. • Recherchen zu einem Thema durchführen und dafür verschiedene Quellen nutzen. • Fachtexte zusammenfassen und Exzerpte anfertigen.	
Inhalte: • Umgang mit Informationsquellen • Benutzung von Bibliotheken • Informationsverarbeitung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Besuch einer Bibliothek • Praktische Rechercheübungen mit verschiedenen Medien • Fachtexte lesen und exzerpieren	

Fach: Deutsch/Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 2. Mündliche Ausdrucksfähigkeit, Kommunikation	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • einen ansprechenden Fachvortrag vor einem bestimmten Zuhörerkreis halten. • den Medieneinsatz situations- und inhaltsbezogen planen. • die Grundgesetze der Kommunikation nennen und in verschiedenen Gesprächssituationen anwenden. • Gesprächsformen unterscheiden. • verschiedene Kommunikationssituationen analysieren und auswerten.	
Inhalte: • Schritte der Vorbereitung eines Vortrages, Bedingungsanalyse, Vortragsstruktur • Nonverbale Kommunikation • Kommunikationsmodelle z. B. 4 Seiten einer Nachricht • Gesprächsformen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Vorträge halten • Präsentationsübungen mit Fokus auf Körpersprache • Videoaufnahmen mit Analyse • Rollenspiele	

Fach: Deutsch / Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 3. Schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Schriftverkehr, Öffentlichkeitsarbeit	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 2./3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • zwischen privater und geschäftlicher Korrespondenz unterscheiden. • Geschäftsbriefe inhaltlich, formal und stilistisch korrekt anlassbezogen verfassen. • Richtlinien und Normen für den berufsorientierten Schriftverkehr einhalten. • Textverarbeitungsprogramme für das Erstellen von Vorlagen nutzen. • Anlassbezogene Protokolle anfertigen.	

Inhalte: • Schriftverkehr nach DIN 5008 • Geschäftsbriefe im Geschäftsgang vom Angebot bis zur Mahnung • Brief, E-Mail, Kurznachricht • Protokoll	
didaktisch-methodische Hinweise: • Verknüpfung mit dem Informatikunterricht • Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen • Formulierungsübungen	

Fach: Deutsch/Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 4. Anfertigen einer schriftlichen Arbeit	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • ein komplexes Thema erfassen und mögliche Inhalte strukturiert ableiten. • notwendige Arbeitsschritte zur Erarbeitung der Inhalte der Arbeit selbstständig planen und durchführen. • eine sachlogische Gliederung erstellen. • mit Hilfe der entsprechenden Handreichung eine wissenschaftliche Arbeit unter Berücksichtigung der Vorgaben zu Form, Inhalt und Quellenangabe erstellen. • schriftliche Arbeit unter Verwendung geeigneter Textverarbeitungsprogramme anfertigen.	
Inhalte: • Themenanalyse • Gliederung • Handreichung für die Projektarbeit • praktische Übungen in MS Office • Arbeit mit Quellen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Verknüpfung mit dem Informatikunterricht • Nutzung von Textverarbeitungsprogrammen • Formulierungsübungen • Ansicht von Projektarbeiten der vergangenen Jahre	

Fach: Deutsch/Kommunikation	
Themenbereich/Thema: 5. Argumentation und Erörterung	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • ihren eigenen Standpunkt objektiv und kompetent mit Hilfe der Argumentationsketten-Technik mündlich und schriftlich wiedergeben. • zu einem ausgewählten Thema eine passende sowie eingrenzende Stoffsammlung anfertigen, die die sachlogische Argumentation unterstützt. • unterschiedliche Perspektiven zu einem Thema einnehmen und fremde Argumente prüfen und bewerten. • eine schriftliche Erörterung (frei oder textgebunden) unter Berücksichtigung formaler und inhaltlicher Anforderungen mit Einleitung, Hauptteil und Schluss selbstständig anfertigen.	
Inhalte: • Stoffsammlung • Inhaltsangabe • Argumentationsketten • sachlogische Gliederung • Perspektivenwechsel zwischen PRO und CONTRA • Erörterung schreiben (Einleitung, Hauptteil, Schluss)	
didaktisch-methodische Hinweise: • Inhaltsangabe mit Buchvorstellung • Pro- und Contra Diskussion mündlich und schriftlich • Vorbereitung auf die Prüfung zur Fachhochschulreife • Übungen zur Rechtschreibung/Grammatik und Ausdruck	

5.3 Fach: Englisch

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Englisch:

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Eine ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit in englischsprachlichen beruflichen Situationen ist eine sehr wichtige Anforderung für garten- und landschaftsbauliche Unternehmen hinsichtlich ihrer künftigen Fach- und Führungskräfte. Damit liegt die Kompetenzentwicklung im Fach Englisch im sicheren Beherrschen der englischen Sprache mit kompetentem (sach-, situations- und adressatengerecht) schriftlichem und mündlichem Sprachgebrauch sowie in der Herausbildung einer ausgeprägten Lesekompetenz. Im Unterricht kommen kooperative und interaktive Lernformen zum Einsatz, um den individuellen Prozess zur Herausbildung einer umfassenden fremdsprachlichen Kommunikationsfähigkeit und interkulturellen Kompetenz zu unterstützen. Aus den Fächern der fachrichtungsbezogenen Lernbereiche werden Inhalte integriert.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler beherrschen die Normen und Regeln der englischen Sprache und können Fachsprache praxisorientiert anwenden. Sie nutzen grundlegende Lesetechniken und sind sicher im Gebrauchen und Begreifen von Sach- und Fachtexten jeder Art. Grundkenntnisse über interkulturelle Kommunikation und deren Herausforderungen ermöglichen den Fachschülern differenzierte berufliche und private fremdsprachliche Kommunikationssituationen kompetent zu beherrschen sowie Konfliktsituationen zu meistern. Ihre fremdsprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten wenden sie intensionsgerecht bei Vorträgen, Präsentationen und unter Einsatz verschiedener Gesprächsformen an. Orientiert an den Anforderungen der Praxis kennen die Fachschüler die Formen schriftlicher betrieblicher Korrespondenz und beherrschen die Normen und Richtlinien korrekter Geschäftsbriefe. Die Fachschüler wenden die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens an.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler beherrschen Strategien zur Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben in der Fremdsprache, zur Entscheidung über Lösungswege und zur Reflexion über gewählte Lösungen und entstandene Arbeitsergebnisse.

Sozialkompetenz

Das gemeinsame Arbeiten in Gruppen zu unterschiedlichen Inhalten im Fach Englisch stärkt die Teamfähigkeit sowie die Führungskompetenz der Fachschüler. Sie übernehmen Verantwortung für den kooperativen Lernprozess, in dem sie Inhalte gemeinsam erarbeiten, Regeln einhalten, Informationen teilen, gemeinsame Arbeitsergebnisse präsentieren, andere motivieren, Hilfe annehmen und geben und die eigene Kritikfähigkeit stärken.

Methodenkompetenz

In Vorbereitung auf das Bearbeiten komplexer fremdsprachlicher Projekte und Präsentationen während der Fachschulausbildung und betrieblicher Aufgabenstellungen arbeiten die Fachschüler selbstgesteuert in kooperativen Lernformen, nutzen digitale Kommunikationstechniken

zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und zum Austausch von fremdsprachlichen Informationen. Die Fachschüler sind sich in ihrer situationsabhängigen Medienwahl sicher. Die Herausbildung von Lernstrategien, die den Fachschülern einen kompetenten Umgang mit den immer komplexer werdenden fremdsprachlichen Anforderungen in Beruf und Gesellschaft ermöglicht, spielt dabei eine wichtige Rolle.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen:

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1. - 4.	Leseverstehen	40 UStd.
1. - 4.	Hörverstehen	40 UStd.
1. - 4.	Mündliche Kommunikation	40 UStd.
1. - 4.	Schriftliche Kommunikation	40 UStd.

Fach: Englisch	
Lernbereich/Thema: Leseverstehen	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 1. - 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • den englischen Fachwortschatz für Zier- und Nutzpflanzen, Spezialausrüstung, Maschinen und Werkzeuge, gängige Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau sowie Wortschatz zu wirtschaftlichen Themen, Geschäftskommunikation in mündlicher und schriftlicher Form, sowie Ausschreibungsverfahren adäquat verwenden. • Synonyme erkennen und selbstständig nutzen. • sich die grammatischen Strukturen der Texte erschließen. • den Sinnzusammenhang des Geschriebenen, auch unter Rückgriff auf ihr Fachwissen, erfassen. • mit der Problematik regionaler Besonderheiten in der Lexik und Grammatik umgehen. • Wörterbücher in Papier- und elektronischer Form benutzen. • die wesentlichen grammatischen und lexikalischen Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem Englisch sowie internationalen Variationen erkennen. • die grundlegenden grammatischen Strukturen in Tempus, Genus und Numerus erkennen und einsetzen. • können Alltagstexte (Printmedien, Werbung etc.) lesen und verstehen. • Fachtexte sowohl sinngemäß als auch detailorientiert verstehen. • die Grenzen elektronischer Übersetzungsmethoden erkennen.	

• wichtige kulturelle Unterschiede in der geschriebenen Sprache bewusst wahrnehmen und einordnen.
Inhalte: • Wortschatz Zier- und Nutzpflanzen • Wortschatz Pflanzenproduktion • Wortschatz Werkzeuge, Maschinen und Spezialausrüstung im Garten- und Landschaftsbau • Wortschatz Betriebsabläufe und gängige Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau • Wortschatz mündliche und schriftliche Geschäftskommunikation • Wortschatz Ausschreibungsverfahren • Grammatik und Syntax • Übungstexte unterschiedlicher Art, Länge und Schwierigkeit
didaktisch-methodische Hinweise: • Texte mit Verständnisfragen • wahre und falsche Aussagen bezogen auf gelesene Texte unterscheiden • Lesen und Interpretieren • Lesen und Zusammenfassen • Lesen und Erörtern • Übungen zum Umgang mit Wörterbüchern und Übersetzungshilfen • Konsequenz bei der Unterrichtssprache Englisch • Training des Muts zur Lücke/Ergänzung der Lücke • Training des Detailverstehens

Fach: Englisch	
Lernbereich/Thema: Hörverstehen	Zeitrictwert: 40 UStd. Halbjahr: 1. - 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • den englischen Fachwortschatz für Zier- und Nutzpflanzen, Spezialausrüstung, Maschinen und Werkzeuge, gängige Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau sowie Wortschatz zu wirtschaftlichen Themen, Geschäftskommunikation in mündlicher und schriftlicher Form, sowie Ausschreibungsverfahren adäquat verwenden. • die englischen Begriffe aus dem Wortkontinuum eines Sprechers herausfiltern und ihnen einen Sinn zuordnen. • den Sinnzusammenhang des Gesagten, auch unter Rückgriff auf ihr Fachwissen, erfassen. • mit der Problematik regionaler Aussprachebesonderheiten umgehen.	

- auf Nichtverstehen in angemessener Form reagieren.
- die wesentlichen klanglichen Unterschiede zwischen britischem und amerikanischem sowie Sprachvariationen des Englischen identifizieren.
- die grundlegenden grammatischen Strukturen der Tempi erkennen.
- Gesprächen folgen und sich ggf. daran beteiligen.
- akustisch angebotene Inhalte von Massenmedien verstehen.
- ihre(n) Gesprächspartner(in) auch unter Ausschluss von Mimik und Gestik, wie z.B. am Telefon, verstehen.
- auf Fragen in einem Vorstellungsgespräch situationsadäquat antworten.
- wichtige kulturelle Unterschiede in der gesprochenen Sprache wahrnehmen und angemessen darauf reagieren.

Inhalte:

- Wortschatz Zier- und Nutzpflanzen
- Wortschatz Pflanzenproduktion
- Wortschatz Werkzeuge, Maschinen und Spezialausrüstung im Garten- und Landschaftsbau
- Wortschatz Betriebsabläufe und gängige Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau
- Wortschatz mündliche und schriftliche Geschäftskommunikation
- Wortschatz Ausschreibungsverfahren
- Grammatik und Syntax
- Übungstexte unterschiedlicher Art, Länge und Schwierigkeit
- regionale, dialektale Unterschiede
- Unterschiede zwischen britischen und amerikanischem Englisch

didaktisch-methodische Hinweise:

- Partner- bzw. Gruppenarbeit zur Gesprächsführung
- Hörübungen mit Muttersprachlern
- Hörübungen mit Massenmedien (Radio, TV, Internet, Film etc.)
- Diskussionen
- Übungen zur Anpassung an höhere Sprechgeschwindigkeit
- Übungen zur Reaktion auf Nichtverstehen
- Konsequenz bei der Unterrichtssprache Englisch
- Training des Muts zur Lücke/Ergänzung der Lücke
- Training des Detailverstehens

Fach: Englisch	
Lernbereich/Thema: Mündliche Kommunikation	Zeitrictwert: 40 UStd. Halbjahr: 1. - 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • den englischen Fachwortschatz für Zier- und Nutzpflanzen, Spezialausrüstung, Maschinen und Werkzeuge, gängige Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau sowie Wortschatz zu wirtschaftlichen Themen, Geschäftskommunikation in mündlicher und schriftlicher Form sowie Ausschreibungsverfahren zielgerichtet und kontextgetreu verwenden. • Begriffe umschreiben. • Synonyme anlassbezogen verwenden. • sinnvoll und zielgruppenorientiert sprechen. • sich an Gesprächen (Small Talk) adäquat beteiligen. • auf Nichtverstehen ihres Gesprächspartners in angemessener Form reagieren. • ihr Anliegen in angemessener Weise deutlich machen. • sich und ihren (ehemaligen) Betrieb / Praktikumsbetrieb detailgenau vorstellen. • auf Fragen in unterschiedlichen Kontexten (Vorstellungsgespräch, Präsentation, Lehrunterweisung etc.) reagieren. • über Exkursionen, Messebesuche etc. berichten. • kulturelle Unterschiede in der gesprochenen Sprache bewusst wahrnehmen und angemessen darauf reagieren.	
Inhalte: • Wortschatz Zier- und Nutzpflanzen • Wortschatz Pflanzenproduktion • Wortschatz Werkzeuge, Maschinen und Spezialausrüstung im Garten- und Landschaftsbau • Wortschatz Betriebsabläufe und gängige Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau • Wortschatz mündliche und schriftliche Geschäftskommunikation • Wortschatz Ausschreibungsverfahren • Grammatik und Syntax • Wortschatz Lebenslauf/Bewerbung • Small Talk Phrasen • Alltagswortschatz (u. a. Zahlen, Daten etc.) • Spezialwortschatz mündliche Verhandlungen, Bestellungen, Anfragen, Reklamationen	

didaktisch-methodische Hinweise:

- Konsequenz bei der Unterrichtssprache Englisch
- Partner- bzw. Gruppenarbeit zur Gesprächsführung
- Diskussionen
- Präsentationen
- Übungen zur Erhöhung der Sprechgeschwindigkeit
- Übungen zur Reaktion auf Nichtverstehen
- Frage – Antwort – Training

Fach: Englisch**Lernbereich/Thema:**

Schriftliche Kommunikation

Zeitrictwert: 40 UStd.**Halbjahr:** 1. - 4.**Lernziele:**

Die Fachschüler können...

- den englischen Fachwortschatz für Zier- und Nutzpflanzen, Spezialausrüstung, Maschinen und Werkzeuge, gängige Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau sowie Wortschatz zu wirtschaftlichen Themen, Geschäftskommunikation in mündlicher und schriftlicher Form sowie Ausschreibungsverfahren zielgerichtet und kontextgetreu verwenden.
- Synonyme anlassbezogen und angemessen verwenden.
- Genus, Numerus und Tempus korrekt verwenden und ihr Anliegen adäquat abbilden.
- die entsprechenden grammatischen Strukturen verwenden.
- die Zielgruppe und den Anlass ihres Textes reflektieren und angemessen darauf reagieren.
- Wörterbücher in Papier- und elektronischer Form verwenden.
- die Grenzen elektronischer Übersetzungsmethoden einschätzen.
- bei den Adressaten zwischen britischem und amerikanischem Englisch unterscheiden.
- die unterschiedlichen Textformate bewusst auswählen.
- unterschiedliche Textformate verfassen.
- wichtige kulturelle Unterschiede in der geschriebenen Sprache zielsprachenbewusst einsetzen.

Inhalte:

- Wortschatz Zier- und Nutzpflanzen
- Wortschatz Pflanzenproduktion
- Wortschatz Werkzeuge, Maschinen und Spezialausrüstung im Garten- und Landschaftsbau

- Wortschatz Betriebsabläufe und gängige Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau
- Wortschatz mündliche und schriftliche Geschäftskommunikation
- Wortschatz Ausschreibungsverfahren
- Grammatik
- Syntax
- Textarten
- formelle vs. informelle Kommunikation
- Zielgruppenanalyse / Adressatenanalyse
- elektronische Wörterbücher und Übersetzungsmaschinen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Leistungsverzeichnisse erstellen
- Kalkulationen / Kostenvoranschläge erstellen
- diverse Arten der schriftlichen Geschäftskommunikation führen
- Power Point Präsentationen durchführen
- Übungen zum Umgang mit Wörterbüchern und Übersetzungshilfen
- anlassbezogene Textproduktion zur Beschreibung von Gegenständen und Verfahren
- schriftliche Beiträge im Intranet und sozialen Netzwerken

5.4 Fach: Rechtskunde

Stundenzahl: 80 (40/40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Rechtskunde

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Fach Rechtskunde macht die Fachschüler mit der Bedeutung eines geordneten Rechtssystems vertraut. Sie entwickeln die Bereitschaft als künftige Führungskräfte, Betriebsleiter und Ausbilder den ihnen anvertrauten Mitarbeitern und Auszubildenden eine positive Grundhaltung zum deutschen Rechtsstaat zu vermitteln.

Die Fachschüler sind in der Lage, Rechtsnormen des Bundesrechts und des Europarechts für ihre berufliche Tätigkeit zu nutzen und im Einzelfall anzuwenden. Sowohl im unternehmerischen Handeln wie auch bei der Umsetzung des Natur- und Umweltschutzes in Deutschland können sie Rechtsänderungen verfolgen und umsetzen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Unternehmenspraxis setzt grundlegende Kenntnisse auf den Rechtsgebieten des öffentlichen Rechts und des Privatrechts voraus. Durch anwendungsbereite Kenntnisse zu diesen Rechtsgebieten und zum Aufbau des Bürgerlichen Gesetzbuches sind die Fachschüler in der Lage, verantwortungsbewusst bei der Vorbereitung, dem Abschluss und der Erfüllung von Rechtsgeschäften mitzuwirken. Kenntnisse im Sachen-, Familien- und Erbrecht helfen ihnen, die richtigen Entscheidungen nicht nur auf privater, sondern auch auf beruflicher Ebene zu treffen. Dies ermöglicht ihnen auch ein Einblick in die Grundsätze des Handels- und Versicherungsrechts. Ihr Wissen im Arbeits- und Tarifrecht ist eine wesentliche Basis, um im Unternehmen Entscheidungen zu treffen und die rechtlichen Regelungen für ihre Arbeit zu nutzen. Sie können mit Rechtsvorschriften arbeiten, diese rechtlichen Instrumente nutzen und auf Veränderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen reagieren.

Selbstkompetenz

Mit Hilfe ihrer Rechtskenntnisse sind die Fachschüler in der Lage selbständig oder im Team betriebliche Sachverhalte einzuordnen, zu analysieren und die notwendigen Schlussfolgerungen für das Unternehmen abzuleiten. Sie organisieren die Arbeitsabläufe so, dass Termine und Fristen eingehalten werden. Sie entwickeln die Fähigkeit sachlich und konstruktiv Kritik zu üben, Kritik anzunehmen und Rückschlüsse für ihre Arbeit zu ziehen.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte bearbeiten die Fachschüler gemeinsam rechtliche Themen im Sinne der Unternehmensziele. Sie entwickeln Toleranz im Umgang mit Anderen und die Bereitschaft zur Kompromisschließung. Sie unterstützen mit ihrem Fachwissen ihre Kollegen und Vorgesetzten.

Methodenkompetenz

Rechtliche Fragen im beruflichen Alltag lösen die Fachschüler nach Analyse der Situation planmäßig und strukturiert. Sie erschließen Rechtsquellen und beziehen Rechtsänderungen in ihre Lösungen mit ein. Zur Gewinnung aktueller Informationen über Gesetzestexte, Kommentare und Gerichtsurteile nutzen sie moderne Medien wie das Internet.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Allgemeine Rechtsgrundlagen	14 UStd.
1./2.	2. Bürgerliches Recht	30 UStd.
2.	3. Handels- und Versicherungsrecht	6 UStd.
2.	4. Arbeits- und Tarifrecht	30 UStd.

Fach: Rechtskunde	
Themenbereich/Thema: 1. Allgemeine Rechtsgrundlagen	Zeitrichtwert: 14 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Grundzüge der deutschen Rechtsordnung erklären. • die Gesetzgebung auf Bundes- und EU-Ebene darstellen. • Privatrecht und öffentliches Recht unterscheiden. • deutsche Rechtsquellen nach Rang zuordnen. • Rechtsmittel und Wege der ordentlichen und besonderen Gerichtsbarkeit an Hand von Beispielen auswählen.	
Inhalte: • Rechtssicherheit, Rechtsfrieden • Rechtsetzung durch Bund, Länder, Kommunen und in der EU • Rechtsprechung, Gerichtszweige, Rechtsmittel • Durchsetzung des Rechts • geschriebene und ungeschriebene Rechtsquellen • Rangordnung der Rechtsquellen • Geltungsbereich der Rechtsquellen • Rechtssätze und Rechtsanwendung an Beispielen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit Gesetzestexten • Fälle aus der Rechtspraxis • Gerichtsverhandlungen (z. B. Filmbeitrag)	

Fach: Rechtskunde	
Themenbereich/Thema: 2. Bürgerliches Recht	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • allgemeine Rechtsbegriffe des BGB an Beispielen erläutern. • Regelungen des Schuldrechts in den beruflichen Alltag übertragen. • Kaufverträge verwenden. • verschiedene Vertragsarten unterscheiden. • Grundzüge des Sachenrechts erläutern. • verschiedenen Situationen entsprechend dem Familienrecht bewerten. • Regelungen des Erbrechts an ausgewählten Beispielen anwenden.	
Inhalte: • Rechts- und Handlungsfähigkeit • Willenserklärungen, Rechtsgeschäfte • Frist, Termin, Verjährung • Pflichten des Schuldners • Haftungsregelungen, Eigentumsvorbehalt, Sachmängelhaftung • Schenkung, Miete, Pacht, Leihe, Darlehen, Werks-, Dienstvertrag • Begriffe Besitz und Eigentum • Eigentumserwerb an beweglichen und unbeweglichen Sachen • Sicherungsrechte • Ehe, Rechtswirkung, eheliches Güterrecht • elterliche Sorge • Verwandtschaft und Unterhaltsrecht • Ehescheidung und deren Folgen • gesetzliche und gewillkürte Erbfolge • Testament: Arten, Rechtsfolgen, Pflichtteil, Erbschein, Erbvertrag	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit Gesetzestexten • Beispiele aus dem beruflichen und persönlichen Alltag • Aktuelle Rechtsprechung	

Fach: Rechtskunde	
Themenbereich/Thema: 3. Handels- und Versicherungsrecht	Zeitrichtwert: 6 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Begriffe des Handels- und Gewerberechts erklären. • Sozialversicherungen erläutern. • private und betriebliche Versicherungen auswählen.	
Inhalte: • HGB, Kaufmann, Firma, Handelsregister • Vergleich, Insolvenz • Gewerbe, Anmeldung, Gewerbefreiheit • Sozialversicherungsarten, Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer • freiwillige und gesetzliche Versicherungen • private und betriebliche Versicherungen • Personen- und Sachversicherungen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Fälle aus dem persönlichen und betrieblichen Alltag • Fachzeitschriften • Internetrecherche	

Fach: Rechtskunde	
Themenbereich/Thema: 4. Arbeits- und Tarifrecht	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • grundlegende Begriffe im Arbeitsrecht erläutern. • mögliche Rechtsquellen der Arbeitsrechtsordnung in Deutschland nennen und einordnen. • die Grundsätze des Tarif- und Betriebsverfassungsrechts erläutern und aktuelle branchenbezogene Tarifnormen nennen. • Arbeitsverhältnisse entsprechend den gesetzlichen Anforderungen dokumentieren. • die wesentlichen gesetzlichen Pflichten der Vertragspartner erläutern. • die gesetzlichen Möglichkeiten der Beendigung von Arbeitsverhältnissen erklären und situationsgerecht auswählen.	

- die Anforderungen an Arbeitszeugnisse beschreiben und Beispiele beurteilen.
- wichtige arbeitsrechtliche allgemeine bzw. spezielle, personenbezogen Schutzbestimmungen erläutern und anwenden.

Inhalte:

- Begriffe im Arbeitsrecht
- Arbeitsrechtsordnung
- Tarifrecht
- Betriebsverfassungsrecht
- Arbeitsverhältnis: Niederschrift bzw. Arbeitsvertrag
- Dauer des Arbeitsverhältnisses, Befristung, Sachgründe, Anforderungen
- Probearbeitszeit
- Mängel des Arbeitsvertrags und Rechtsfolgen
- Haupt- und Nebenpflichten des Arbeitnehmers
- Haupt- und Nebenpflichten des Arbeitgebers
- Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- Arbeitszeugnis
- Allgemeine Schutzbestimmungen: Arbeitszeitschutz, Allgemeiner Kündigungsschutz
- Spezielle, personenbezogene Schutzbestimmungen, z. B. Kündigungsschutz bestimmter Personengruppen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Arbeit mit aktuellen Gesetzestexten, branchenbezogenen Tarifverträgen
- Fälle aus der Rechtspraxis
- Fälle aus dem persönlichen und betrieblichen Alltag
- Bearbeitung branchenbezogener Fallsituationen

5.5 Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre

Stundenzahl: 120 Stunden (40/40/20/20)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Unterrichtsfach soll die Fachschüler dazu befähigen, sich mit gesellschaftlichen, politischen, ethischen und ökologischen Entwicklungen bewusst auseinander zu setzen. Sie befassen sich mit der Pluralität von Weltanschauungen und politischen Ansichten und vertiefen das Verständnis für Politik und politische Zusammenhänge. Auf der Grundlage der Ziele, der Politikbereiche und des Zusammenwirkens der Europäischen Union können sie Entscheidungen der europäischen Institutionen beurteilen. Die Fachschüler sollen Kenntnisse über die Wirkungsbedingungen einer Volkswirtschaft besitzen. Darauf aufbauend sollen sie volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen erkennen und beurteilen können, sowie deren Ursachen und Konsequenzen beschreiben können. Sie sollen in der Lage sein, Probleme, Einflussfaktoren, Wirkungszusammenhänge und Lösungsalternativen der Wirtschafts- und Sozialordnung zu beschreiben und zu diskutieren. Es bieten sich Formen des exemplarischen Lernens an, in dem die Fachschüler durch die Analyse von gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Einzelfällen allgemeine Erkenntnisse gewinnen. Der inhaltliche Bezug zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Ereignissen ist sicher zu stellen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler erarbeiten sich politische und soziologische Kenntnisse für konkrete berufliche Aufgaben als Führungskraft. Sie kennen die demokratischen Strukturen unserer Gesellschaft und wenden dieses Wissen im Unternehmen an. Sie sehen ihre soziale Verantwortung in der Gesellschaft, gegenüber den Mitarbeitern im Unternehmen und am Betriebsstandort in den Kommunen. Da das Unternehmen in die Volkswirtschaft eingebettet ist, müssen die Fachschüler makroökonomische Entwicklungen erkennen, analysieren sowie deren Auswirkungen beurteilen können. Sie erlangen im Unterricht fundierte Kenntnisse zu theoretischen Erklärungsmodellen der Volkswirtschaftslehre, um aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen einordnen und deren Wirkungsweisen vorhersehen zu können. Die Fachschüler benötigen dazu ein solides Wissen insbesondere über den Wirtschaftskreislauf, über unterschiedliche Marktformen und deren Einfluss auf die Preisbildung, über die Konjunktur, über die Ziele und Instrumente der Wirtschaftspolitik sowie zu wirtschaftspolitischen Strategien.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler entwickeln ihre Fähigkeiten zur Toleranz gegenüber Anderen und deren Meinung weiter. Sie treffen Entscheidungen unter Beachtung politischer Prozesse oder des gesellschaftlichen Wandels. Die Fachschüler engagieren sich für demokratische Strukturen und Verhaltensweisen.

Sozialkompetenz

Lehrer-Schüler-Gespräche, Diskussionen sowie gemeinsames Arbeiten in Gruppen stärken die Teamfähigkeit der Fachschüler. Ausgehend von verschiedenen Modellen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit erproben die Fachschüler unterschiedliche Arten des gemeinsamen

Arbeitens. Daraus leiten sich grundlegende und übertragbare Erkenntnisse für die spätere berufliche Lebenswelt ab. Die Fachschüler können ihre Arbeitsergebnisse vor der Gruppe präsentieren und diskutieren.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler analysieren demokratische Strukturen, politische und wirtschaftliche Prozesse, sozialstrukturelle Probleme und die Globalisierung. Sie finden Lösungen für Probleme, die mit gesellschaftlichen Fragen zusammenhängen, wie z. B. dem demografischen Wandel. Sie sind in der Lage durch umfassende Recherchen sich vielfältige Quellen zu erschließen, Informationen gezielt nach beruflichen Aspekten zu analysieren und bzgl. ihres Einflusses auf berufliches Handeln und Entscheidungen zu beurteilen. Je nach Lerngegenstand werden digitale Kommunikationstechniken zur Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung von Informationen genutzt.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Staats-, Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland	30 UStd.
1.	2. Europäische Union	10 UStd.
2.	3. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre	40 UStd.
3./4.	4. System der Wirtschaftspolitik	40 UStd.

Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 30 UStd.
1. Staats-, Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland	Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den Staatsbegriff, sein Wesen und den Zweck erläutern und an Beispielen Staatsformen und die innere Gliederung von Staaten erklären. • die staatstragenden Grundsätze nach Art. 20 GG erläutern. • das Prinzip der Gewaltenteilung beschreiben und die Umsetzung anhand der Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland darstellen. • die Prinzipien der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland am Beispiel des Freistaates Thüringen erläutern, Beispiele des Einflusses auf Bürger und Unternehmen ableiten und mögliche Beteiligungsrechte identifizieren. • die aktuelle Gesellschafts-, Wirtschafts-, Sozial- und Rechtsordnung beschreiben. • die Soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland anhand von Beispielen von anderen Wirtschaftsordnungen unterscheiden.	

Inhalte:

- Staatsbegriff, Staatsgewalt, Staatsformen, Organisationsformen
- staatstragende Grundsätze: Republik, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat
- Prinzip der Gewaltenteilung, Staatsfunktionen, Föderalismus, Staatsorgane des Bundes und der Länder
- kommunale Selbstverwaltung: Gemeinden, Aufgaben, Gemeindearten, Organe (Wahl, Aufgaben, Rechte), Satzungsrecht der Gemeinden, Haushaltswirtschaft, Bürgerbeteiligung
- Gesellschafts-, Wirtschafts-, Sozial-, Rechtsordnungen, Wirtschaftstheorien, Soziale Marktwirtschaft, Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland

didaktisch-methodische Hinweise:

- Gegenüberstellung der Staatsformen an aktuellen Beispielen
- Gegenüberstellung der Verfassungen der Weimarer Republik und der Bundesrepublik Deutschland
- Einbeziehung persönlicher Erfahrungen bzw. Beteiligung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung
- Übung zur Bürgerbeteiligung an Fallbeispielen

Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre**Themenbereich/Thema:**

2. Europäische Union (EU)

Zeitrictwert: 10 UStd.**Halbjahr:** 1.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- die Motive, Entwicklungsetappen der EU skizzieren.
- die Struktur, das politische System, die Organe und ihre Kompetenzen, die Haushaltsführung der EU beschreiben.
- die Grundlagen des Binnenmarktes, der Zollunion, der Wirtschafts- und Währungsunion benennen.
- Auswirkungen der EU-Politik in verschiedenen Politikbereichen für sich selbst oder ihre Branche beurteilen.
- Defizite und Probleme nennen und Entwicklungsperspektiven beschreiben.

Inhalte:

- Entwicklungsetappen, Vertragsgrundlagen, Struktur, politisches System, Organe, Haushaltsführung
- Binnenmarkt, Zollunion, Wirtschafts- und Währungsunion

• ausgewählte Politikbereiche, z. B. Wettbewerbspolitik, Regional- und Strukturpolitik, Agrar- und Fischereipolitik, Verbraucherschutz • Herausforderungen und Perspektiven
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung Material Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) • Fallbeispiele zur Bürgerbeteiligung z. B. www.mehr-demokratie.de

Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre	
Themenbereich/Thema:	Zeitrhythmus: 40 UStd.
3. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre	Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die grundlegenden Begriffe der Volkswirtschaftslehre beschreiben. • die Zusammenhänge arbeitsteiliger Volkswirtschaften am Modell des Wirtschaftskreislaufs erklären. • die Begriffe Bruttoinlandsprodukt, Wertschöpfung und Volkseinkommen beschreiben. • die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung als Entstehungs-, Verwendungs- und Verteilungsrechnung erklären. • das Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator kritisch erläutern. • die Ausstattung mit Produktionsfaktoren beurteilen. • den Kapitalbildungsprozess erläutern. • die Grundfragen des Marktes und der Preisbildung beschreiben. • die Bedeutung des Geldwesens in der (Real-) Wirtschaft erläutern.	
Inhalte: • Grundbegriffe: Nachfrage, Angebot, Markt, Wirtschaft, Wirtschaftssubjekte • Einfacher und erweiterter Wirtschaftskreislauf: Güter-, Geldströme, Sparen, Investieren, Aktivitäten des Staates, Beziehungen zum Ausland • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Bruttoinlandsprodukt, Wertschöpfung, Volkseinkommen, Entstehungs-, Verwendungs-, Verteilungsrechnung, Einkommensverteilung, Wirtschaftswachstum und dessen Kritik, Wohlstandsindikatoren, Grenzen des Wachstums • Produktionsfaktoren: Boden (Natur), Arbeit, Kapital, Kapitalbildung, Kapitalstock • Markt: Arten, Typen, Formen • Haushaltsnachfrage und Unternehmensangebot • Preisbildung: Marktgleichgewicht, Einfluss der Marktformen • Unternehmenskonzentrationen und Wettbewerb	

- Geld und Währung: Geldarten/-funktionen, Währungssystem, Bankensystem, Geldmengensteuerung durch Zentralbank und Geschäftsbanken, Binnenwert, Außenwert des Geldes, Devisenmarkt, Wechselkurssysteme, Zahlungs-/Leistungsbilanz, Geldwertänderungen durch Inflation und Deflation

didaktisch-methodische Hinweise:

- Statistiken des Statistisches Bundesamtes z. B. Pressekonferenz BIP in Deutschland, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Datenreport
- Lerngerüste zur Veranschaulichung zentraler Lerninhalte und Zusammenhänge
- Problemorientierte Lernaufgaben
- Fallbeispiele zur Beurteilung und Entscheidung ökonomischer Sachverhalte

Fach: Sozialkunde/Volkswirtschaftslehre

Themenbereich/Thema:

4. System der Wirtschaftspolitik

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 3./4.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- anhand der Konjunktur die wirtschaftliche Entwicklung beschreiben.
- die Ziele der Wirtschaftspolitik und die Beziehungen zwischen den Einzelzielen beschreiben.
- Multiplikatoreffekte beschreiben.
- die Entscheidungsträger der Wirtschaftspolitik nennen.
- den Einfluss der Geld-, Fiskal-, Außenwirtschafts-, Beschäftigungs-, Arbeitsmarkt-, Wachstums- sowie Struktur- und Umweltpolitik auf die Konjunktur erläutern.
- wirtschaftspolitische Strategien gegenüberstellen.

Inhalte:

- Wirtschaftsschwankungen, Konjunkturphasen, Ursachen, Indikatoren
- Wirtschaftspolitik: Stabilitätsgesetz, Einzelziele, Zielharmonie/-konflikte
- Wirtschaftspolitische Strategien: nachfrage- und angebotsorientiert
- Entscheidungsträger der Wirtschaftspolitik
- Multiplikatoreffekte z. B. durch Staatsausgaben, Investitionen, Lohnerhöhungen, Steuerpolitik
- Geldpolitik: Europäische Zentralbank, Antizyklische und Potentialorientierte Geldpolitik, Grenzen der Geldpolitik
- Fiskalpolitik: Bedeutung der öffentlichen Haushalte, Antizyklische und Angebotsorientierte Fiskalpolitik, Grenzen der Fiskalpolitik

- Außenwirtschaftspolitik: Außenhandelspolitik (Freihandel, Protektionismus), Währungspolitik, internationale Organisationen und Abkommen
- Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik: Unterbeschäftigung: Ursachen, Maßnahmen, Einfluss der Lohnpolitik, nachfrage- und angebotsorientierte Beschäftigungstheorien, Arbeitsmarktpolitik in Deutschland
- Wachstums- und Strukturpolitik: Ansatzstellen der Wachstumspolitik, Ursachen des Strukturwandels, Staatliche Struktur- und Industriepolitik
- Umweltpolitik: Ursachen, Ziele, Prinzipien, Instrumente, Ökobilanzen, Umweltpolitik und Stabilitätsziele, insbesondere Beschäftigung, Wachstum
- wirtschaftspolitische Strategien: nachfrage- und angebotsorientierte Konzepte

didaktisch-methodische Hinweise:

- Statistiken des Statistisches Bundesamtes z. B. Pressekonferenz BIP in Deutschland, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Datenreport
- Lerngerüste zur Veranschaulichung zentraler Lerninhalte und Zusammenhänge
- Problemorientierte Lernaufgaben
- Fallbeispiele zur Beurteilung und Entscheidung ökonomischer Sachverhalte

6 Fachrichtungsbezogener Lernbereich

6.1 Fach: Baumanagement

Stundenzahl: 120 (-/-/60/60)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Baumanagement

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Abwicklung von Bauleistungen mit dem Ziel eines großen wirtschaftlichen Erfolges erfordert von Führungskräften und Betriebsleitern ein effektives Betriebsmanagement. Die Fachschüler lernen die Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes kennen sowie verschiedene Eingriffs- und Steuermechanismen anzuwenden. Sie sind mit ihren erworbenen Vertragskenntnissen in der Lage eine zuverlässige Baustellenabwicklung durchzuführen und Missverständnissen und Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vermeiden.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler können Inhalte wie betriebliches Berichtswesen, Genehmigungen sowie Organisation von Personal, Maschinen und Maschinen in der Vorbereitung und Organisation von Baustellen anwenden. Sie verstehen baurechtliche Sachverhalte und können selbständig oder im Team in Gesetzestexten recherchieren und optimale Lösungen erarbeiten. Die Fachschüler sind in der Lage ihr erworbenes Wissen bei der Vertragsgestaltung anzuwenden und aktuelle Rechtsprechungen und Rechtsänderungen in ihre betriebliche Praxis zu übertragen.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler entwickeln ein Verständnis für verschiedene Möglichkeiten der Organisation von Baustellen. Um rechtliche Fragestellungen zu lösen, wählen sie selbständig Lösungswege und bewerten ihre Lernergebnisse. Die Fachschüler organisieren ihre Arbeitsaufgaben so, dass Termine und Fristen eingehalten werden. Sie entwickeln ihre Fähigkeit, sachlich und konstruktiv Kritik zu üben, Kritik anzunehmen und Rückschlüsse für ihre Arbeit zu ziehen.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte erarbeiten sich die Fachschüler selbstständig oder im Team Inhalte und Lösungen zu verschiedenen organisatorischen und baurechtlichen Fragestellungen. Dabei nehmen sie sachlich Stellung zu Beiträgen ihrer Mitschüler, entwickeln Toleranz im Umgang mit Anderen und die Bereitschaft zur gemeinsamen Lösungssuche. Mit ihrem Fachwissen unterstützen sie ihre zukünftigen Kollegen und Vorgesetzten und wirken vermittelnd im Kundengespräch.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler erarbeiten sich Themen zur Planung und Abwicklung gärtnerischer Baustellen sowie zu bau- und vertragsrechtlichen Aspekten planmäßig und strukturiert. Dazu tauschen sie eigene Erfahrungen im Unterrichtsgespräch aus. Durch die Nutzung vielfältiger Möglichkeiten der Informationsbeschaffung wie Gesetzestexten, Fachartikeln oder Internetrecherchen eignen sie sich selbstständig neues Wissen an. Sie analysieren Fallbeispiele aus der Praxis und entwickeln praktikable Lösungsansätze.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
3.	1. Planung, Vorbereitung und Abwicklung der Baustelle	60 UStd.
4.	2. Baurecht	60 UStd.

Fach: Baumanagement		
Themenbereich/Thema: 1. Planung, Vorbereitung und Abwicklung der Baustelle		Zeitrictwert: 60 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die rechtliche Stellung des Bauleiters und seine Aufgaben beschreiben. • wesentliche Schritte des Bauablaufs darstellen. • notwendige Genehmigungen für Baustellen an Beispielen auswählen. • Protokolle vor Baubeginn erstellen. • Bedenkenmeldungen formulieren. • gesetzliche Regelungen und Vorschriften anwenden. • bauvorbereitende und baubegleitende Übersichten erstellen. • wesentliche Bestandteile der Baustelleneinrichtung zuordnen. • entscheidende Aspekte der Organisation von Arbeitskräften, Material und Maschinen ableiten. • Inhalte verschiedener Dokumente im Berichtswesen erläutern, vergleichen und entsprechend der Baustellensituation auswählen.		
Inhalte: • Pflichten, Aufgaben und Stellenbeschreibung • Fällgenehmigung, Grabegenehmigung / Schachtschein, Genehmigungen für Lagerflächen und Absperrungen • Baustellenvorbesprechung • Pflichten Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) • Niederschriften, Bedenken anmelden • Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften • innerbetrieblicher Übersichten zur Einteilung von Arbeitskräften und Personal • Massenauszug • Bauzeitenplan • Baustelleneinrichtung		

- Einteilung von Arbeitskräften, Maschinen und Material
- Bautagebuch und Tagesbericht
- Maschinenbericht, Lieferschein
- Stundenlohnarbeiten und ihre Bedeutung
- Aufmaß und Massenzusammenstellung
- Abrechnungsvorschriften

didaktisch-methodische Hinweise:

- Übungen
- Arbeit mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch und der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
- ABC-Liste
- Beispiele aus der Praxis
- Betriebsbesuche

Fach: Baumanagement

Themenbereich/Thema:

2. Baurecht

Zeitrichtwert: 60 UStd.

Halbjahr: 4.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- Möglichkeiten der Beweissicherung auf der Baustelle aufzählen.
- die rechtlichen Beziehungen verschiedener Vertragspartner der Baustelle erläutern.
- Inhalte des BGB - Werkvertrages mit seinen Besonderheiten beschreiben.
- die Bedeutung und Gültigkeit Allgemeiner Geschäftsbedingungen erklären.
- die Entstehung und den Aufbau der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) darstellen.
- Anwendungsbereiche der VOB Teil A ableiten.
- allgemeine Bestimmungen der VOB Teil A zum Vergabeverfahren erläutern.
- allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen nach VOB Teil B erläutern.
- Vergabe- und Vertragsunterlagen ausfüllen.
- die Inhalte von BGB- und VOB - Verträgen gegenüberstellen und den entsprechenden Vertrag für den jeweiligen Anwendungsfall auswählen.
- aktuelle Rechtsprechung auf praktische Beispiele anwenden.

Inhalte:

- Dokumente als Beweise, weitere Möglichkeiten

- rechtliche Verhältnisse zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer, Architekt, Arbeitsgemeinschaften, Subunternehmer und Baustofflieferanten
- Beispiele für Bauverträge nach BGB, Vertragsfreiheiten nach BGB
- Vertragsklauseln
- Überblick über Inhalte der VOB Teil A, B, C
- Verbindlichkeit der VOB
- Kenntnis allgemeiner Bestimmungen für die Vergabe nach VOB Teil A
- Bestandteile der Vergabeunterlagen
- Anspruch an Leistungsbeschreibung
- Bewerbungsbedingungen
- Vertragsbedingungen
- Vertragsarten, Besonderheiten und Risiken
- Arten der Vergabe, Ausschreibungsverfahren
- Subunternehmereinsatz
- Eröffnungstermin, Nebenangebote, Prüfung der Angebote und Zuschlag
- Kenntnis allgemeiner Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen nach VOB Teil B
- Änderungen in Vertragsunterlagen und ihre Folgen
- Regelungen zur Vergütung
- Bedeutung und Inhalt der Behinderungsanzeige
- Schadensersatz
- Rechte und Pflichten von Auftragnehmer und Auftraggeber
- Vertragsstrafen
- Abnahme: Bedeutung, Arten, Verweigerung, Vollmachten,
- Abrechnung und Zahlung
- Zahlungsstörungen
- Verjährung von Vergütungsansprüchen
- Gewährleistung und Mangelbeseitigung
- Vergleich zwischen VOB und BGB
- fallbezogene und aktuelle Rechtsprechung

didaktisch-methodische Hinweise:

- Arbeit mit BGB und VOB
- Diskussion von Baurechtsfällen
- Fachartikel
- Gruppenarbeit und Internetrecherchen

6.2 Fach: Bautechnik

Stundenzahl: 160 (-/40/60/60)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Bautechnik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Garten -und Landschaftsbau ist neben dem vegetationstechnischen auch ein breites, fundiertes Wissen im bautechnischen Bereich erforderlich. Die Fachschüler lernen bodenphysikalische Vorgänge zu verstehen, stellen fachliche Zusammenhänge her und können ihr Fachwissen interdisziplinär sowohl innerhalb des Faches als auch fächerübergreifend verknüpfen. Die erworbenen Kenntnisse aus einer Vielfalt an Themengebieten werden von ihnen auf ausgewählte Aufgabenstellungen übertragen und dabei auch Aspekte des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Durch ihre Kenntnisse von Baustoffen, deren Verarbeitung, Einbau sowie geltende Normen und Richtlinien sind die Fachschüler in der Lage landschaftsgärtnerische Bauwerken zu planen. Sie können Bauweisen aus verschiedenen Bereichen erläutern, vergleichen und optimale Lösungen erarbeiten. An praktischen Beispielen können sie Grundsätze für eine fachgerechte Ausführung ableiten und mögliche Baumängel analysieren. Bei der Wahl der Bauweisen berücksichtigen sie einen ressourcenschonenden Umgang mit Baustoffen und den Einfluss auf ihre Umwelt.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler können selbständig oder im Team bautechnische Sachverhalte recherchieren, einordnen, analysieren und die notwendigen Schlussfolgerungen ableiten. Sie zeigen Verständnis für alternative umweltschonende Bauweisen und organisieren ihre Arbeitsaufgaben so, dass Termine und Fristen eingehalten werden. Sie entwickeln ihre Fähigkeit, sachlich und konstruktiv Kritik zu üben, Kritik anzunehmen und Rückschlüsse für ihre Arbeit zu ziehen.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte erarbeiten sich die Fachschüler selbstständig oder im Team Inhalte und Lösungen zu verschiedenen bautechnischen Aufgaben in der gärtnerischen Praxis. Dabei nehmen sie sachlich Stellung zu Beiträgen ihrer Mitschüler, entwickeln Toleranz im Umgang mit Anderen und die Bereitschaft zur gemeinsamen Lösungssuche. Mit ihrem Fachwissen unterstützen sie ihre zukünftigen Kollegen und Vorgesetzten und überzeugen kompetent im Kundengespräch.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler erarbeiten sich Themen zu Boden, Baustoffen und Bauweisen planmäßig und strukturiert und tauschen im Unterrichtsgespräch dazu eigene Erfahrungen aus. Durch die Nutzung vielfältiger Möglichkeiten der Informationsbeschaffung wie Fachartikel oder Internetrecherchen eignen sie sich selbstständig neues Wissen an. Ausgeführte Projekte in der Praxis werden analysiert und bewertet sowie Schlussfolgerungen für eine fachgerechte Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik gezogen.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
2.	1. Erdbau und Bodenmechanik	40 UStd.
3.	2. Entwässerung und Versickerung	24 UStd.
3./4.	3. Wegebau	40 UStd.
4.	4. Treppenbau	10 UStd.
4.	5. Mauerbau	14 UStd.
4.	6. Spielplatzbau	10 UStd.
4.	7. Holzbau	10 UStd.
4.	8. Teichbau	12 UStd.

Fach: Bautechnik	
Themenbereich/Thema: 1. Erdbau und Bodenmechanik	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • bautechnische Eigenschaften von Böden erklären. • geeignete Verfahren zur Bodenerkundung auswählen. • Böden auf Grund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften bewerten. • Kontrollverfahren zur bautechnischen Eignung erläutern. • Verfahren zur Boden- und Untergrundstabilisierung ableiten. • Abtrags- und Auftragsmethoden im Erdbau für verschiedene Situationen auswählen. • Ursachen von Schadensfällen im Erdbau analysieren. • Leistungspositionen für Erdarbeiten formulieren.	
Inhalte: • Bindige und nicht bindige Böden • Kapillarkräfte, kapillarer Bruch, Eislinsen • Geländebegehung, Schürfgruben, Rammsondierung • Plastizität und Frostempfindlichkeit • Siebliniendiagramm • Wiederverwertung und Einteilung der Böden nach Normen und Regelwerken • Laborversuche, dynamischer und statischer Plattendruckversuch • Einsatz hydraulischer Bindemittel • Vorkopfeinbau, Bermen, Maschinenketten, Unfallverhütung	

• Gleiten, Böschungsbruch, Geländebruch, Grundbruch • wesentliche Inhalte einer Leistungsposition • Normen und Regelwerke
didaktisch-methodische Hinweise: • Übungen • Filme • Schadensfälle aus der Praxis • Exkursionen

Fach: Bautechnik	
Themenbereich/Thema: 2. Entwässerung und Versickerung	Zeitrichtwert: 24 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Möglichkeiten der Flächenentwässerung unter Berücksichtigung von Vorgaben verschiedener Regelwerke darstellen. • verschiedene Entwässerungssysteme beschreiben. • Materialien und Aufbau von Entwässerungseinrichtungen erläutern. • die Bemessung von Rohrleitungen ermitteln. • Grundsätze der Rohrverlegung unter Beachtung geltender Regelwerke und Unfallverhütung darstellen. • gesetzliche Vorgaben zur Versickerung nennen. • Aufbau und Funktionsweise von Versickerungsanlagen beschreiben. • für ausgewählte Situationen geeignete Anlagen auswählen.	
Inhalte: • Platz- und Wegeentwässerung, Gefälleausführung • Ausbildung von Rinnen, Abläufen, Schächten • Regenspende, Abflussbeiwert, Rohrleitungsquerschnitte • Rohrmaterialien und Rohrverlegung • Trenn- und Mischsysteme • Mulden-, Rigolen-, Schachtversickerung • ressourcenschonender Umgang mit Niederschlägen • Regelwerke	

didaktisch-methodische Hinweise:

- Exkursionen
- Fachartikel
- Gruppenarbeit und Internetrecherchen

Fach: Bautechnik**Themenbereich/Thema:**

3. Wegebau

Zeitrichtwert: 40 UStd.**Halbjahr:** 3./4.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- unter Berücksichtigung aktueller Regelwerke Flächen im Wegebau planen.
- Grundsätze des barrierefreien Bauens anwenden.
- Baumaterialien und ihre Eigenschaften erläutern.
- nach ungebundenen und gebundenen Bauweisen unterscheiden.
- Kriterien zur Bemessung des Oberbaus herleiten.
- geeignete Materialien und Bauweisen entsprechend der Einsatzgebiete und Kundenwünsche auswählen.
- den grundsätzlichen Aufbau von Leistungsverzeichnissen darstellen und Leistungstexte formulieren.

Inhalt:

- Verordnungen, Richtlinien, Regelwerke
- Planung von Wegen, Plätzen, Stellplätzen, Rampen
- Grundsätze des barrierefreien Bauens
- Fachbegriffe im Wegebau
- Baugrund, Frost- und Tragschichten, Deckenmaterial
- Kriterien zur Bemessung des Oberbaus, Regelaufbauten
- Eigenschaften von Beton- und Natursteinbeläge, wassergebundene Wegedecken
- Ausführung und Verlegearten
- Versickerungsfähige Flächen
- Mängel im Wegebau
- Aufbau und wesentliche Inhalte von Leistungsverzeichnissen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Exkursionen
- Fachartikel
- Gruppenarbeit und Internetrecherchen
- Arbeit mit Regelwerken

Fach: Bautechnik	
Themenbereich/Thema: 4. Treppenbau	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Fachbegriffe anwenden. • Treppen unter Berücksichtigung geltender Regelwerke und Trittsicherheit planen und berechnen. • Bauweisen verschiedener Stufenarten darstellen. • je nach Situation Möglichkeiten zur seitlichen Begrenzung und Treppenführung im Gelände auswählen und begründen.	
Inhalte: • Fachbegriffe, Stufenformeln, Podestregeln • Treppenberechnungen mit Podesten • Block-, Stell- und Legstufen • Fundamente • Wangenführung • Regelwerke zum Bau von Treppen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Übungen und Berechnungen • Besichtigungen verschiedener Treppen	

Fach: Bautechnik	
Themenbereich/Thema: 5. Mauerbau	Zeitrichtwert: 14 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • regionale und handelsübliche Natursteine bestimmen. • Entstehung und Eigenschaften der Natursteine beschreiben und ihre Einsatzbereiche ableiten. • Fachbegriffe, Bau- und Verbandsregeln des Mauerbaus, insbesondere von Trockenmauern anwenden. • Möglichkeiten zur Oberflächenbearbeitung beschreiben und entsprechende Werkzeuge auswählen. • alternative Hangsicherungssysteme erläutern. • Regelwerke bei der Planung und Beurteilung von Mauerwerken anwenden.	

Inhalte: • Natursteine, ihre Einteilung und Handelsformen • Bearbeitungsarten und -werkzeuge • Fachbegriffe des Mauerbaus • Bau- und Verbandsregeln für Natursteinmauerwerk • Besonderheiten im Trockenmauerbau • Mauerarten und ihre Charakteristika • Möglichkeiten des Mauerabschlusses • hinterbetonierte Mauern • Betonarbeiten • Hinweise zum Einbau von Betonwinkeln, Betonpalisaden und Gabionen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit Regelwerken • Exkursionen • Fachartikel und Internetrecherchen	

Fach: Bautechnik	
Themenbereich/Thema: 6. Spielplatzbau	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Regelwerke zum sicheren Bau von Spielplätzen anwenden. • Gefahrenquellen analysieren. • mit gesetzlichen und baulichen Vorgaben Spielflächen planen. • unfallfreie Bauweisen und Maßnahmen der Wartung ableiten.	
Inhalte: • Regelwerke zur Planung und baulichen Umsetzung • Sand, Wasser und Pflanzen auf Spielplätzen • Gefahrenquellen, Beispiele für Fallhöhen und Fallräume • konstruktive Mängel, Spielplatzkontrollen • aktuelle Rechtsprechung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit mit Regelwerken • Spielplatzbesichtigungen • Gerichtsurteile	

Fach: Bautechnik	
Themenbereich/Thema: 7. Holzbau	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den Aufbau und die Eigenschaften verschiedener Holzarten beschreiben. • Holzqualitäten und Holzschutzmaßnahmen erklären. • bauliche Grundsätze für Holzbauwerke anwenden.	
Inhalte: • Stammquerschnitt • Dauerhaftigkeit, Handelsformen, Güte, • Eigenschaften heimischer und tropischer Holzarten und ihre Einsatzbereiche • Holzfehler, Holzkrankheiten und -schädlinge • Beispiele für chemische und konstruktive Holzschutzmaßnahmen • Fundamentierung und Holzverbindungen • Pergolen, Zäunen, Palisaden, Terrassen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Schülervorträge • Internetrecherchen • Fachartikel	

Fach: Bautechnik	
Themenbereich/Thema: 8. Teichbau	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • gestalterische und bautechnische Grundsätze bei der Planung anwenden. • labile und stabile Bauvarianten beschreiben. • geeignete Bauweisen auswählen.	
Inhalte: • gestalterische und bautechnische Grundsätze • Lage, Baugrund und Zonierung, Wasserqualität • Sicherheitsaspekte • Folien, Ton und Tonelemente, Kunstharzbecken • Materialbesonderheiten und Bauausführung	

- Ursachen für Wasserverluste
- Schwimmteiche

didaktisch-methodische Hinweise:

- Besichtigungen
- Filme
- Fachartikel
- Schülervorträge

6.3 Fach: Betriebs- und Unternehmensführung

Stundenzahl: 400 (60/60/140/140)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Betriebs- und Unternehmensführung

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Unternehmenspraxis erwartet von zukünftigen Mitarbeitern und Führungskräften betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Prozesse zu erkennen, zu analysieren und betriebliche Entscheidungen abzuleiten. Um dieser Herausforderung zu entsprechen und die Fachschüler in allen Kompetenzdimensionen der beruflichen Handlungskompetenz zu qualifizieren, bietet das Fach Betriebs- und Unternehmensführung in der Unterrichtsgestaltung komplexe betriebliche Problemstellungen zur Lösung an und vermittelt dabei grundlegende Kenntnisse in den Lernbereichen allgemeine Grundlagen der Betriebswirtschaft, Steuerrecht, Personalwirtschaft, Investition und Finanzierung, Buchführung, Kostenrechnung und Preiskalkulation, Unternehmensplanung und Betriebsanalyse.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler erhalten einen Überblick über die Aufgaben und Ziele der Betriebswirtschaft, ihre Gliederung sowie über charakteristische Unternehmensformen. Einführend erkennen die Fachschüler die Bedeutung der Produktionsfaktoren als Grundlage des Produktionsprozesses in Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus. Das Aufgabengebiet des Externen Rechnungswesens umfasst das ordnungsgemäße Buchen von Geschäftsfällen auf Bestands- und Erfolgskonten bis hin zur Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie einer Abschlussbilanz. Für den Jahresabschluss erschließen sich die Fachschüler Bewertungsprinzipien und -methoden für ausgewählte und für den Gartenbau spezifische Bilanzpositionen. Sie errechnen aussagekräftige Kennzahlen, die der Beurteilung von Rentabilität, Liquidität und Stabilität von Unternehmen dienen. Im Bereich des Internen Rechnungswesens eignen sich die Fachschüler – aufbauend auf den Kenntnissen zur Buchführung – die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung an. Sie erkennen die Abgrenzungsrechnung als Bindeglied zwischen dem Internen und Externen Rechnungswesen. Weiterhin wenden die Fachschüler die Teil- und Vollkostenrechnung auf verschiedene Abrechnungs- und Planungssituationen im gartenbaulichen Unternehmen an. Das vermittelte Wissen versetzt die Fachschüler in die Lage, Planungsarbeiten auf der Grundlage relevanter Daten, unter Auswahl der richtigen Methoden und unter Beachtung von relevanten Rahmenbedingungen, durchzuführen. Die Erledigung der Aufgaben im Internen und Externen Rechnungswesen erfordert von den Fachschülern ein grundlegendes Verständnis in Fragen des Handels- und Steuerrechtes. Die Konsequenzen der Anwendung ausgewählter steuerrechtlicher und handelsrechtlicher Regelungen zeigen sich den Fachschülern in der Anwendung betriebsspezifischer Gestaltungsspielräume im Rahmen des Jahresabschlusses.

Selbstkompetenz

Mit der Bearbeitung komplexer betrieblicher Problemstellungen im Fach Angewandte Betriebswirtschaftslehre werden die Fachschüler befähigt, ein persönliches Verständnis für betriebliche Situationen zu entwickeln, unternehmerische Entscheidungen selbständig im Hinblick auf die Effizienz zu beurteilen sowie eigene Wünsche und Vorstellungen objektiv und

unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Aspekte zu bewerten. Die Fachschüler sind in der Lage, die vielschichtigen Auswirkungen betrieblicher Entscheidungen im landwirtschaftlichen Unternehmen kurz-, mittel- und langfristig zu beurteilen. Um diese Aufgaben zu beherrschen, entwickeln die Fachschüler Lern- und Arbeitsstrategien, die ein logisches Gliedern und Zuordnen einzelner Variablen und Einflussfaktoren, analytisches Denken sowie die Fähigkeit zur Selbstreflektion und Selbstkritik vereinbaren.

Sozialkompetenz

In Abhängigkeit des Vorwissens der Fachschüler sowie der Klassenstärke kommen im Fach Angewandte Betriebswirtschaftslehre zu ausgewählten Inhalten kooperative Lernformen zum Einsatz. Im Hinblick auf die Ergebnissicherung im Anschluss an Fachexkursionen mit betriebswirtschaftlicher bzw. agrarpolitischer Relevanz arbeiten die Fachschüler gemeinsam und präsentieren die erstellten Gruppenergebnisse unter Nutzung geeigneter Medien. Damit ist die Entwicklung und Förderung selbständigen Handelns in kooperativen Arbeitsformen (analog der Praxis), insbesondere die Berücksichtigung aller Variablen komplexer betrieblicher Problemstellungen und die Anwendung geeigneter Arbeitsstrategien in Abstimmung mit dem Team sowie die überzeugende Darstellung der Gruppenergebnisse, verbunden.

Methodenkompetenz

Die komplexen betrieblichen Problemstellungen im Fach Betriebs- und Unternehmensführung erfordern von den Fachschülern Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien auch bei sich häufig ändernden Anforderungen zu entwickeln. Die Fachschüler planen Arbeitsschritte zielgerecht und setzen diese um. Für die Erschließung fehlender Berechnungsgrößen führen die Fachschüler eigenverantwortliche Informationsbeschaffungsmaßnahmen in Printmedien sowie mit Hilfe digitaler Kommunikationstechniken durch. Damit fördert das Fach Betriebs- und Unternehmensführung zudem die Fähigkeit, Informationen zu filtern sowie aufgabenorientiert zu bewerten. Die Präsentation der Arbeitsergebnisse erfolgt durch die Fachschüler verständlich sowie anschaulich unter Nutzung verschiedener Medien.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Volkswirtschaft und Gartenbau	2 UStd.
1.	2. Rahmenbedingungen des Gartenbaus	8 UStd.
1.	3. Betrieb, Unternehmen und Rechtsformen	20 UStd.
1./2.	4. Grundlagen des Steuerrechts	40 UStd.
2./3.	5. Betriebsstandort, Betriebsmittel, Personal und Organisation	60 UStd.
3.	6. Investitionen und Finanzierung	30 UStd.
3.	7. Grundlagen der betrieblichen und steuerlichen Buchführung	40 UStd.
3.	8. Kostenrechnung und Kostenkalkulation im Garten- und Landschaftsbau	40 UStd.
3./4.	9. Preiskalkulation, Preisangebot im Garten- und Landschaftsbau	40 UStd.

4.	10. Unternehmensplanungen und -konzept	80 UStd.
4.	11. Unternehmens- und Betriebsbeurteilung	40 UStd.

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 1. Volkswirtschaft und Gartenbau	Zeitrichtwert: 2 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Gartenbauwirtschaft in der Volkswirtschaft einordnen. • die Gartenbauwirtschaft nach Sparten, Betriebsformen beschreiben. • die monetären und nichtmonetären Leistungen nennen.	
Inhalte: • Bedeutung des Gartenbaus in der Volkswirtschaft • Strukturen der deutschen Gartenbauwirtschaft • monetäre und nichtmonetäre Leistungen der Gartenbauwirtschaft	
didaktisch-methodische Hinweise: • Lerngerüst Gartenbauwirtschaft • Nutzung statistischen Datenmaterials z. B. Ertragslage im Garten- und Weinbau des zuständigen Bundesfachministeriums und des Statistischen Bundesamtes • Daten der berufsständischen Fachverbände, z. B. ZBG, BGL • Beobachtung und Erfahrungen der Fachschüler	

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 2. Rahmenbedingungen des Gartenbaus	Zeitrichtwert: 8 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die aktuelle, allgemeine Wirtschaftslage beurteilen. • die Einflussfaktoren, die Strukturen, die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse, die wirtschaftliche Verfassung des Gartenbaus bzw. der Gartenbausparten beschreiben. • die Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken im Gartenbau erläutern. • Entwicklungsperspektiven im Gartenbau bestimmen.	
Inhalte: • Konjunktur, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, allgemeine Stimmung • Einflussfaktoren z. B. Kaufverhalten, Trends, Baukonjunktur, Umweltbewusstsein	

• Strukturen z. B. Betriebsformen, Anzahl Betriebe, Beschäftigte, Leistungen • Markt- und Wettbewerbsverhältnisse z.B. Nachfrage, Mitbewerber, Konkurrenzsituation, rechtliche Rahmenbedingungen • Wirtschaftliche Verfassung z. B. Auftragslage, Käufer/Abnehmer, Marktpreise, Umsatzentwicklung, Ertragslage • Stärken und Schwächen des Gartenbaues • Chancen und Risiken im Gartenbau sowie Entwicklungsperspektiven
didaktisch-methodische Hinweise: • Lerngerüst Rahmenbedingungen • aufbereitete Brancheninformationen nutzen z. B. Branchenreport der Sparkassen, BranchenSpezial der VR-Banken • Statistiken z. B. BGL, ZBG, ... • Betriebsvergleich im Gartenbau des ZBG • Aktuelle Berichte in Fachzeitschriften analysieren • Beobachtung und Erfahrungen der Fachschüler einbeziehen • SWOT-Methode anwenden

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 3. Betrieb, Unternehmen und Rechtsformen	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Begriffe Betrieb, Unternehmen und Firma abgrenzen. • mögliche Unternehmensformen beschreiben. • im Gartenbau übliche Rechtsformen nach wesentlichen Merkmalen beschreiben. • geeignete Rechtsformen fallgerecht auswählen. • einen Firmennamen anforderungsgerecht bestimmen. • die notwendigen Eintragungen in Register erläutern. • Konsequenzen für den Geschäftsverkehr erläutern. • die Anmeldungen der Unternehmung erläutern.	
Inhalte: • Begriffe Betrieb, Unternehmen in der Betriebswirtschaft und Firma im HGB • Unternehmensformen: Einzel- und Gesellschaftsunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften und deren Mischformen • Rechtsformen: Wesensmerkmale, Zielbeiträge und Eignung, Rechtsformwahl	

- Firma: rechtliche Grundlage, Kaufmannsarten, Rechtsformzusätze, Eintragung, Rechtswirkung der Eintragung, Unternehmensregister
- Pflichten im Geschäftsverkehr, z. B. Geschäftsbriefe, E-Mails, Internetseite
- rechtliche Grundlagen
- Anmeldungen: Frist, Form, Inhalt z. B. Gewerberegister, Handelsregister, Finanzamt, Anmeldung beim Sozialversicherungsträger, Agentur für Arbeit, Berufsgenossenschaft, berufsständische Organisationen (IHK, BGL, ZVG), Eichamt, Landesamt für Statistik

didaktisch-methodische Hinweise:

- Lerngerüst Rechtsformen
- Existenzgründerportal des BMWi
- Rechtsformfinder der Industrie- und Handelskammern (IHK)
- Rechtsformwahl an Fallbeispielen in Gruppenarbeit
- Recherche im Unternehmensregister

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung

Themenbereich/Thema:

4. Grundlagen des Steuerrechts

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 1./2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die Grundlagen des deutschen Steuerrechts beschreiben.
- die Grundprinzipien der Besteuerung beschreiben.
- die Rechtsgrundlagen des Steuerrechts aufzählen.
- die Anwendung von Rechtssätzen prüfen.
- die Steuern nach Ertragshoheit, Steuergegenstand und Überwälzbarkeit darstellen.
- die Verwaltung der Steuern durch Bund, Länder und Gemeinden beschreiben.
- die steuerberatenden Berufe nennen.
- das allgemeine Besteuerungsverfahren nach der Abgabenordnung (AO) erläutern.
- wichtige Steuerarten nach Steuergegenstand, Steuerpflicht, Steuerbefreiung, Bemessungsgrundlage, Steuersatz, Steuerfestsetzung, Steuerschuldner und Fälligkeit der Steuer erklären.

Inhalte:

- Einnahmequellen des Staates: Abgaben, Gebühren, Beiträge, Steuern
- Grundprinzipien der Besteuerung
- Rechtsgrundlagen, allgemeine Steuergesetze, Einzelsteuergesetze
- Anwendung von Rechtssätzen

- Einteilung der Steuern: Ertragshoheit, Steuergegenstand und Überwälzbarkeit
- Verwaltung der Steuern durch Bund, Länder und Gemeinden
- Steuernummer: Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.), Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- steuerberatende Berufe
- Besteuerungsverfahren lt. Abgabenordnung (AO): Fristen und Termine im Steuerrecht, Ermittlungsverfahren, Festsetzungsverfahren, Erhebungsverfahren, Rechtsbehelfsverfahren, Außenprüfung, Vollstreckung, Steuerstrafrecht
- Steuergegenstand, Steuerpflicht, Steuerbefreiung, Bemessungsgrundlage, Steuersatz, Berechnung, Steuerfestsetzung, Steuerschuldner und Fälligkeit mindestens der folgenden Steuerarten:
 - Grunderwerbsteuer
 - Grundsteuer
 - Kraftfahrzeugsteuer
 - Umsatzsteuer
 - Gewerbesteuer
 - Einkommen- und Lohnsteuer
 - Körperschaftsteuer
 - Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Sonstige Steuerarten z. B. Kirchensteuer, Hundesteuer, Solidaritätszuschlag, Energiesteuer, Stromsteuer, Abgeltungs-/Kapitalertragssteuer, Versicherungssteuer, Zweitwohnungssteuer

didaktisch-methodische Hinweise:

- Lerngerüste
- Aufgabenkataloge und Wissenstests
- praxisnahe Fallgestaltungen
- Vereinheitlichung der Struktur: Jede Steuerart ist nach derselben Struktur aufgebaut:
 - Steuerpflicht
 - Steuerbefreiung
 - Bemessungsgrundlagen
 - Steuersatz
 - Steuerfestsetzung
 - Steuerschuldner
 - Fälligkeit, die dem Lernenden ein Lerngerüst bietet.
- Berechnungsbeispiele
- Erfahrung aus persönlichem und beruflichem Alltag

Fach Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 60 UStd.
5. Betriebsstandort, Betriebsmittel, Personal und Organisation	Halbjahr: 2./3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Aufgaben der Betriebs- und Unternehmensführung erläutern. • gartenbauliche Standortfaktoren definieren. • eine Standortbewertung durchführen. • den Betriebsmitteleinsatz in Gartenbaubetrieben beschreiben. • die Ansprüche an den Boden bzw. Grundstücke durch die verschiedenen Gartenbausparten begründen. • betriebsnotwendige Gebäude der verschiedenen Gartenbausparten erläutern. • betriebsnotwendige Maschinen, Geräte und Fahrzeuge der verschiedenen Gartenbausparten erläutern. • betriebsnotwendiges Personal im Rahmen der Personalwirtschaft planen und auswählen. • aus den Organisationsalternativen geeignete Organisationsstrukturen für einen Gartenbaubetrieb entwickeln.	
Inhalte: • Aufgaben der Betriebs- und Unternehmensführung • Einflussfaktoren auf betriebliche Abläufe • Betriebsstandort: Standortfaktoren, Standortanalyse und -entscheidung • Betriebsgröße: Mindestgröße • Betriebsmittel: Güter, Vermögen, Kapital, Beschaffung, Kosten des Betriebsmitteleinsatzes, Kostendegression • Boden: Bedeutung im Gartenbau; Eigentumsrecht: Grundstück, Grundbuch (Aufbau, Inhalte), Grundbuchverwaltung; Vermessungsrecht: Flurstück, Kataster (Aufbau, Inhalte), Katasterverwaltung; Bauplanungsrecht: Flächennutzungs- und Bebauungsplanung, Planungshoheit der Gemeinden; Boden- und Grundstückspreise: Kauf-/Pachtpreise, Einflussfaktoren, Angebot/Nachfrage, Informationsquellen, Nutzungs-/Erwerbsalternativen, Vor-/Nachteile, grundstücksbezogene Ausgaben, Abgaben • Gebäude: Bedeutung, Funktionen, Herstellungs- und Folgekosten • Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: Bedeutung, Funktionen, Anschaffungs- und Folgekosten	

• Personal: Rahmenbedingungen, Personalwirtschaft, Ziele, Aufgaben, Bestand, Bedarf, Beschaffung, Auswahl, Einstellung, Einarbeitung, Einsatz, Gestaltung von Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung, Gestaltung der Vergütung, Personalführung, Beurteilung, Entwicklung, Ausbildung, Abbau, Personalkosten • Betriebsorganisation: Organisationslehre, Aufbau- und Ablauforganisation, Aufgabenanalyse, Aufgabensynthese, Stellen- und Abteilungsbildung, Delegation von Kompetenzen und Verantwortung, Dokumentation der Organisation, Leitungssysteme, Organisationsalternativen
didaktisch-methodische Hinweise: • praxisbezogene, exemplarische Beispiele und Fallsituationen • Erfahrung und Beobachtungen der Fachschüler nutzen • evtl. mit Teilaufgaben des Unternehmenskonzeptes (Businessplan) verbinden

Fach Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema: 6. Investitionen und Finanzierung	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Zusammenhänge zwischen dem betrieblichen Leistungsbereich und der Finanzierung erläutern. • die Finanzplanung als Instrument der Einnahmen und Ausgabeplanung, der Feststellung der Liquidität und der Ermittlung des Kapitalbedarfs anwenden. • Investitionsvorhaben beurteilen. • Finanzierungsarten beschreiben. • Alternativen der Innenfinanzierung erläutern. • Alternativen der Außenfinanzierung erläutern. • Sonderformen der Finanzierung erläutern. • Kennzahlen der Finanzanalyse berechnen und beurteilen.	
Inhalte: • Finanzwirtschaft: Zusammenhang Investitionen (Leistungsbereich) und Finanzierung (Finanzbereich), Ziele • Finanzplanung: Aufbau, Ein-/Auszahlungen, Liquidität, Kapitalbedarf • Investitionen: Begriff, Arten, Ziele, Planung, Beurteilung von Investitionen, Investitionsrechnung, Nutzwertanalyse, Investitionsentscheidung • Finanzierung: Begriff, Kreislauf finanzieller Mittel, Finanzierungsarten	

• Alternativen der Innenfinanzierung: Selbstfinanzierung (Gewinn), Umschichtungsfinanzierung (Abschreibung, Lohmann-Ruchti-Effekt; Vermögensverkauf), Rückstellungsbildung • Alternativen der Außenfinanzierung: Kreditfinanzierung (Begriff, Kreditfähigkeit/-würdigkeit, Kreditbesicherung, Kreditvertrag, Kreditsicherheiten, Kreditkosten, Tilgungsformen, kurzfristige und langfristige Kreditarten, notleitende Kredite), Einlagen- und Beteiligungsfinanzierung • Sonderformen: Leasing, Factoring, Kauf auf Rentenbasis • Finanzanalyse: Kennzahlen der Vermögensstruktur, der Kapitalstruktur, der horizontalen Bilanzstruktur, Deckungsgrade, Liquiditätsgrade; Cashflow-Analyse, vertikale und horizontale Finanzierungsregeln, sonstige Finanzierungsgrundsätze
didaktisch-methodische Hinweise: • handlungsorientierter Unterricht z. B. Finanzplanung erstellen • praktische Übungen zu Investitionsrechnungen, Finanzanalyse • Arbeit mit Szenarien mit Hilfe von Excel-Kalkulationen

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 40 UStd.
7. Grundlagen der betrieblichen und steuerlichen Buchführung	Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die gesetzlichen Grundlagen der Buchführungspflicht nennen. • die Ordnungsmittel der Buchführung erklären. • Inventur, Inventar und Bilanz herleiten. • Bestands- und Erfolgskonten gegenüberstellen. • einfache und zusammengesetzte Buchungssätze aufstellen. • Jahresabschlussbuchungen erläutern.	
Inhalte: • Grundlagen und Bedeutung der Buchführung • Ordnungsmittel der Buchführung • Buchungssatz • Bestandsbuchungen • Erfolgsbuchungen • Jahresabschluss • GuV-Rechnung • Bilanz	

didaktisch-methodische Hinweise:

- Einblick in Buchführungssysteme am PC, Übungen mit eigenen Daten und Buchungssätzen

Fach: Betriebs- und Unternehmensführung**Themenbereich/Thema:**

8. Kostenrechnung und Kostenkalkulation im Garten-und Landschaftsbau

Zeitrictwert: 40 UStd.**Halbjahr:** 3.**Lernziele:**

Die Fachschüler können

- die Aufgabe des Rechnungswesens darstellen.
- Fachbegriffe und Formen der Kostenrechnung erläutern.
- Fachbegriffe und das Prinzip der Voll- und Teilkostenrechnung erläutern und diese anwenden.
- Betriebsmittelkosten nennen und ermitteln.
- die Zusammensetzung der Arbeitskosten und der Materialkosten ermitteln und diese berechnen.
- Fremdleistungskosten und allgemeine Betriebskosten erläutern und diese ermitteln.
- je nach Zielstellung die entsprechende Kostenrechnung auswählen und anwenden.

Inhalte:

- Ziele und Struktur des Rechnungswesens
- Quellen der Datengewinnung, Datenaufbereitung
- Fachbegriffe der Kostenrechnung z.B. Kosten, Leistung, Aufwand, Ertrag, Ausgaben, Einnahmen, Auszahlung, Einzahlung
- Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung
- Zuordnung der Kosten: Einzel-/Gemeinkosten sowie fixe und variable Kosten
- Durchführung der Voll- und Teilkostenrechnung, Bedeutung Deckungsbeitrag, Anwendungsbereiche
- Betriebsmittelkosten wie Zins-, Instandhaltungs- und Betriebsstoffkosten, Abschreibungen, Versicherungen, Steuern, Unterbringung, Bedienungskosten
- Berechnung und Verwendbarkeit der Abschreibungen
- Kosten der Gebäude, der Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
- gebräuchliche Methoden zur Kalkulation von Maschinen und Fahrzeugen
- Möglichkeiten zur Reduzierung der Betriebsmittelkosten
- Begriffe: Brutto-/Nettolohn, Löhne/Gehälter, Ecklohn/-gehalt, Soziallöhne, lohngebundene Nebenkosten (Lohnnebenkosten), Effektivlohn bzw. Lohnherstellkosten

• Kalkulation von Betriebs-, Baustellenmittellohn und Unternehmerlohnansatz • Materialpreis, Beschaffungs- und Lagerkosten, Materialverluste, Möglichkeiten der Einsparung • Beispiele für Fremdleistungen und allgemeine Betriebskosten
didaktisch-methodische Hinweise: • Übungen • Arbeit mit Katalogen • Arbeit mit Tarifvertrag und Zuschlagssätzen des Garten- und Landschaftsbaus • Anwendung eines Branchenprogrammes

Fach Betriebs- und Unternehmensführung	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 40 UStd.
9. Preiskalkulation, Preisangebot im Garten- und Landschaftsbau	Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Zusammensetzung des Kalkulationspreises erläutern. • verschiedene Betrachtungsweisen zur Preisfindung darstellen. • den Markteinfluss auf die Preisbildung herausstellen. • Beispiele für Gemeinkosten nennen und den Gemeinkostenaufschlag berechnen. • Höhe für Wagnis- und Gewinnaufschlag ermitteln. • verschiedene Kalkulationsverfahren zur Zuschlagsermittlung mit ihren Vor- und Nachteilen erläutern. • geeignete Kalkulationsverfahren betriebs- oder baustellenbezogen auswählen, begründen und anwenden. • positionsweise Kalkulation eines Angebotes durchführen. • Verfahren der Nachkalkulation anwenden.	
Inhalte: • Schema zur Preisfindung, Herstellkosten-, Selbstkosten- und Vollkostenpreis • Preisfindung nach Deckungsbeitrags- und Vollkostenrechnung • Allgemeine Geschäftskosten, Kalkulatorische Kosten, Baustellengemeinkosten • Gemeinkostenumlage • Bedeutung des Wagnis- und Gewinnansatzes, abzudeckende Risiken • Preisgrenzen und Preisnachlässe • Kalkulationsverfahren mit vorbestimmten Zuschlagssätzen (gleichbelastend, ungleichbelastend)	

- Kalkulationsverfahren über Endsumme
- Zuschlagsberechnung an Hand betrieblicher Daten nach Vollkostenrechnung
- Auswertung Gewinn und Verlustrechnung zur Zuschlagsermittlung
- Auswahl und Anwendung eines betriebsbezogenen Verfahrens
- Angebotskalkulation über Deckungsbeitragsrechnung
- positionsweise Kalkulation eines Angebotes mit Ermittlung des Einheitspreises und Gesamtpreises
- Anwendung eines EDV-Programmes
- Nachkalkulation als Soll/Ist – Rechnung für Baustellenergebnisse oder für Positionen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Auswertung einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung
- Arbeit mit Musterleistungsverzeichnissen
- Arbeit mit Tarifvertrag und Zuschlagssätzen des Garten- und Landschaftsbaus
- Anwendung eines Branchenprogrammes

Fach Betriebs- und Unternehmensführung

Themenbereich/Thema:

10. Unternehmensplanungen und -konzept

Zeitrichtwert: 80 UStd.

Halbjahr: 4.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- Ziele, Ablauf und notwendige Informationen nennen.
- Rahmenbedingungen des Unternehmens analysieren.
- persönliche und familiäre Bedingungen beurteilen.
- eine Planung am Beispiel einer fiktiven Neugründung nach den allgemein geltenden Anforderungen eines Businessplanes erarbeiten.
- die Eignung der Gründerperson/en beurteilen.
- eine Geschäftsidee entwickeln.
- die Mission, die Vision und die Unternehmensziele aus der Geschäftsidee ableiten.
- den Standort und die Markt- und Wettbewerbsbedingungen beurteilen.
- eine abgestimmte, schlüssige Marketingkonzeption entwickeln.
- die Unternehmensorganisation und den Personaleinsatz entwickeln.
- eine mehrjährige Liquiditäts- und Rentabilitätsvorschau erstellen.
- zur Realisierung Maßnahmen, Termine und Fristen ableiten.
- Chancen und Risiken beurteilen.
- notwendige Unterlagen, Anmeldungen bestimmen.

Inhalte:

- Unternehmensplanung: Ziele (z. B. Gründung, Entwicklung, Investitionen, Betriebsübergabe), Planungsablauf, Informationsbeschaffung
- Rahmenbedingungen: Umfeld, Branche, Markt, Wettbewerb, Chancen, Risiken
- Persönliche und familiäre Bedingungen
- Planung am Beispiel Neugründung:
 - Gründerperson/en
 - Geschäftsidee, Mission, Vision, Unternehmensziele
 - Standort, Markt und Wettbewerb
 - Marketingkonzeption (Produkt-, Preis-, Distribution-u. Kommunikationspolitik)
 - Organisation und Personal (Rechtsform, Organisationsform, Personalbedarf, Lieferanten, Kooperationen, Verwaltung, Buchführung, Steuern, Beratung, betriebliche Versicherungen, Abgaben, Aufbau- und Ablauforganisation)
 - Rechtsform
 - Finanzplanungen (Investitionen, Kapitalbedarf, Finanzierung, Liquiditäts- und Rentabilitätsvorschau für mindesten drei Jahre)
 - Realisierungsplanung (Meilensteine)
 - Chancen/Risiken
 - Unterlagen
- Vorbereitung Bankgespräch

didaktisch-methodische Hinweise:

- Projekt Planung einer fiktiven Neugründung im Gartenbau
- Nutzung einer Planungssoftware oder eines Existenzgründerportals
z. B. <https://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html> oder
- Erstellung einer Planung in Excel
- Projektpräsentation vor Fachschülern, Experten usw.

Fach Betriebs- und Unternehmensführung**Themenbereich/Thema:**

11. Unternehmens- und Betriebsbeurteilung

Zeitrictwert: 40 UStd.**Halbjahr:** 4.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- die Teilgebiete und Ziele des betrieblichen Rechnungswesens nennen.
- Aufgabe, strategisches und operatives Controlling erläutern.
- die Aufbereitung des Jahresabschlusses für das Controlling beschreiben.
- Kennzahlen der Bilanzanalyse berechnen und beurteilen.

- Kennzahlen der Erfolgsanalyse berechnen und beurteilen.
- Daten eines Betriebsvergleichs nutzen.
- eine Unternehmensbeurteilung am Beispiel durchführen.
- Ursachen, Handlungsbedarf, kurz- und langfristig wirkende Maßnahmen ableiten.

Inhalte:

- Rechnungswesen: Aufgabe, Zielgruppen, Teilgebiete, Jahresabschluss
- Controlling: Aufgabe, strategisches und operatives Controlling
- Jahresabschluss: Zweck, Bestandteile, Aufbereitung
- Bilanzanalyse: Aufbereitung der Bilanz, Kennzahlen z. B. der Vermögensstruktur, der Kapitalstruktur, der Deckungsgrade, der Liquiditätsgrade, zur Finanzierung und Ertragskraft, der Kapitalnutzung
- Erfolgsanalyse: Aufbereitung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), Abgrenzung Betrieb und Unternehmen, Kennzahlen des Unternehmens-/Betriebserfolges, zur Produktivität, zur Rentabilität
- Betriebsvergleich: Ziel, Arten, Kennzahlensysteme z. B. Betriebsvergleich im Gartenbau des ZBG, des BGL, Return on Investment-Konzept (ROI)
- Unternehmensbeurteilung: Erfolgsfaktoren, Orientierungsgrößen, Analyse und Beurteilung z. B. Betriebstyp/-form, Standort, Leistungsprogramm, Kundenstruktur, Absatzwege/-formen, Marketingkonzept, Personal, Betriebsmittel, Vermögens-, Kapital- und Deckungsstruktur, Ertrags- und Aufwandsstruktur, Umsatz, Produktivität, Rentabilität, Liquidität, finanzielle Stabilität und Ertragskraft, Abweichungen, Ursachen, Handlungsbedarf, kurz- und langfristig wirkende Maßnahmen, Empfehlungen, Chancen/Risiken

didaktisch-methodische Hinweise:

- praxisbezogene, exemplarische Beispiele, Übungen und Fallsituationen
- Betriebsbeispiele aus Fachzeitschriften, z. B. DEGA
- Kennzahlen Betriebsvergleich im Gartenbau, Hrsg. Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e. V. (ZBG), Nutzung des Online-Betriebsvergleichs 4.0 des ZBG
- Arbeit mit Excel-Kalkulationen

6.4 Fach: Botanik

Stundenzahl: 80 Stunden (40/40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Botanik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Fundiertes Wissen zum Aufbau und zu Lebensvorgängen der Pflanzen bildet die Basis zum fachgerechten Umgang mit der Pflanze. Dies wird unter anderem durch verschiedene Beispiele aus der betrieblichen Praxis, aktuelle Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung und eigene Erfahrungen erreicht. Die Fachschüler lernen biologische Phänomene zu verstehen, stellen fachliche Zusammenhänge her und können ihr Fachwissen interdisziplinär verknüpfen. Die erworbenen Kenntnisse werden von ihnen auf ausgewählte pflanzenbauliche Fragestellungen übertragen und dabei Aspekte des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler beherrschen botanisches Wissen zur Pflanzenzelle, Vererbung, Fortpflanzung und Entwicklung. Sie besitzen grundlegende Kenntnisse zum Aufbau und den Lebensvorgängen der Pflanzen. Durch Einblicke in moderne Methoden der Pflanzenzüchtung können sie verantwortungsbewusst aktuelle Entwicklungen bewerten. Die Fachschüler vertiefen ihr Wissen zu verschiedenen Pflanzenarten, um selbstständig eine klimaangepasste Pflanzenauswahl zum Schutz der Umwelt und ihrer Ressourcen treffen zu können. Sie sind in der Lage ihr erworbenes Wissen für eine pflanzenorientierte Kulturführung einzusetzen. Sie erkennen die Bedeutung der Biodiversität für die Pflanzenwelt und die nachhaltigen Folgen ihrer Entscheidungen für die Umwelt.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage selbstständig oder im Team pflanzenbauliche Sachverhalte zu recherchieren, einzuordnen, zu analysieren und die notwendigen Schlussfolgerungen für die Kulturführung abzuleiten. Sie organisieren ihre Arbeitsaufgaben so, dass Termine und Fristen eingehalten werden. Sie entwickeln die Fähigkeit sachlich und konstruktiv Kritik zu üben, Kritik anzunehmen und Rückschlüsse für ihre Arbeit zu ziehen.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte erarbeiten sich die Fachschüler selbstständig und im Team Inhalte und Lösungen zu verschiedenen Aufgaben der gärtnerischen Praxis. Dabei nehmen sie objektiv Stellung zu Beiträgen ihrer Mitschüler. Sie entwickeln Toleranz im Umgang mit Anderen und die Bereitschaft zur Kompromisssschließung. Mit ihrem Fachwissen unterstützen sie ihre zukünftigen Kollegen und Vorgesetzten und überzeugen im Kundengespräch.

Methodenkompetenz

Fragen zu Pflanzenarten, Pflanzenauswahl oder Pflanzenschäden bearbeiten die Fachschüler planmäßig und strukturiert. Dazu nutzen sie verschiedene Möglichkeiten der Informationsbeschaffung wie Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder das Internet. Dies schließt auch die Gewinnung neuer Erkenntnisse zu Züchtung oder Informationen zu umweltfreundlichen,

ressourcenschonenden Kulturverfahren ein. Durch Besuche in gärtnerischen Vermehrungsbetrieben oder durch Beobachtungen an der Pflanze eignen sie sich selbstständig neues Wissen an.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
1.	1. Zelle und Gewebe	14 UStd.
1.	2. Vererbung und Pflanzenzüchtung	12 UStd.
1./2.	3. Aufbau und Leistung der pflanzlichen Grundorgane	30 UStd.
2.	4. Fortpflanzung und Entwicklung	12 UStd.
2.	5. Reiz-, Wachstums- und Bewegungsvorgänge	8 UStd.
2.	6. Systematik	4 UStd.

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema: 1. Zelle und Gewebe	Zeitrictwert: 14 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Aufbau und Funktion der Zelle erklären. • die DNA als Träger der Erbsubstanz herausstellen. • Folgen von Erbgutveränderungen ableiten. • verschiedene Gewebearten erläutern. • Gewebe nach ihren Funktionen unterscheiden.	
Inhalte: • Zellbestandteile • Zellinhaltsstoffe • Zellzyklus • Aufbau, Verschlüsselung und Übertragung der Erbinformation • Mutation und Modifikation • Meristem und Dauergewebe • Aufbau und Funktion verschiedener Gewebe	
didaktisch-methodische Hinweise: • Lehrfilme, Lernprogramme	

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema: 2. Vererbung und Pflanzenzüchtung	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Methoden der Pflanzenzüchtung darstellen. • verschiedene Züchtungsmethoden vergleichen. • Verfahren der Gentechnik erklären. • Chancen und Risiken der Gentechnik bewerten.	
Inhalte: • Auslesezüchtung, Kreuzungszüchtung, Mutationszüchtung • Mendelsche Regeln • Meristemkultur zur Gewinnung virusfreien Materials • Gentransfer • Beispiele für gentechnisch veränderte Organismen (GvO) • Sicherung von Nahrungsressourcen • Einfluss der Gentechnik auf die Umwelt • Biodiversität	
didaktisch-methodische Hinweise: • Praktische Beispiele zur Meristemvermehrung • Beispiele aus dem beruflichen und persönlichen Alltag • Internetquellen zur Gentechnik • Aktuelle Rechtsprechung zur Gentechnik	

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema: 3. Aufbau und Leistung der pflanzlichen Grundorgane	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den äußeren und inneren Aufbau pflanzlicher Grundorgane erläutern. • morphologische Ausprägungen verschiedener Pflanzen vergleichen und ihre Anpassungen an die Umwelt begründen. • physiologische Prozesse in den Grundorganen erklären. • Wechselwirkungen der Pflanze mit der Umwelt ableiten. • den Einfluss der Pflanzenwelt auf das Klima beurteilen.	

• gärtnerische Möglichkeiten zur Optimierung des Pflanzenwachstums auswählen. • die Bedeutung von ressourcenschonendem und nachhaltigem Anbau herausstellen.
Inhalt: • Grundorgane Wurzel, Sprossachse und Blatt • Metamorphosen der Grundorgane • Wasser und Nährstoffaufnahme, Mykorrhiza • Transportvorgänge und Transpiration • Photosynthese, Nettophotosynthese, Lichtkompensationspunkt • CAM und C4-Pflanzen • Prozesse der Atmung • Einfluss von Pflanzen auf das Klima am Beispiel • Möglichkeiten und Verfahren zur Steuerung von Faktoren wie Wasser, Licht, Temperatur, Kohlendioxid und Nährstoffen
didaktisch-methodische Hinweise: • Lernprogramme • Internetrecherchen zur aktuellen Forschung • Beiträge aus Fachzeitschriften

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema:	Zeitrictwert: 12 UStd.
4. Fortpflanzung und Entwicklung	Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Aufbau und Funktion der Blüte erklären. • Vorgänge der Bestäubung und Befruchtung beschreiben. • Mechanismen zur Verhinderung der Selbstbestäubung erläutern und begründen. • Kenntnisse zur Blütenbildung anwenden. • die Frucht- und Samenbildung ableiten. • Vorgänge der Keimung erklären und keimbeeinflussende Maßnahmen ableiten.	
Inhalte: • Bestandteile einer Blüte, Blütenformel • Geschlechtsverhältnisse der Blüte • doppelte Befruchtung, Meiose • Blütenstände • Bestäubungsformen	

• Insektenfreundliche Pflanzen • Dichogamie, Heterostylie, Parthenokarpie • Aufbau von Samen und Früchten • Einteilung der Früchte
didaktisch-methodische Hinweise: • Beispiele aus verschiedenen gärtnerischen Bereichen • Gehölzschnitt als praktischer Unterricht • Zerlegen einer Blüte (z. B. Raps)

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 8 UStd.
5. Reiz-, Wachstums- und Bewegungsvorgänge	Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Reizbarkeit als Eigenschaft der Pflanze auf Umweltveränderungen zu reagieren an Beispielen erklären. • Maßnahmen zur gezielten Beeinflussung der Keimung, des Wachstums und der Blütenbildung erklären und auswählen.	
Inhalte: • Reizarten, Tropismen • Samenruhe und Keimung • Vernalisation und Photoperiodismus	
didaktisch-methodische Hinweise: • Beispiele aus verschiedenen gärtnerischen Bereichen • Filmbeiträge	

Fach: Botanik	
Themenbereich/Thema: 6. Systematik	Zeitrictwert: 4 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • das System zur Einordnung von Pflanzen erläutern. • botanische Pflanzennamen anwenden.	
Inhalte: • Evolution der Blütenpflanzen • Binäre Nomenklatur • Regeln der Schreibweise und Aussprache	
didaktisch-methodische Hinweise: • Bestimmungsübungen • Filmbeiträge	

6.5 Fach: CAD (Computer-Aided-Design)

Stundenzahl: 40 (40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Fachschüler sollen Kenntnisse und Fertigkeiten zum Erstellen von Zeichnungen mit einem CAD-Programm am Computer erwerben. Neben der Planung und Konstruktion werden die Möglichkeiten zur Mengenberechnung erkannt und genutzt. Die Branchensoftware wird zur gezielten Bearbeitung fächerübergreifender Problemstellungen, insbesondere in Planungs- und Projektarbeiten von den Fachschülern eingesetzt. Die Fachschüler erkennen die Bedeutung der Kombination aus elektronischem Aufmaß mit einer Totalstation und der anschließenden Datenbearbeitung in einem CAD Programm.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler nutzen grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit einem CAD-Programm zur grafischen Darstellung von Plänen im Garten- und Landschaftsbau. Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen digitalem Aufmaß und der Bearbeitung von Daten mit geeigneter Software. Die Fachschüler sind in der Lage die Vorteile dieser Herangehensweise gezielt auch für kalkulatorische Ansätze zu nutzen.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler entwickeln individuelle Strategien zur Bewältigung anstehender Arbeitsaufgaben aus einem Pool an Möglichkeiten. Zielstrebiges und ausdauerndes Arbeiten werden kombiniert mit kreativen Ansätzen in der Gestaltung von Entwurfsplänen.

Sozialkompetenz

Lehrer-Schüler-Gespräche, Diskussionen sowie gemeinsame Arbeiten in Gruppen in Umsetzung von Projekten stärken die Teamfähigkeit der Fachschüler. Ausgehend von verschiedenen Modellen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit erproben die Fachschüler unterschiedliche Arten des gemeinsamen Lernens. Daraus leiten sich grundlegende und übertragbare Erkenntnisse für die spätere berufliche Lebenswelt ab. Die Fachschüler können ihre Arbeitsergebnisse vor der Gruppe präsentieren und diskutieren.

Methodenkompetenz

Verschiedene Arbeitstechniken und Unterrichtsmethoden induzieren beim Fachschüler vielfältige individuelle Lernstrategien. Im Zentrum stehen neben der traditionellen Vermittlung von Lerninhalten die Vertiefung digitaler Arbeitstechniken.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
1.	1. Grundlagen der Programmbedienung	20 UStd.
1.	2. Zeichnungen strukturieren	10 UStd.
1.	3. Bemaßungen und Plotten	10 UStd.

Fach CAD	
Themenbereich/Thema: Grundlagen der Programmbedienung	Zeitrictwert: 20 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die verschiedenen Befehlseingabemöglichkeiten verwenden. • die Benutzeroberfläche erläutern und individuell gestalten. • Zeichenbefehle aufrufen und Objekte bearbeiten. • Änderungsbefehle anwenden.	
Inhalte: • Zeichenfläche, Werkzeugkästen, Befehlszeile, Pulldownmenüs, Kontextmenüs • Polylinien, Splines, Rechtecke, Kreise • Orthogonalkoordinaten, Relativkoordinaten, Polarkoordinaten • Schraffuren, Objektfang • Kopieren, Spiegeln, Dehnen, Stutzen, Schieben, Menü Eigenschaften	
didaktisch-methodische Hinweise: • Aufmaßplan • Arbeitsblätter • Digitale Vorlagen zur weiteren Bearbeitung	

Fach CAD	
Themenbereich/Thema: Zeichnungen strukturieren	Zeitrictwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • eine Plangrundlage erstellen. • Layerstrukturen sinnvoll gestalten. • Blöcke erstellen, einfügen und bearbeiten.	

Arbeitsvorlagen ergänzen und neu strukturieren
Inhalte: - Bilder, Farben, Strukturen - Layereigenschaften, frieren, tauen - Texteingaben - Blöcke
didaktisch-methodische Hinweise: - Arbeitsblätter - Digitale Vorlagen zur weiteren Bearbeitung - Entwurfsplan

Fach CAD	
Themenbereich/Thema: Bemaßungen und Plotten	Zeitrictwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... - verschiedene Bemaßungsmöglichkeiten nutzen. - Berechnungen vornehmen. - Zeichnungen zum Plot vorbereiten. - mit dem Plotter fachgerecht umgehen.	
Inhalte: - Linearbemaßung, Koordinatenbemaßung, ausgerichtete Bemaßung - Flächeninhalte, Umfänge, Volumina - Zeicheneinheiten und Maßstab - Benutzerdefinierter Plot - Voransicht	
didaktisch-methodische Hinweise: - Arbeitsblätter - Digitale Vorlagen zur weiteren Bearbeitung - Absteckplan	

6.6 Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

Stundenzahl: 120 (60/60/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Unterricht soll die Fachschüler befähigen, die komplexen Zusammenhänge zwischen Boden und Pflanze zu erkennen. Die zu vermittelnden Kenntnisse ermöglichen ein ökonomisch und ökologisch verantwortungsvolles Handeln unter den natürlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Sowohl die selbständige praktische Bestimmung einfacher Boden- und Wasserparameter als auch insbesondere die Interpretation von Analyseprotokollen und das Ableiten entsprechender Maßnahmen der Düngung und Bodenverbesserung werden durch praxisnahe Fallsituationen vermittelt.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler nutzen chemisches Grundlagenwissen zur Erklärung wesentlicher Sachverhalte und Vorgänge in Bodenkunde und Pflanzenernährung. Sie erkennen Zusammenhänge im Boden und leiten Möglichkeiten der Beeinflussung des Ökosystems durch gärtnerisches Tun und resultierende Konsequenzen ab. Sie sind in der Lage eine grobe Einschätzung des Bodenzustandes vorzunehmen und daraus gezielte Maßnahmen der Bodenverbesserung bzw. der Vermeidung der Zustandsverschlechterung abzuleiten. Die Fachschüler können wichtige Parameter von Wasser und Boden selbständig bestimmen und davon ausgehend situationsangepasste Düngeverfahren und Düngemittel zuordnen.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler vertiefen die Fähigkeit des naturwissenschaftlichen Denkens und argumentieren auf der Basis von Kausalketten. Selbständiges Planen von geeigneten Maßnahmen in Bodenkunde und Pflanzenernährung, z.T. auch die Durchführung einfacher Bestimmungsverfahren und die kritische Reflexion im Klassenverband verstärken die individuell unterschiedlich ausgeprägten Vorgehensweisen nach dem Prinzip der vollständigen Handlung.

Sozialkompetenz

Lehrer-Schüler-Gespräche, Diskussionen sowie gemeinsames Arbeiten in Gruppen stärken die Teamfähigkeit der Fachschüler. Ausgehend von verschiedenen Modellen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit erproben die Fachschüler unterschiedliche Arten des gemeinsamen Arbeitens. Daraus leiten sich grundlegende und übertragbare Erkenntnisse für die spätere berufliche Lebenswelt ab. Die Fachschüler können ihre Arbeitsergebnisse vor der Gruppe präsentieren und diskutieren.

Methodenkompetenz

Verschiedene Arbeitstechniken und Unterrichtsmethoden induzieren beim Fachschüler vielfältige individuelle Lernstrategien. Im Zentrum stehen neben der traditionellen Vermittlung von Lerninhalten insbesondere der Erkenntnisgewinn durch Arbeiten am Objekt sowie einfache Experimente. Je nach Lerngegenstand werden aber auch digitale Kommunikationstechniken zur Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung von Informationen genutzt. In Verbindung mit

dem naturwissenschaftlichen Lerngegenstand lassen sich grundsätzlich übertragbare Vorgehensweisen für das spätere Berufsleben ableiten.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Chemie	40 UStd.
1./2.	2. Bodenkunde	40 UStd.
2.	3. Pflanzenernährung	40 UStd.

Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung	
Themenbereich/Thema: 1. Chemie	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... - chemische Grundbegriffe erklären und verwenden. - einfache chemische Gleichungen entwickeln. - die Änderung der Lage des chemischen Gleichgewichts nach Beeinflussung der Reaktionsbedingungen begründen. - den Aufbau von Salzen erläutern, ausgewählte Salze und deren Formeln benennen und die Bedeutung für die Pflanzenernährung herausstellen. - Maßnahmen zur gezielten Beeinflussung von pH- und EC-Wert nennen und begründen. - Wasserqualitäten bewerten und Methoden der Aufbereitung ableiten.	
Inhalte: - Atombau und Periodensystem - Chemische Bindungsarten und Formelerstellung - Chemische Reaktionen, Reaktionsbedingungen, Gleichungen aufstellen - HABER-BOSCH-Verfahren, LINDE-Verfahren - Säuren, Laugen, Salze - pH und EC Werte - Wasserqualitäten und Gießwasseraufbereitung	
didaktisch-methodische Hinweise: - anschaulicher Unterricht durch Lehrerexperimente, Einsatz von Säuren, Laugen und Düngesalzen - Branntkalk löschen als Beispiel exothermer Reaktion	

- Wasserproben mit einfachen Möglichkeiten analysieren, pH- und EC Messgeräte, verschiedene Teststreifen
- Umweltschutz insbesondere im Zusammenhang mit Salzbelastungen (Böden und Gewässer), Nitratbelastungen, Auftausalze und Straßenbegleitgrün
- Kalisalzlagerstätten in Mitteldeutschland
- Entionisierungsanlage im Labor vorstellen

Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

Themenbereich/Thema:

2. Bodenkunde

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 1./2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die Entstehung der Böden und die Bedeutung des Ausgangsgesteins für die Bodeneigenschaften beschreiben.
- die Bedeutung des Edaphons und des Humus für die Bodenfruchtbarkeit erklären.
- die Korngrößenzusammensetzung des Bodens und Verbesserungsmöglichkeiten des Bodengefüges ermitteln.
- Bodenwasserkennwerte analysieren.
- Bodenwasser-, Bodenluft- und Bodenwärmehaushalt in Beziehung setzen.
- Bodentypen benennen und ihre Eignung für den Gartenbau einordnen.
- gärtnerische Erden und Substrate für ihre Eignung im Gartenbau beurteilen.

Inhalte:

- Entstehung der Böden
- Anorganische und organische Substanz im Boden
- Körnung und daraus abgeleitete Bodenarten
- Bodengefüge und -struktur
- Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt des Bodens
- Bodenschätzung
- Bodentypen
- gärtnerische Erden und Substrate

didaktisch-methodische Hinweise:

- anschaulicher Unterricht durch Lehrerexperimente, Einsatz von Gesteins-, Boden- und Substratproben
- handlungsorientierter Unterricht
 - Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
 - selbständiges Ziehen von Bodenproben im Gelände

- Analyse von eigenen Bodenproben (Fingerprobe, Schlämmanalyse) im Labor
- Exkursionen zu Bodenprofilen mit Schülerhandeln beim Herrichten der Profilgruben und eigener Präsentation Bodentyp
- Bezüge zum ökologischen Landbau v. a. beim Themenbereich Humus und Bodenfruchtbarkeit
- Verknüpfung mit dem Fach Umweltschutz, insbesondere Bodenschutz

Fach: Chemie/Bodenkunde/Pflanzenernährung

Themenbereich/Thema:

3. Pflanzenernährung

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- die stoffliche Zusammensetzung und den Wasserhaushalt der Pflanzen beschreiben.
- Haupt- und Spurennährstoffe nennen.
- Prozesse der Nährstoffdynamik gegenüberstellen.
- Nährstoffmangel- und Überschusssymptome an Pflanzen identifizieren.
- eine Bodenprobe durchführen und die Analyseergebnisse beurteilen.
- Düngemittel richtig einordnen.
- das der Situation angepasste Düngemittel und –verfahren auswählen.

Inhalte:

- Nährelemente
- Leitung des Wassers in der Pflanze
- Versalzung des Bodens
- Nährstoffdynamik im Boden und Wechselwirkungen mit der Pflanze
- Ertragsgesetze
- Nährstoffmangel- und Nährstoffüberschusssymptome
- Durchführung und Ergebnisse von Bodenanalysen
- Düngebedarfsberechnung
- Organische und mineralische Düngemittel
- Düngeverfahren
- Gesetzliche Vorgaben für Düngemittel und Düngung

didaktisch-methodische Hinweise:

- handlungsorientierter Unterricht
- Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
- selbständiges Ziehen von Bodenproben im Gelände

- Analyse von eigenen Bodenproben auf Hauptnährstoffe mit einfachen Methoden im Labor
- Bezüge zum ökologischen Landbau v. a. beim Themenbereich Düngemittel
- Verknüpfung mit dem Fach Umweltschutz, insbesondere Bodenschutz

6.7 Fach: Informatik

Stundenzahl: 40 (40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Informatik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Nutzung von Standardsoftware ist eine Grundkompetenz von künftigen Fach- und Führungskräften. Im Zuge der Digitalisierung vieler Arbeitsprozesse sind die Nutzung verschiedener Endgeräte, der Austausch, die Verarbeitung von Daten und Informationen in digitaler Form selbstverständlich. Es wird erwartet, dass sich die Fachschüler schnell in Anwendungsprogramme einarbeiten. Dabei ist auch das Grundverständnis von Netzwerken und Datensicherheit zu vermitteln.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler nutzen die Standardprogramme für Textverarbeitung, Präsentation und Tabellenkalkulation. Sie geben Daten ein, erstellen übersichtliche Schriftstücke und Präsentationen und verarbeiten Daten in Tabellen und Diagrammen. Dabei setzen sie die Assistenten der Anwendungsprogramme effektiv ein.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler nutzen zunehmend die Schulplattform zum Austausch und kooperatives Lernen auch nach der eigentlichen Unterrichtszeit. Sie erkennen, dass die Nutzung von Standardsoftware im privaten und beruflichen Schriftverkehr unabdingbar ist und reflektieren und bewerten regelmäßig den eigenen Lernfortschritt.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler unterstützen sich gegenseitig bei der Lösung der gestellten Aufgaben. Sie sind in der Lage, wenn nötig Hilfestellung zu geben und auch Hilfe anzunehmen.

Sie übernehmen Verantwortung für den kooperativen Lernprozess bei der Nutzung der Schulplattform, in dem sie Inhalte gemeinsam erarbeiten, Regeln einhalten, Informationen teilen.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler arbeiten eigenverantwortlich an gestellten Arbeitsaufgaben. Dabei nutzen sie je nach Aufgabenstellung eigene Kompetenzen und kooperative Lernformen. Informationen werden zunehmend digital gewonnen, ausgetauscht, verarbeitet und gespeichert.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Schulplattform, Internet	4 UStd.
1.	2. Textverarbeitung	16 UStd.
1.	3. Präsentationsprogramm	8 UStd.
1.	4. Tabellenkalkulation	12 UStd.

Fach: Informatik	
Themenbereich/Thema: 1. Schulplattform, Internet	Zeitrichtwert: 4 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Schulplattform als Informationsquelle und Austauschplattform nutzen. • Dateien in Ordnern sicher speichern. • Onlinerecherchen durchführen.	
Inhalte: • Schulplattform • Ordnerstruktur • Speichern von Dateien • Datensicherheit	
didaktisch-methodische Hinweise: • Übungen an verschiedenen Endgeräten • Sensibilisierung für Datensicherheit und Urheberrecht	

Fach: Informatik	
Themenbereich/Thema: 2. Textverarbeitung	Zeitrichtwert: 16 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Texte sinnvoll formatieren. • Formatvorlagen verwenden und eigene erstellen. • Grafiken und Textfelder einfügen. • vorhandene Hilfen und Assistenten effizient anwenden.	
Inhalte: • Dateneingabe, Bearbeitung, Druck • Formatierungsmöglichkeiten und Tools • Inhalts- und Abbildungsverzeichnisse • Serienbrief und andere Assistenten	
didaktisch-methodische Hinweise: • Einzelarbeit, teilweise differenziert nach Vorkenntnissen • effiziente Nutzung des Programms	

Fach: Informatik	
Themenbereich/Thema: 3. Präsentationsprogramm	Zeitrichtwert: 8 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • eine Präsentation mit dem Präsentationsprogramm PowerPoint erstellen. • vorhandene Hilfen und Assistenten effizient anwenden. • Möglichkeiten des Präsentationsprogramms mit den Hinweisen zur Vortragsgestaltung verbinden.	
Inhalte: • Anforderungen an eine PowerPoint Präsentation (Layout, Text- und Schriftgestaltung, visuelle Komponenten) • Designs und Tools in PowerPoint • Animationen und Folienübergänge • Präsentationsansichten • Folienmaster	
didaktisch-methodische Hinweise: • Verknüpfung mit dem Deutsch / Kommunikationsunterricht	

Fach: Informatik	
Themenbereich/Thema: 4. Tabellenkalkulation	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Tabellen erstellen, formatieren, gestalten, Eingabehilfen nutzen. • einfache und komplexe Zellbezüge erstellen. • den Funktionsassistenten anwenden. • Daten verwalten, auswerten. • Diagramme erstellen und gestalten. • mit Fehlermeldungen umgehen.	
Inhalte: • Dateneingabe, Bearbeitung der Daten • Zellenformatierungen, Gestaltung von Tabellenblättern • absolute und relative Zelladressen, Formeln und Funktionen • Grundlagen der Datenbankarbeit: filtern, sortieren	

- Diagramme

didaktisch-methodische Hinweise:

- Einzelarbeit am PC
- mit Hilfe eines Kalkulationsprogrammes praxisrelevante Probleme abbilden und Lösungswege für die Verarbeitung von Daten entwickeln

6.8 Fach: Ingenieurbiologie

Stundenzahl: 40 (-/-/20/20)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Ingenieurbiologie

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Ein ausgeprägtes Bewusstsein für den ressourcenschonenden Einsatz natürlicher Baustoffe wird von Fach- und Führungskräften des Garten- und Landschaftsbaus zunehmend erwartet. Die Fachschüler kennen Möglichkeiten und Grenzen ingenieurbilogischer Bauverfahren zur Behebung anthropogen verursachter Schäden im Naturhaushalt. Sie sind in der Lage, in Abhängigkeit gegebener Standortfaktoren geeignete Verfahren auszuwählen. Sie erkennen die ökologischen Zusammenhänge und sind sich der Möglichkeiten der Einflussnahme bewusst. Aus anderen Fächern werden Inhalte integriert.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Grundkenntnisse über technisch-biologische Leistungen von Pflanzen ermöglichen den Fachschülern zielorientiert Entscheidungen für die Auswahl geeigneter Bauverfahren zu treffen. Sie sind in der Lage Maßnahmen zur Behebung anthropogen verursachter Schäden im Naturhaushalt abzuleiten. Dabei planen sie einen nachhaltigen und ökologisch sinnvollen Materialeinsatz.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler entwickeln einen persönlichen Bezug zum Thema ingenieurbilogische Bauweisen. Sie reflektieren Beobachtungen bei Bauvorhaben in der freien Landschaft auf Rekultivierungsflächen. Sie entwickeln einen eigenen Standpunkt, vertreten diesen begründet und gehen mit persönlichen Wertungen angemessen um.

Sozialkompetenz

Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht wird den Fachschülern die Möglichkeit gegeben, Urteils- und Argumentationskraft weiter auszubauen. Es wird trainiert, sich mit der Meinung anderer in einem sachlichen Informationsaustausch auseinanderzusetzen. Es sollen Standpunkte und Wertehaltungen anderer Menschen toleriert, Kompromisse geschlossen, aber auch eigene Meinungen nachvollziehbar vertreten werden.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Dazu erlernen die Fachschüler verschiedene Herangehensweisen. Sie beschaffen sich Informationen zum neuen Fachgebiet unter Nutzung moderner Medien, werten diese gezielt aus und bereiten sie sachgerecht auf. Bei Exkursionen bearbeiten sie Arbeitsaufgaben und erschließen sich im Gespräch mit Experten neue Themengebiete. Dabei wenden sie ihr erworbenes Fachwissen an und stärken Sozial- und Selbstkompetenz.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
3./4.	1. Ingenieurbiologische Baustoffe und Bauverfahren	32 UStd.
4.	2. Rekultivierung und Renaturierung	8 UStd.

Fach Ingenieurbiologie	
Themenbereich/Thema: 1. Ingenieurbiologische Baustoffe und Bauverfahren	Zeitrichtwert: 32 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • die technisch-biologischen Fähigkeiten von Pflanzen beschreiben. • typische Ansaat- und Pflanzverfahren erläutern. • Vor- und Nachteile einzelner Bauverfahren darstellen. • den Aufbau von Lärm- und Windschutzpflanzungen erklären. • Bauverfahren des Küstenschutzes beschreiben. • Ansaat- und Pflanzverfahren für gegebene Standortsituationen auswählen.	
Inhalte: • Lebende und tote Baustoffe für ingenieurbiologische Sicherungsmaßnahmen • Pflanzweisen und Aussaatverfahren • Bauverfahren an Böschungen und Hängen • Bauverfahren an Binnengewässern • Bauverfahren zur Landgewinnung und zum Deichschutz • Lärmschutzpflanzungen • Windschutzpflanzungen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Verknüpfung mit der Pflanzenkunde und Vegetationstechnik • Anwendungsbeispiele an Bilder oder Filmen zeigen • Exkursion	

Fach Ingenieurbiologie	
Themenbereich/Thema: 2. Rekultivierung und Renaturierung	Zeitrichtwert: 8 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • das prinzipielle Verfahren zur Genehmigung von Abbaustellen und deren Renaturierung schildern. • verschiedene Halden- und Kippenformen benennen. • Besonderheiten bei der Haldenrekultivierung und bei der Renaturierung von Abbaustellen herausstellen.	
Inhalte: • Genehmigungsverfahren • Halden- und Kippenformen • Überdeckung und Direktbegrünung • Lebensräume und Vegetationsentwicklung in Abbaustellen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Exemplarische Beispiele • Exkursion	

6.9 Fach: Marketing im Landschaftsbau

Stundenzahl: 80 (-/-/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Marketing im Landschaftsbau

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Unterrichtsfach sollen die Fachschüler mit den Mechanismen des Marktes, den Methoden der Marktanalyse/-prognose vertraut werden. Sie sollen befähigt werden, eine Marketingkonzeption anhand exemplarischer Fallsituationen im Garten- und Landschaftsbau zu entwickeln und die notwendigen Marketinginstrumente entsprechend den Marketingzielen und der Marketingstrategie zu bestimmen. Die darauf abgestimmten notwendigen betrieblichen Voraussetzungen und Maßnahmen können Sie ableiten. Die Fachschüler kennen Möglichkeiten der Erfolgskontrolle des Marketingkonzeptes. Die Anforderungen des Dienstleistungsgartenbaus, hier des Garten- und Landschaftsbaus, sind insbesondere zu beachten.

Kompetenzformulierungen für die Berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler können die Besonderheiten von Dienstleistungen im Vergleich zu Produkten beschreiben und die notwendigen Schlussfolgerungen für das Dienstleistungsmarketing erläutern. Sie können das Marketing als Managementprozesses darstellen und die Bestandteile einer Marketingkonzeption aufzählen. Durch die Analyse der Marktdaten sind sie in der Lage, die Marktsituation zu beurteilen, Trends zu erkennen sowie Entwicklungsperspektiven abzuleiten. Sie kennen die Bestandteile einer Marketingkonzeption. Anhand verschiedener Fallsituationen z. B. verschiedener Gartenbausparten unterschiedlichster Betriebsformen, Geschäftsfelder, Zielgruppen und Absatzwege werden exemplarisch Marketingziele und Marketingstrategien entwickelt. Daran anknüpfend können sie Marketinginstrumente zielorientiert und strategiegemäß auswählen und zu einem schlüssigen Marketing-Mix zu konzipieren. Die Fachschüler sind in der Lage die betrieblichen Voraussetzungen zur Umsetzung einer Marketingkonzeption zu planen. Zur Kontrolle des Marketingerfolges kennen Sie mögliche Methoden und Kennzahlen. Die Ergebnisse können die Fachschüler beurteilen und Schlussfolgerung für die Unternehmensstrategie ableiten.

Selbstkompetenz

Die ständige Veränderung der Markt- und Wettbewerbsbedingungen erfordert die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Deshalb ist dem selbstständigen Erschließen marktwirtschaftlicher Sachverhalte, der strukturierten Darstellung, Auswertung und Anwendung der theoretischen Kenntnisse breiter Raum zu geben. Durch praxisnahe Fallbeispiele und Übungen soll ihnen häufig die Gelegenheit gegeben werden, eigene Lösungsansätze zu finden, Entscheidungen zu treffen und eigene Wertungen abzugeben.

Sozialkompetenz

Die Lösung von Problemstellungen des Marketings in Partner- und Gruppenarbeit trägt zur Weiterentwicklung der Team- und Integrationsfähigkeit der Fachschüler bei. Es wird trainiert, wie man in der Gruppe arbeitsteilig zusammenarbeitet und sich mit der Meinung anderer in einem sachlichen Informationsaustausch auseinandersetzt. Das schult die Kommunikations-

fähigkeit. Es sollen auch Standpunkte und Werthaltungen anderer Menschen toleriert, Kompromisse geschlossen, aber auch eigene Meinungen vertreten werden. Außerdem werden Kritikfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein für das Erreichen eines gemeinsamen Zieles ausgeprägt. Das schult die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten.

Methodenkompetenz

Durch praxisnahe Fallbeispiele und Übungen, die mittels unterschiedlicher teamorientierter Arbeitstechniken (Partnerarbeit, Gruppenarbeit) gelöst werden sollen, wird die Eigenaktivität angeregt. So erwerben die Fachschüler die Fähigkeit, bei der Bearbeitung marktwirtschaftlicher Aufgabenstellungen kreativ, zielgerichtet, planmäßig und kooperativ vorzugehen. Damit können sie für neu auftretende Problemstellungen selbstständig Lösungsansätze finden und im Team umsetzen. Diese kooperativen Lernformen werden auch den unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen und betriebswirtschaftlichen Vorkenntnissen der Fachschüler gerecht.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
3.	1. Marketing	4 UStd.
3.	2. Marktanalyse und Marktentwicklung	8 UStd.
3./4.	3. Entwicklung einer Marketingkonzeption	60 UStd.
4.	4. Realisierung der Marketingkonzeption	8 UStd.

Fach: Marketing im Landschaftsbau	
Themenbereich/Thema: 1. Marketing	Zeitrichtwert: 4 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den Begriff Marketing definieren. • die historische Entwicklung des Marketings beschreiben. • die Aufgaben des Marketings als Managementprozess darlegen. • die Bestandteile und Entwicklung einer Marketingkonzeption beschreiben. • die Besonderheiten des Dienstleistungsmarketings erläutern.	
Inhalte: • historische Entwicklung des Marketings • Aufgaben und Phasen des Marketingmanagements als Prozess • Marketingkonzeption: Ziele, Strategie, Instrumente im Marketing-Mix • Besonderheiten von Dienstleistungen und Schlussfolgerungen für das Dienstleistungsmarketing	

didaktisch-methodische Hinweise:

- Nutzung eigener Beobachtungen bzw. Erfahrungen der Fachschüler

Fach: Marketing im Landschaftsbau**Themenbereich/Thema:**

2. Marktanalyse und Marktentwicklung

Zeitrichtwert: 8 UStd.**Halbjahr:** 3.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- die Marktstrukturen im Garten- und Landschaftsbau (Branche) beschreiben.
- die Einflussfaktoren auf den Markt im Garten- und Landschaftsbau nennen.
- Quellen und notwendige Informationen über den Markt der Branche auswählen.
- die Marktinformation zielgerichtet analysieren.
- die Ergebnisse für die Branche bzw. den Betrieb bewerten.
- Chancen, Risiken und Trends ableiten.
- die Marktentwicklung der Branche beurteilen.

Inhalte:

- Marktstrukturen der Branche, z. B. Rahmenbedingungen, Marktteilnehmer und Marktformen, Zielgruppen und Marktsegmente, Bedarf und Nachfrage, Anbieter-Nachfrager-Beziehungen im Garten- und Landschaftsbau
- Marktentwicklung, z. B. die markt- und gesellschaftsrelevanten Einflussfaktoren, Chancen und Risiken, Trends, das Nachfrageverhalten, Konkurrenzverhalten sowie die Marktentwicklung im Garten- und Landschaftsbau

didaktisch-methodische Hinweise:

- Nutzung eigener Beobachtungen bzw. Erfahrungen der Fachschüler
- Nutzung öffentlich zugänglicher Branchendaten verschiedenster Quellen, z. B. des berufsständischen Fachverbandes BGL, der verschiedenen Kreditinstitute, der Wirtschaftsforschungsinstitute, des zuständigen Bundesfachministeriums
- Übungen zur Analyse und Bewertung von Informationsquellen

Fach: Marketing im Landschaftsbau	
Themenbereich/Thema: 3. Entwicklung einer Marketingkonzeption	Zeitrichtwert: 60 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Bestandteile einer Marketingkonzeption nennen. • Marketingziele erarbeiten. • aus den verfügbaren Strategiealternativen eine Marketingstrategie erstellen. • die Produkt- bzw. Leistungspolitik planen. • die Preispolitik marktkonform gestalten. • die Distributionspolitik zielgruppenorientiert planen. • die Kommunikationspolitik wirksam planen. • die Personalpolitik erfolgsorientiert einsetzen.	
Inhalte: • Marketingkonzeption • Marketingziele: Mission, Vision, Corporate Identity, ökonomische und psychographische, Alleinstellungsmerkmal • Marketingstrategie: Ansatzpunkte, Strategiealternativen • Produkt- bzw. Leistungspolitik: Grund-, Zusatznutzen, Programmgestaltung, Lebenszyklus, Innovationen, Differenzierung, Service, Beschwerdemanagement, Marken • Preispolitik: Preisbestimmung, Preisstrategien, Preispositionierung, Preisdifferenzierung, Konditionenpolitik • Distributionspolitik bzw. Akquisition: Absatzformen/-wege im Gartenbau, Absatzmethode, Verkaufspersonal/-gespräch • Kommunikationspolitik: Corporate Identity, Materialisierung und Visualisierung von Dienstleistungen, Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Persönlicher Verkauf • Personalpolitik: Unternehmen-Mitarbeiter-Kunden-Beziehungen, Kundenzufriedenheit, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalentwicklung, interne Mitarbeiterkommunikation, Unternehmenskultur	
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung eigener Beobachtungen bzw. Erfahrungen der Fachschüler • exemplarische Entwicklung von Marketingkonzepten z. B. in Abhängigkeit verschiedener Gartenbausparten, Betriebsformen, Geschäftsfelder, Zielgruppen und Absatzwege • Verknüpfung mit Betriebs- und Unternehmensführung: Unternehmensgründung	

Fach: Marketing im Landschaftsbau	
Themenbereich/Thema: 4. Realisierung der Marketingkonzeption	Zeitrichtwert: 8 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Maßnahmen zur Umsetzung des Marketingkonzeptes planen. • Ansätze und Methoden der Erfolgskontrolle im Dienstleistungsmarketing erläutern.	
Inhalte: • Umsetzung der Marketingkonzeption: Akzeptanz der Marketingstrategie, Durchsetzung, Umsetzung, Marketingorganisation • Marketingcontrolling: Möglichkeiten der Erfassung und Kontrolle der Erfolgswirkung des Marketingkonzeptes, Kennzahlen, quantitativ und qualitativ, Kundenwerte, Markenwerte	
didaktisch-methodische Hinweise: • Nutzung eigener Beobachtungen bzw. Erfahrungen der Fachschüler • Übungen zur Erfolgskontrolle, z. B. Entwicklung einer schriftlichen Befragung zur Erfassung der Kundenzufriedenheit, Planung und Organisation des Beschwerdemanagements, Inhalte eines Mitarbeitergesprächs	

6.10 Fach: Mathematik

Stundenzahl: 80 (40/40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Mathematik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Die Fachschüler erwerben solides, anwendungsbereites und erweiterungsfähiges mathematisches Wissen und Können. Fachtypische und allgemeine mathematische Denk- und Arbeitsweisen werden insbesondere zur Lösung gartenbaulicher und betriebswirtschaftlicher Aufgabenstellungen angewendet und weiterentwickelt. Im Vordergrund steht die Ausbildung der Fähigkeiten, gartenbauliche und betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen aus der Praxis aber auch ganz allgemeine Vorgänge aus der Lebenswelt der Fachschüler mathematisch zu modellieren, mit geeigneten Hilfsmitteln und Strategien sach- und problemorientiert zu lösen und anschließend den Lösungsweg und die Plausibilität der Ergebnisse zu reflektieren. Die Sachverhalte sind rechnerisch und graphisch darzustellen und zu erläutern. Die mathematische Fachsprache wird bewusst gepflegt, rationelle Lösungsverfahren werden erkannt und durch den sinnvollen Einsatz von Nachschlagewerken, geeigneter Software am PC und Taschenrechner unterstützt. Die Bedeutung der Mathematik für wirtschaftliche Prozesse, aber auch für Naturwissenschaft und Technik sowie allgemein für den Menschen wird kontinuierlich herausgearbeitet.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die zu vermittelnden Fachkompetenzen im Fach Mathematik dienen als Grundlage in vielen anderen Fachbereichen. Die Fachschüler lernen zu abstrahieren, zu verallgemeinern und zu schlussfolgern. Dabei ist die Nutzung von Nachschlagewerken, Taschenrechner oder geeigneter Software am PC unumgänglich. Mathematische Grundkenntnisse sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten aus den Themenbereichen Gleichungslehre, Geometrie und Funktionen ermöglichen den Fachschülern allgemeine sowie fachtypische Aufgabenstellungen zu analysieren, Lösungswege zu entwickeln und die Ergebnisse zu präsentieren. Weiterhin entwickeln die Fachschüler finanzmathematisches Verständnis für Vorgänge des Kapitalaufbaus und Kapitalabbaus.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler beherrschen Strategien zur Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben. Sie eignen sich individuell mathematische Denk- und Arbeitsweisen zur Lösung beruflicher, gesellschaftlicher und privater Aufgabenstellungen an und sind aufgrund der gewonnenen Ergebnisse in der Lage, qualifizierte, logisch nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen.

Sozialkompetenz

Eigene Lösungsansätze, Lösungswege und Ergebnisse sind verständlich und nachvollziehbar zu erklären sowie begründet zu vertreten. Denk- und Arbeitsweisen anderer Mitschüler können erfasst sowie angemessen eingeschätzt und kommuniziert werden. Die individuelle Aneignung mathematischer Denk- und Arbeitsweisen durch Lernen in Teams wird unterstützt. So können die Fachschüler sich gegenseitig motivieren, Hilfe geben und annehmen.

Methodenkompetenz

Unterschiedliche mathematische Techniken und Verfahren sind auf die jeweilige Problemstellung sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Die Fachschüler sind in der Lage, mathematische Sachverhalte rechnerisch und grafisch darzustellen und zu erläutern. Der sinnvolle Einsatz geeigneter Hilfsmittel wie Nachschlagewerke, Taschenrechner und PC-Programme steigert die Effizienz der Techniken und Verfahren, setzt aber mathematisches Argumentieren und Modellieren zur Lösung praxisrelevanter Problemstellungen voraus. Um diese Methodenkompetenzen der Fachschüler weiter zu entwickeln, sind praxisnahe Aufgabenstellungen besonders geeignet.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Grundlagen der Mathematik	30 UStd.
1./2.	2. Lineare Gleichungssysteme und Matrizen	30 UStd.
2.	3. Geometrie	20 UStd.

Fach: Mathematik	
Themenbereich/Thema: 1. Grundlagen der Mathematik	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • grundlegende mathematische Gesetze anwenden. • mathematische Ausdrücke umformen. • fachrichtungsbezogene Anwendungen verwenden und Aufgaben lösen. • grundlegende finanzmathematische Sachverhalte erfassen und Aufgaben lösen.	
Inhalte: • Kommutativ-, Assoziativ-, Distributivgesetze, Klammer- und Vorzeichenregeln • Variable und Terme, Binomische Formeln • Mischungskreuz, Dreisatz, Prozent- und Promillerechnung, Masse- und Volumenprozent, Potenz- und Wurzelgesetze • Zinsformel, Zinseszinsrechnung, Skontorentabilität	
didaktisch-methodische Hinweise: • Querverweise Chemie: Mischungskreuz, Molarität • Querverweis Tabellenkalkulation • Aufgaben mit direktem beruflichen Bezug	

Fach: Mathematik	
Themenbereich/Thema: 2. Lineare Gleichungssysteme und Matrizen	Zeitrichtwert: 30 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Formeln umstellen und lineare Gleichungssysteme mit einer Unbekannten lösen. • lineare Gleichungen im Koordinatensystem grafisch darstellen. • lineare Gleichungssysteme mit mehreren Unbekannten nach verschiedenen Verfahren auflösen. • Gleichungssysteme aus berufsbezogenen Anwendungsfällen selbständig erstellen und lösen. • Berechnungen mit Matrizen vornehmen.	
Inhalte: • Wertetabellen und grafische Darstellung • Koordinatensysteme, Geradenanstieg, Geradenschnittpunkte • Additions-, Einsetz- und Gleichsetzungsverfahren • Gleichungssysteme aus Problemstellungen erstellen, Zuordnung von Variablen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Querverweise Chemie: Mischungskreuz, Molarität • Aufgaben mit direktem beruflichen Bezug	

Fach: Mathematik	
Themenbereich/Thema: 3. Geometrie	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • geometrisches Grundwissen berufsbezogen anwenden. • Grundkonstruktionen vornehmen und als Gestaltungsmittel einsetzen. • Konstruktionen von und am Dreieck vornehmen. • berufsbezogene Berechnungen am Dreieck vornehmen. • einfache Flächen konstruieren und Flächenzerlegungen vornehmen.	
Inhalte: • Lagebeziehungen zwischen Winkeln und Geraden • Axiale und zentrale Spiegelung, stetige Teilung und Goldener Schnitt • Kongruenz und Ähnlichkeit, Dreieckstransversalen, Inkreis und Umkreis	

- Winkelfunktionen
- Rechteck, Trapez, Vieleck, Kreis, Kreissektor, Kreisabschnitt

didaktisch-methodische Hinweise:

- Konstruktionen in der Praxis
- Aufgaben mit direktem beruflichen Bezug

6.11 Fach: Pflanzenkunde

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Pflanzenkunde

Die Fachschüler kennen das Standardsortiment an Gehölzen und Stauden. Sie haben einen Überblick über das Sortiment von Zwiebel- und Knollengewächsen und Pflanzen für Wechselbepflanzungen. Sie sind vertraut mit der botanischen Systematik und Nomenklatur. Sie sind in der Lage, ein umfangreiches Sortiment an Pflanzen nach definierten Merkmalen, die für ihre Verwendung von großer Bedeutung sind, einzuordnen und auszuwählen. Inhaltliche Abstimmungen erfolgen besonders mit dem Fach Vegetationstechnik.

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Fach- und Führungskräfte des Gartenbaus müssen über ein breites Spektrum beruflicher Qualifikationen, die sie zu den vielfältigen Tätigkeiten befähigen, verfügen. In diese ordnet sich die umfassende Kenntnis über Pflanzen ein, die eine Schlüsselqualifikation im Garten- und Landschaftsbau darstellt. Die Kenntnis der Pflanzen ist die Voraussetzung für deren standortgerechten Verwendung, für die Optimierung der Wuchsbedingungen sowie der Gewährleistung der Anlage funktionsfähiger, nachhaltiger Bepflanzungen, die sowohl ästhetischen und ökologischen Anforderungen als auch den möglichen Pflegekonzepten entsprechen. Die Schüler werden befähigt, Pflanzungen in ihrer Zusammensetzung in diesem Kontext zu beurteilen. Die Einordnung der Pflanzen entsprechend der Systematik und Taxonomie sowie die korrekte Benennung der Pflanzen sind weitere grundlegende Befähigungen, die von den Schülern erbracht werden müssen.

Durch die sich wandelnden Verbraucherwünsche, die klimatischen Veränderungen sowie den steigenden Befallsdruck durch neue Schaderreger und Schädlinge ist das Pflanzensortiment einer kontinuierlichen Veränderung unterzogen. Die Schüler müssen daher die Bereitschaft aufbringen, unter den jeweils modifizierten ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Bedingungen sich kontinuierlich mit den Pflanzensortimenten auseinander zu setzen um den Voraussetzungen einer standortgerechten und ästhetisch ansprechenden Pflanzung ständig gerecht werden zu können.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler erwerben Kenntnisse über die Morphologie von Pflanzen. Sie sind in der Lage, das Pflanzensortiment im Garten- und Landschaftsbau ohne Hilfsmittel zu bestimmen, grundlegende Eigenschaften dieser Pflanzen für die Verwendung zu benennen und Empfehlungen für eine standortgerechte und ästhetisch ansprechende Verwendung abzugeben. Sie sind befähigt, Pflanzenlieferungen auf die korrekte Zusammenstellung zu beurteilen sowie Pflanzungen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, Ästhetik, Funktionalität sowie Pflegebedürftigkeit und ökologischen Wertigkeit zu bewerten. Neben der Fähigkeit der standortgerechten und standortoptimierten Verwendung von Pflanzen sind die Schüler in der Lage, die Aspekte der Verkehrssicherheit und der toxikologischen Eigenschaften der Pflanzen bei deren Verwendung angemessen zu berücksichtigen.

Selbstkompetenz

Es gilt, bei den Fachschülern die Bereitschaft zu fördern, das eigene berufliche Handeln verantwortungsvoll an ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten sowie an den gesellschaftlichen Herausforderungen auszurichten. Die Fachschüler können im Arbeitsprozess eigene Stärken und Schwächen erkennen, Stärken produktiv einsetzen sowie Defizite zielgerichtet ausgleichen. Sie sind befähigt, sich auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Auftraggeber einzulassen sowie selbstkritisch eigene und fremde Planungsansätze zu hinterfragen und gegebenenfalls nachzubessern. Insgesamt fördert das Fach bei den Fachschülern die Aspekte Disziplin und Ausdauer, da durch die sich wandelnden Pflanzensortimente ein kontinuierliches Lernen erforderlich ist.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte erarbeiten sich die Fachschüler regelmäßig fundierte Meinungen zu Problemstellungen im Bereich der Pflanzenverwendung. Sie sind sprachlich gut in der Lage, diese zu kommunizieren und argumentativ zu begründen. Dabei erwerben sie auch Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Gegenargumenten. Sie sind in der Lage, begründete Standpunkte zu analysieren, zu bewerten, zu tolerieren und dazu Stellung zu nehmen. Sie wenden dabei erworbene Konflikt- und Problemlösungsstrategien an.

Die Fachschüler erkennen, dass im Hinblick auf die Pflanzenkunde Ausgangspunkt für Überlegungen immer die Wünsche und Bedürfnisse der Auftraggeber bzw. Kunden sind. Dafür machen sich die Fachschüler mit Kommunikationsmechanismen vertraut und entwickeln ihre fachliche Gesprächskultur.

Im Bereich Pflanzenkunde kommt der Projektarbeit große Bedeutung zu. Das Ziel dieser liegt in der selbst gesteuerten Auseinandersetzung der Lernenden mit komplexen Planungsaufgaben, die mit der realen Berufswirklichkeit korrespondieren. Die Fachschüler gestalten in diesem fachübergreifenden Vorgang einen aktiv partnerschaftlichen Dialog, sie lernen dabei voneinander und miteinander.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, sich selbstständig Informationen zum Thema Pflanzenkunde anhand von Fachliteratur, Bestimmungsbüchern sowie mit Hilfe moderner Kommunikationstechniken selbstständig zu beschaffen, diese zu prüfen, sie problembezogen zu analysieren, sie in komplexen Zusammenhängen wiederzugeben und vergleichende Betrachtungen zu präsentieren.

Sie sind in der Lage, Inhalte und Zusammenhänge zu abstrahieren und sie auf spezifische, real vorhandene Sachverhalte zu transformieren.

Die Fachschüler erlernen, gewonnene Informationen entsprechend aufzuarbeiten und für andere verständlich vorzutragen. Dazu bedarf es der Medienkompetenz.

Bei der integrierten Projektarbeit gehen die Fachschüler in deren Planung und Durchführung selbstständig vor. Die Unterrichtenden übernehmen dabei nur Mentorenfunktion.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
1.	1. Botanische Systematik und Nomenklatur	4 UStd.
1.	2. Grundlagen der Pflanzenbestimmung	6 UStd.
1./2./3./4.	3. Pflanzenkenntnisse und Grundlagen der Pflanzenverwendung	150 UStd.

Fach: Pflanzenkunde	
Themenbereich/Thema: 1. Botanische Systematik und Nomenklatur	Zeitrichtwert: 4 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Grundprinzipien der botanischen Systematik (Taxonomie) erläutern und die botanische Nomenklatur sicher verwenden.	
Inhalte: • Gliederung des Pflanzenreiches • Botanische Nomenklatur (Rangstufen, binäre Nomenklatur, Prioritätsregel)	
didaktisch-methodische Hinweise: • Nachschlagewerk „Zander“	

Fach: Pflanzenkunde	
Themenbereich/Thema: 2. Grundlagen der Pflanzenbestimmung	Zeitrichtwert: 6 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Unterschiede in der Pflanzenmorphologie erkennen und sicher ansprechen. • unter Zuhilfenahme von Fachliteratur Pflanzen bestimmen.	
Inhalte: • Bestimmungsübungen anhand von Blättern, Nadeln und Schuppen • Bestimmung anhand von Knospen und Holz	
didaktisch-methodische Hinweise: • Bestimmungsliteratur mit Abbildungen und Beschreibungen	

Fach: Pflanzenkunde	
Themenbereich/Thema: 3. Pflanzenkenntnis und Grundlagen der Pflanzenverwendung	Zeitrichtwert: 150 UStd. Halbjahr: 1./2./3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können die Pflanzen der nachfolgenden Pflanzengruppen bestimmen und grundlegende Eigenschaften zu deren Verwendung benennen: • Laubgehölze • Nadelgehölze • Stauden	

- Ziergräser
- Farne
- Rosen
- Obstgehölze
- Zwiebel- und Knollengewächse
- Wechselbepflanzungssortimente

Inhalte:

- **Standardsortiment Laubgehölze** erkennen und grundsätzliche Verwendungsmöglichkeiten benennen
(Laubbäume, Sträucher, Klettergehölze, immergrüne Laubgehölze, Rosen, Rhododendron und Ericaceen)
- **Standardsortiment Nadelgehölze** erkennen und grundsätzliche Verwendungsmöglichkeiten benennen
(Nadelgehölze mit Nadeln, Schuppen oder Kombination beider, laubabwerfende Nadelgehölze)
- **Standardsortiment Stauden** verschiedener Lebensbereiche (Gehölz, Gehölzrand, Freifläche, Beet, Steinanlagen, Wasserrand, Wasser) erkennen und grundsätzliche Verwendungsmöglichkeiten benennen
- **Wichtige Ziergräser** (Süßgräser, Sauergräser) erkennen und grundsätzliche Verwendungsmöglichkeiten benennen
- **Wichtige Rosensorten** mit unterschiedlichen Wuchsformen (Edelrosen, Beetrosen, Kleinstrauchrosen, Strauchrosen, Kletterrosen) erkennen und grundsätzliche Verwendungsmöglichkeiten benennen
- **Wichtigste Obstarten und -sorten** für den Haus- und Kleingarten sowie freie Landschaft (Kernobst, Steinobst, Beerenobst) erkennen und grundsätzliche Verwendungsmöglichkeiten benennen
- **Sortiment an Zwiebel- und Knollengewächse** (zwiebelbildende Arten, knollenbildende Arten) erkennen und grundsätzliche Verwendungsmöglichkeiten benennen
- **Sortiment für Wechselbepflanzungen** (Frühjahrsblumen, Sommerblumen) erkennen und grundsätzliche Verwendungsmöglichkeiten benennen

didaktisch-methodische Hinweise:

- Bestimmungsübungen am Objekt in freier Natur zu verschiedenen Jahreszeiten
- Nutzen von Arbeitsblättern
- Schülervorträge
- Pflanzen-Apps

6.12 Fach: Pflanzenschutz

Stundenzahl: 40 (20/20/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Pflanzenschutz

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Fach Pflanzenschutz erwerben die Fachschüler Fähigkeiten und Fertigkeiten, Schäden und Leistungsminderungen von Nutzpflanzen durch Ausnutzung aller einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse in einer ökologisch und ökonomisch angemessenen Weise zu verhindern oder zu mildern. Dabei lernen sie die wichtigsten Bausteine des Pflanzenschutzes (vorbeugende und direkte Maßnahmen) sowie Entscheidungsgrundlagen in der Pflanzenschutzplanung kennen und diese praxisorientiert anzuwenden. Die Fachschüler werden befähigt, sich ein anwendungsbereites Wissen und Können im integrierten, ökologischen und biologischen Pflanzenschutz anzueignen. Sie sind in der Lage, durch eine Überwachung der Pflanzenbestände sowie durch eine fachlich solide Planung und Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen, Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor biotischen und abiotischen Schäden zu schützen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler kennen die Notwendigkeit und die grundsätzlichen Möglichkeiten der Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen. Dabei wird ihr Handeln sowohl vom integrierten, ökologischen als auch vom biologischen Pflanzenschutz bestimmt. Sie sind in der Lage, Gefahren im Umgang mit chemischen Pflanzenschutzmitteln zu erkennen und somit Gefahren für Mensch, Natur und Umwelt abzuwenden. Die Fachschüler sind befähigt, die wichtigsten abiotischen und biotischen Schäden an Kulturpflanzen zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu planen, zu beurteilen und anzuwenden. Sie können Ursachen der qualitativen und quantitativen Resistenz fach- und fallspezifisch aufdecken und geeignete Maßnahmen durchführen. Die Fachschüler weisen nach, dass sie mit den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen des Pflanzenschutzes vertraut sind.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage auf der Grundlage der wichtigsten Gesetze und Verordnungen des Pflanzenschutzes die Bedeutung von Pflanzenschutzmaßnahmen zu erkennen und einzuordnen. Sie kennen die wichtigsten Behörden des Pflanzenschutzes mit ihren Aufgaben und begreifen diese als Unterstützungssysteme in Entscheidungsfindungen. Sie sind vertraut mit dem Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln. Die Fachschüler sind fähig, aus der Vielzahl der Möglichkeiten des Pflanzenschutzes unter Beachtung der konkreten Situation die jeweils relevanten auszuwählen. Sie sind befähigt, die Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes und des Schutzes des Grundwassers bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.

Sozialkompetenz

Als zukünftige Führungskräfte bearbeiten die Fachschüler gemeinsam das Thema Pflanzenschutz unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten. Die Fachschüler sind befähigt, übertragene Arbeitsaufträge eigenverantwortlich und /oder arbeitsteilig zuverlässig, kundenorientiert, mit Konzentration auf das Wesentliche sachlich richtig zu erfüllen. Sie wenden zielorientierte Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten an. Sie können Möglichkeiten

einer Kontaktaufnahme auswählen, Sprechhemmungen überwinden, zuhören, Bedürfnisse erfassen sowie konstruktiv Kritik und Selbstkritik üben. Die Fachschüler sind fähig, begründete Standpunkte zu analysieren, zu bewerten, zu tolerieren und dazu Stellung zu nehmen. Dabei entwickeln sie Kompromissfähigkeit gegenüber anderer und der eigenen Meinung und sind sprachlich gut in der Lage, diese gegenüber Partnern zu kommunizieren. Dabei wenden sie erworbene Konflikt- und Problemlösungsstrategien an.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, sich Informationen zum Thema Pflanzenschutz mit Hilfe moderner Kommunikationstechniken selbständig zu beschaffen, diese zu prüfen, sie problembezogen zu analysieren, zu bewerten und zu interpretieren. Sie kombinieren garten- und pflanzenbauliche Maßnahmen mit mechanisch-physikalischen, biologischen, biotechnischen und chemischen Verfahren. Sie können wirtschaftliche Sachverhalte und Entwicklungen auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes praxisorientiert transparent machen, diese auswerten und in betrieblichen Entscheidungen umsetzen. Die Fachschüler lernen, sich kritisch mit Problemen des Pflanzenschutzes auseinanderzusetzen und sich persönlich und fundiert dazu zu positionieren. Die Fachschüler entwickeln exemplarische Vorgehensweisen zur Entscheidungsfindung auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
1./2.	Grundlagen des Pflanzenschutzes	40 UStd.

Fach: Pflanzenschutz	
Themenbereich/Thema: 1. Grundlagen des Pflanzenschutzes	Zeitrictwert: 40 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die grundlegenden Aufgaben des Pflanzenschutzes erkennen und verstehen. • die wichtigsten Gesetze des Pflanzenschutzes nennen und anwenden. • die Behörden des Pflanzenschutzes nennen und kennen deren Aufgaben. • das Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln (PSM) erläutern. • grundlegende Schadursachen feststellen, zuordnen und deren Eigenschaften erklären. • Pflanzenschutzmaßnahmen nennen, zuordnen, planen, anwenden und beurteilen. • Biozide und Pflanzenschutzmittel voneinander unterscheiden. • den Einsatz des Integrierten Pflanzenschutzes erklären, planen und anwenden. • PSM und Pflanzenschutzgeräte sachgemäß zuordnen, einsetzen und beurteilen.	

Inhalte:

- Erhöhung Arbeitseffektivität, Schonung Umwelt
- Pflanzenschutzgesetz, Höchstmengen-VO, Anbau-VO, Sachkunde-VO, Gefahrstoff-VO, Bienenschutz-VO, AGOZV (Anbaumaterial-VO)
- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Umweltbundesamt, Bundesinstitut für Risikobewertung, Zuständige Stelle eines Bundeslandes
- beteiligte Einrichtungen und Ablauf bei PSM-Zulassungsverfahren
- Indikationszulassung
- indirekte (vorbeugende) und direkte (physikalisch, biologisch, biotechnisch und chemische) Pflanzenschutzmaßnahmen
- Ausbringungsverfahren fester, flüssiger und gasförmiger PSM
- Grundlagen, Anwendungsgebiete und Wirtschaftlichkeit des Integrierten Pflanzenschutzes, wirtschaftliche Schadensschwelle
- Giftklassen, Lagerung, Bedarfsermittlung, Entsorgung von PSM, Schutzkleidung und Schutzmaßnahmen, Wartezeiten, Anwenderschutz
- Unterscheidung der Eigenschaften und Symptomatik bei abiotischen und biotischen Schadursachen, Grundlagen der Schadbilderkennung
- Kostenkalkulation und Wirtschaftlichkeit

didaktisch-methodische Hinweise:

- praktische Übungen im Gelände der Fachschule
- Exkursion zum Pflanzenschutzstandort TLLLR, Referat PS

6.13 Fach: Planzeichnen

Stundenzahl: 120 (-/-/60/60)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Planzeichnen

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Fach- und Führungskräfte des Garten- und Landschaftsbau nutzen in ihrer beruflichen Praxis ständig verschiedenste Arten von Plänen und Zeichnungen. Es wird erwartet diese lesen, verstehen, überprüfen und verwerten zu können. Im Privatkundenbereich wird erwartet, entsprechend der Kundenwünsche, Gestaltungsideen zu entwickeln. Bautechnische Details sollen so dargestellt werden, dass eine praktische Umsetzung auf der Baustelle möglich ist.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Kenntnisse über verschiedene Darstellungstechniken ermöglichen den Fachschülern eigene Gestaltungsideen aufgaben- und zielgruppengerecht zu visualisieren. Dazu nutzen Sie die in anderen Fächern (Bautechnik, Vegetationstechnik, Pflanzenkunde) vermittelten Fachkenntnisse. Die Fachschüler können unterschiedliche Planarten der Bauleitplanung und der Objektplanung sowie Grundlagenkarten/ -pläne lesen, verstehen, überprüfen und auswerten.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler begreifen die zeichnerische Darstellung als Methode der Visualisierung einer Gestaltungsidee und von technischen Details bei der praktischen Umsetzung dieser Idee. Ihnen ist bewusst, dass wiederholte Übungen die eigene Fertigkeit im Planzeichnen erhöhen.

Sozialkompetenz

Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht wird den Fachschülern die Möglichkeit gegeben, Urteils- und Argumentationskraft weiter auszubauen. Es wird trainiert, sich mit der Meinung anderer in einem sachlichen Informationsaustausch zur gemeinsamen Problemlösung auseinanderzusetzen. Die Fachschüler können ihre Lösungsvorschläge gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und gemeinsam weiterentwickeln.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Dazu erlernen die Fachschüler verschiedene Herangehensweisen. Sie bearbeiten verschiedene Planungsaufgaben selbständig und auch außerhalb des Unterrichts. Dazu planen sie zielgerichtet einzelne Arbeitsschritte in definierten Zeiträumen und präsentieren die Arbeitsergebnisse kundenorientiert.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrictwert
3.	1. Grundlagen des Planzeichnens	10 UStd.
3./4.	2. Zeichnen von Plänen	90 UStd.
3./4.	3. Präsentieren von Plänen und Gestaltungsideen	20 UStd.

Fach Planzeichnen	
Themenbereich/Thema: 1. Grundlagen des Planzeichnens	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Pläne nach dem Zweck unterscheiden. • grundlegende Planinhalte beschreiben. • Zeichenmaterialien auswählen und zweckdienlich einsetzen. • Pläne auf Heftformat A 4 falten.	
Inhalte: • Verschiedene Planarten: z. B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Entwurfsplan, Pflanzplan • Planformate, Planbestandteile • Zeichenmaterialien, deren Eigenschaften und Einsatzzweck • Pläne falten	
didaktisch-methodische Hinweise: • Praktische Übungen • Beispiele aus der praktischen Tätigkeit der Fachschüler verwenden	

Fach Planzeichnen	
Themenbereich/Thema: 2. Zeichnen von Plänen	Zeitrichtwert: 90 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • verschiedene Planarten im geeigneten Maßstab selbst erstellen. • Gestaltungsgrundsätze anwenden. • Pläne sinnvoll bemaßen. • eigene Pläne und CAD-Zeichnungen kolorieren.	
Inhalte: • Skizzen, Vorentwurf, Entwurf • Zweidimensionale Darstellungstechniken (Grundriss, Ansicht, Schnitt, Schnittansicht) • Maßlinien, Maßhilfslinien, Maßlinienbegrenzungen, Maßzahlen, Maßketten und ihre Anordnung • dreidimensionale Darstellungstechniken (Axonometrie, Isometrie, Perspektive mit dem Perspektivraster und über dem Foto)	

• Pflanzpläne
didaktisch-methodische Hinweise: • Selbständiges Arbeiten mit verschiedenen Planbeispielen • Verknüpfung mit den Inhalten aus den Fächern Vegetationstechnik, Bautechnik, Vermessung und CAD

Fach Planzeichnen	
Themenbereich/Thema: 3. Präsentieren von Plänen und Gestaltungsideen	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • selbst erstellte Pläne zielgruppengerecht präsentieren. • Gestaltungsideen anschaulich erläutern.	
Inhalte: • Präsentationspläne mit Beschriftung und ergänzenden Bildern und Zeichnungen • Grundlagen des Modellbaus	
didaktisch-methodische Hinweise: • Praktische Übungen, Präsentationen in Arbeitsgruppen • Modelle aus dem Fundus der Fachschule auswerten	

6.14 Fach: Projektarbeit

Stundenzahl: 120 (-/-/60/60)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Projektarbeit

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Fach- und Führungskräfte des Garten- und Landschaftsbaus müssen täglich vielfältige Aufgaben erledigen. Es wird erwartet, dass sie eine komplexe Arbeitsaufgabe erfassen und abarbeiten können. Dieses wird am Beispiel einer praxisrelevanten Planungsaufgabe bearbeitet. Je nach konkreter Aufgabenstellung wird vorrangig in Gruppenarbeit ein Gestaltungsvorschlag erarbeitet, Details für die Ausführung geplant, eine Leistungsbeschreibung erstellt und ein Angebot kalkuliert. Hierfür werden die verschiedenen fachspezifischen Inhalte mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen verknüpft.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Fachschüler verknüpfen das Wissen aus den verschiedenen fachrichtungsübergreifenden und fachspezifischen Unterrichtsinhalten bei der Lösung dieser Arbeitsaufgabe.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler setzen sich selbst Arbeitsziele für die Einzel- und Gruppenarbeit. Sie arbeiten sorgfältig und planen Lernzeiten. Für die Lösung der Arbeitsaufgabe wählen sie die geeigneten Arbeitstechniken aus und wenden diese für Einzel- und Gruppenarbeitsphasen an.

Sozialkompetenz

Durch die überwiegend eigenverantwortliche Arbeit am Projektthema können die Fachschüler Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen. Sie sind in der Lage, andere zu motivieren, anzuleiten und auch vorausschauend mit Problemen im Team umzugehen. Sind Schwierigkeiten in der Gruppe nicht lösbar, werden externe Lösungen gesucht und Hilfestellungen aktiv angenommen.

Die Fachschüler können ihre komplexen Lösungen gegenüber Fachleuten und Auftraggebern argumentativ vertreten und mit ihnen weiterentwickeln.

Methodenkompetenz

Durch eigenverantwortliches Bearbeiten des Projektthemas sind die Fachschüler in der Lage Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien abzuleiten. Diese werden mit zielgerecht geplanten Arbeitsschritten in der Gruppe umgesetzt. Im Rahmen von angebotenen Konsultationen können sie ihre Zwischenergebnisse darlegen, analysieren und Schlussfolgerungen für die nächsten Arbeitsschritte ziehen. Für die Lösung der komplexen Aufgaben werden Informationen unter Nutzung moderner Medien beschafft und gezielt ausgewählt. Die Fachschüler können Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich den Auftraggebern präsentieren.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
3./4.	Projektarbeit	120 UStd.

Fach: Projektarbeit	
Themenbereich/Thema: Projektarbeit	Zeitrichtwert: 120 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • ein Aufmaß für eine konkrete Planungsaufgabe erstellen. • einen Aufmaßplan erstellen. • einen Entwurfsplan erstellen. • ein Leistungsverzeichnis formulieren. • eine Kalkulation mit Daten eines Beispielbetriebes erstellen. • eine schriftliche Ausarbeitung nach den gestellten Anforderungen anfertigen. • die Ergebnisse der Projektarbeit in der Gruppe anschaulich präsentieren und verteidigen.	
Inhalte: • Aufmaß und Aufmaßplan • Entwurf und Detailpläne, Pflanzpläne • Leistungsverzeichnis • Kalkulation • Präsentation mit geeigneten Medien	
didaktisch-methodische Hinweise: • weitgehend selbständiges Arbeiten in Gruppen • Konsultationsmöglichkeiten	

6.15 Fach: Umweltschutz

Stundenzahl: 40 (20/20/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Umweltschutz

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Unterricht soll den Fachschülern einen Überblick über das komplexe Zusammenwirken in unserer Biosphäre geben. Sie sollen die anthropogenen Einwirkungen und deren Folgen für die Umwelt erörtern und bewerten. Die Fachschüler werden dazu befähigt, die ökologischen Auswirkungen ihres Handelns zu erkennen, dieses Wissen in der täglichen Praxis des Garten- und Landschaftsbaus anzuwenden und in die Entscheidungen einzubeziehen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler verfügen über Kenntnisse zu den Bestandteilen der Biosphäre Luft, Wasser und Boden sowie zu ihren Wechselwirkungen. Sie erkennen ihre Bedeutung für das gesamte Leben auf der Erde und damit auch für den gärtnerischen Berufsstand. Sie kennen die natürlichen und anthropogenen Einflussfaktoren auf die Biosphäre sowie deren Folgen und erhalten einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben des Umwelt- und Naturschutzes.

Sie werden befähigt, die ökologischen Auswirkungen ihres Handels zu erkennen und dieses Wissen in der täglichen Praxis des Garten- und Landschaftsbaus anzuwenden und in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, die Auswirkungen ihres Handelns auf die Umwelt im persönlichen und im beruflichen Bereich zu erkennen und zu bewerten. Sie können sich die dazu erforderlichen Informationen beschaffen, diese filtern, analysieren und anwenden. Sie werden befähigt, dabei die konkreten Bedingungen eines Betriebes einzubeziehen und ökonomisch und ökologisch sinnvolle und vertretbare Lösungen zu erarbeiten.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler sind befähigt, übertragene Arbeitsaufgaben eigenverantwortlich und/oder arbeitsteilig zu erfüllen. Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht können sie ihre Fähigkeiten zur Analyse eines Problems, zum Austausch von Argumenten, zum Umgang mit konstruktiver Kritik und zur Vorstellung eines Lösungsvorschlages vertiefen. Sie lernen dabei, sich mit unterschiedlichen Forderungen und Positionen auseinanderzusetzen, um fachlich und rechtlich tragbare Lösungen zu erarbeiten.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen und die vorhandenen Bedingungen sachgerecht zu analysieren, um daraus Strategien für eine Problemlösung zu entwickeln. Sie können sich die dazu notwendigen Informationen selbstständig mit Hilfe verschiedener geeigneter Quellen beschaffen sowie diese prüfen und bewerten. Sie können ökologische Sachverhalte und Entwicklungen bewerten und in betriebliche Entscheidungen einbinden.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Biosphäre Luft	10 UStd.
1.	2. Biosphäre Wasser	10 UStd.
2.	3. Biosphäre Boden	10 UStd.
2.	4. Abfallwirtschaft	6 UStd.
2.	5. Naturschutz	4 UStd.

Fach: Umweltschutz	
Themenbereich/Thema: 1. Biosphäre Luft	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Zusammensetzung und Aufbau der Biosphäre Luft beschreiben. • wichtige Luftschadstoffe nennen, deren Herkunft und Wirkung erläutern. • anthropogene Einwirkungen erläutern. • Entstehung und Auswirkung von Treibhauseffekt und Klimawandel beschreiben. • rechtliche Regelungen und Maßnahmen zur Luftreinhaltung erläutern.	
Inhalte: • Bestandteile und Aufbau der Biosphäre Luft • Eintrag und Wirkung der Luftschadstoffe: Kohlendioxid, Ozon, Schwefel- und Stickoxide, Kohlenwasserstoffe, Fluor- und Chlorverbindungen, Schwermetalle • Smog, Waldzustand, Treibhauseffekt, Klimawandel, Klimaschutz • Bundes-Immissionsschutzgesetz und einschlägige Verordnungen, TA-Luft	
didaktisch-methodische Hinweise: • Gruppenarbeit zu aktuellen umweltpolitischen Themen z. B. Klimaschutz	

Fach: Umweltschutz	
Themenbereich/Thema: 2. Biosphäre Wasser	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • den Wasserkreislauf auf unserer Erde und die Bedeutung des Wassers erläutern. • die Quellen und die Wirkung von Schadstoffen im Wasser erläutern.	

• den Aufbau und die Aufgaben von Wasserschutzgebieten beschreiben. • den Zustand von fließenden und stehenden Gewässern sowie die Wirkung von negativen Einflüssen auf die Gewässer erläutern. • rechtliche Regelungen und praktische Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer erläutern. • die Bedeutung der Abwasserentsorgung sowie Aufbau und Funktion von Pflanzenkläranlagen beschreiben.
Inhalte: • Wasserkreislauf, Wasserverbrauch, Trinkwasser, Zustand und Güte von Gewässern • Wasserhaushaltsgesetz und einschlägige Verordnungen, Wasserschutzgebiete • Schadstoffe: Nitrat, Phosphat, Schwermetalle, organische Stoffe • Negative Einflüsse und deren Wirkung auf fließende und stehende Gewässer: Schadstoffeintrag, Bebauung der Ufer, starke Nutzung und Wasserentnahme sowie Begradigung, Verrohrung, fehlende oder falsche Bepflanzung bei Fließgewässern • Arten der Erosion an Fließgewässern, Ursachen und Wirkung • Ökologischer Wert von Gewässern im Biotopverbund, Neuanlage von Gewässern, Auswahl der Gehölze und Wasserpflanzen, Maßnahmen zum Gewässerschutz • Aufbau und Wirkungsweise von Kläranlagen und Pflanzenkläranlagen
didaktisch-methodische Hinweise: • Regionale Erfahrungen der Fachschüler nutzen

Fach: Umweltschutz	
Themenbereich/Thema: 3. Biosphäre Boden	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Funktion des Bodens und die Bedeutung des Bodenlebens für die Energie- und Stoffkreisläufe in der Biosphäre erläutern. • die Arten von Bodenschäden mit ihren Quellen und Auswirkungen erläutern. • rechtliche Regelungen und praktische Maßnahmen zum Bodenschutz erläutern.	
Inhalte: • das Bodenleben in den Kreisläufen von Kohlenstoff, Nährstoffen und Energie • Bodenschäden: Versiegelung, Verdichtung, Erosion und Schadstoffeintrag, Ursachen und Folgen, Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden • Rechtliche Regelungen zum Bodenschutz: Bodenschutzgesetz, Düngeverordnung	

• Praktische Maßnahmen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit im Garten- und Landschaftsbau
didaktisch-methodische Hinweise: • Abgrenzung und Anknüpfung zum Fach Bodenkunde ist zu beachten

Fach: Umweltschutz	
Themenbereich/Thema: 4. Abfallwirtschaft	Zeitrichtwert: 6 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Abfallarten, ihre Bestandteile und deren Entsorgung beschreiben. • die Arten der Abfallbehandlung an Beispielen erläutern. • rechtliche Regelungen zur Abfallbeseitigung sowie Strategien zur Abfallvermeidung und deren Anwendung in der gärtnerischen Praxis erläutern. • das Verfahren der Kompostierung erläutern.	
Inhalte: • Abfallarten: Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbeabfall, Biomüll, Sondermüll • Abfallbehandlung: Deponierung, Verbrennung, Kompostierung, Recycling • Strategien: abfallarme Produktion, Wertstoffe getrennt erfassen, Mehrwegsysteme, Abfallgesetze von Bund und Land, Verpackungsgesetz, Duales System • Kompostierung von Grünabfällen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Exkursion Mülldeponie, Kompostieranlage	

Fach: Umweltschutz	
Themenbereich/Thema: 5. Naturschutz	Zeitrichtwert: 4 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Aufgaben von Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege beschreiben. • die verschiedenen Schutzgebiete im Naturschutzrecht nennen und unterscheiden. • die Aufgaben des pauschalen Biotopschutzes beschreiben.	
Inhalte: • Einführung in das Naturschutzrecht: Definition, Aufgaben und Ziele von Naturschutz, Artenschutz, Biotopschutz, Landschaftspflege	

- Naturschutzgebiet, Nationalpark, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestandteil sowie Biosphärenreservat
- Artenschutz und pauschaler Biotopschutz

didaktisch-methodische Hinweise:

- Naturkundemuseum Erfurt

6.16 Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Vegetationstechnische Arbeiten und Pflege von Grünanlagen sind grundlegende Kompetenzen, die das Berufsfeld des Garten- und Landschaftsbaus bestimmen. Es wird in der beruflichen Praxis erwartet, dass sich die Fach- und Führungskräfte insbesondere mit Pflanz- und Pflegearbeiten identifizieren.

Pflanzungen und deren Pflege sollen von den Fachkräften als langfristige und nachhaltige Investition verstanden werden. Damit diese Nachhaltigkeit funktioniert, sind Verknüpfungen mit anderen Fachgebieten notwendig.

Die theoretischen Kenntnisse zur Pflanzenauswahl sollen an einem komplexen Beispiel mit verschiedenen Pflanzengruppen angewendet werden.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Pflanzenverwendung ist nachhaltig und langfristig erfolgreich, wenn sie standortgerecht erfolgt. Die Fachschüler verknüpfen die Grundlagen der Pflanzenökologie mit Gestaltungsgrundlagen und rechtlichen Vorgaben z. B. des Nachbarrechts. Sie können Pflanzenqualitäten bewerten und zielgerichtet Pflanz- und Pflégetechniken anwenden. Sie kennen Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz des vorhandenen Bodens und der Pflanzen auf Baustellen. Sie wenden die fachlichen Richtlinien der FLL und DIN an.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler beherrschen Strategien zur Planung und Durchführung von Arbeitsvorhaben und zur Entscheidung über verschiedene Lösungsvarianten. Sie können ihre eigenen Lösungswege reflektieren und die Arbeitsergebnisse bewerten.

Sozialkompetenz

Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht wird den Fachschülern die Möglichkeit gegeben, Urteils- und Argumentationskraft weiter auszubauen. Es wird trainiert, sich mit der Meinung anderer in einem sachlichen Informationsaustausch zur gemeinsamen Problemlösung auseinanderzusetzen. Die Fachschüler können ihre Lösungsvorschläge gegenüber Fachleuten argumentativ vertreten und gemeinsam weiterentwickeln.

Methodenkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen sowie vorhandene Situationen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Dazu erlernen die Fachschüler strukturierte Herangehensweisen. Sie bearbeiten verschiedene Aufgaben selbständig. Sie verknüpfen auch außerhalb des Unterrichts erworbene Erfahrungen mit dem fachtheoretischen Wissen.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Grundlagen der Pflanzenökologie	12 UStd.
1.	2. Gestaltungsgrundlagen	12 UStd.
1.	3. Schutz von Vegetation auf Baustellen	12 UStd.
1./2.	4. Grundsätze des Nachbarrechts	12 UStd.
2.	5. Vegetationstechnische Bodenarbeiten	12 UStd.
2./3.	6. Anlage und Pflege von Pflanzungen	40 UStd.
3.	7. Anlage und Pflege von Ansaaten	20 UStd.
4.	8. Begrünung von Bauwerken	20 UStd.
4.	9. Objektbezogene Pflanzenauswahl	20 UStd.

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege		
Themenbereich/Thema: 1. Grundlagen der Pflanzenökologie		Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können... • die Standortfaktoren für erfolgreiche Pflanzungen nennen. • die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Standortfaktoren erläutern. • beispielhafte Pflanzenstandorte entsprechend der vorhandenen Faktoren beurteilen.		
Inhalte: • Temperatur, Florenzonen, Höhenstufen, Frost, Winterhärtezonen • Licht und Schatten • Wasser und Trockenheit • Boden, Mechanische Einflüsse • Zeigerpflanzen, Lebensbereiche für Stauden und Gehölze • Gebietsheimische Pflanzungen		
didaktisch-methodische Hinweise: • Beispiele aus der praktischen Tätigkeit der Fachschüler verwenden • Regionale Unterschiede herausarbeiten		

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	
Themenbereich/Thema: 2. Gestaltungsgrundlagen	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können... • ästhetisch wirksame Eigenschaften von Pflanzen benennen. • Gestaltungsgrundsätze für Pflanzungen definieren. • verschiedene Gestaltungsarten anwenden.	
Inhalte: • Farbe, Kontur, Struktur, Textur • Größe und Wuchsform • zeitliche Entwicklungsdynamik, Blütezeit • Ordnung, Kontrast, Wiederholung und Steigerung • Reihung, Metrik, bildhafte Gestaltung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Inhalte stark visualisieren, Blick schulen • Exkursionen nutzen	

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	
Themenbereich/Thema: 3. Schutz von Vegetation auf Baustellen	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Schadensursachen an Pflanzungen durch Bauarbeiten im Umfeld benennen. • geeignete Schutzmaßnahmen nach rechtlichen Vorgaben auswählen. • alternative Schutzmaßnahmen ableiten.	
Inhalte: • DIN 18 920 • Schutz oberirdischer Pflanzenteile • Schutz des Wurzelbereiches • Verdichtung, Abgrabung, Grundwasserabsenkung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Aktuelle Beispiele	

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	
Themenbereich/Thema: 4. Grundsätze des Nachbarrechts	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 1./2.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Rechtsquellen des Nachbarrechts nennen. • Grundsätze des Nachbarrechts bei Pflanzungen und Pflegemaßnahmen anwenden. • Pflanzabstände entsprechend des Bundeslandes ableiten.	
Inhalte: • BGB §§ 903 bis 924, Nachbarrechtsgesetze der Bundesländer • Geltungsbereich • Grenzabstände • Einfriedung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Aktuelle Beispiele aus dem Erfahrungsschatz der Fachschüler	

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	
Themenbereich/Thema: 5. Vegetationstechnische Bodenarbeiten	Zeitrichtwert: 12 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Böden für vegetationstechnische Zwecke benennen. • geeignete Schutzmaßnahmen für Oberboden anwenden. • Bearbeitbarkeitsgrenzen für Böden identifizieren. • Fachgerechte Bodenarbeiten als aktiven Bodenschutz darstellen.	
Inhalte: • DIN 18 915 • Bearbeitbarkeitsgrenzen • Schutz von Oberboden, Oberbodenabtrag und Oberbodenauftrag • Lagerung von Oberboden • ökologische Bedeutung der Zwischenbegrünung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Verknüpfung mit Bodenkunde und Bautechnik	

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	
Themenbereich/Thema: 6. Anlage und Pflege von Pflanzungen	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 2./3.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Pflanzenqualitäten erkennen. • fachgerechte Pflanzarbeiten (Gehölze, Stauden, Ein- und Zweijährige Pflanzen) einschließlich der notwendigen Nebenarbeiten durchführen und kontrollieren. • notwendige Pflegemaßnahmen für Pflanzungen vom Pflanzenzustand und Entwicklungsziel ableiten. • Normen und Richtlinien für Pflanz- und Pflegearbeiten anwenden. • Pflanzpläne lesen und interpretieren.	
Inhalte: • DIN 18 916, 18 919, FLL Richtlinien • Qualitätsvorschriften Stauden, Gehölze • Pflanzung, Pflanzschnitt, Fertigstellungspflege, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege • Anordnung verschiedener Pflanzenarten, Pflanzabstände • Baum-, Strauch- und Heckenpflanzungen sowie Wechselbepflanzungen • Staudenpflanzungen nach verschiedenen Gesichtspunkten, Staudenmischpflanzungen • Verwendung von Mulchmaterialien	
didaktisch-methodische Hinweise: • Umgang mit Fachnormen • Teilnahme an Fachtagungen zum Thema	

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	
Themenbereich/Thema: 7. Anlage und Pflege von Ansaaten	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können... • verschiedene Ansaatvarianten beschreiben. • Standortbedingungen für Ansaaten analysieren und geeignete Zielvegetation bestimmen. • fachgerechte Ansaaten einschließlich notwendiger Nebenarbeiten durchführen und kontrollieren.	

• fachgerechtes Verlegen von Fertiggrasen einschließlich notwendiger Nebenarbeiten durchführen und kontrollieren. • notwendige Pflegemaßnahmen für Ansaaten, Rasen oder Wiesenflächen vom Zustand und Entwicklungsziel ableiten. • Normen und Richtlinien für Saatarbeiten anwenden.
Inhalte: • DIN 18 917, 18 919, FLL Richtlinien, Regelsaatgutmischungen • Rasentypen, Fertiggrasen, Schotterrasen, Wiese • Regiosaatgut • Verfahren zur Rasenpflege und –renovation (Vertikutieren, Aerifizieren)
didaktisch-methodische Hinweise: • Exkursion

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	
Themenbereich/Thema: 8. Begrünung von Bauwerken	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Planungs- und Baugrundsätze für Dach- und Fassadenbegrünung nennen. • Schichtenaufbau einer Dachbegrünung erläutern. • geeignete Materialien und Pflanzen für Dachbegrünungen auswählen. • geeignete Materialien und Pflanzen für Fassadenbegrünungen auswählen. • Pflegemaßnahmen für Dach- und Fassadenbegrünungen ableiten.	
Inhalte: • FLL-Richtlinien • Dachbegrünung (Voraussetzungen, Schichtenaufbau, Systeme) • Fassadenbegrünung (Voraussetzungen, Schichtenaufbau, Systeme) • Pflanzenauswahl • Pflege	
didaktisch-methodische Hinweise: • Systemanbieter vergleichen	

Fach: Vegetationstechnik/Grünanlagenpflege	
Themenbereich/Thema: 9. Objektbezogene Pflanzenauswahl	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Pflanzen für ein konkretes Objekt standortgerecht auswählen. • Pflanzenlisten mit geeigneten Stückzahlen und Pflanzenqualitäten erstellen. • Blütezeit- und Ereigniskalender als Hilfsmittel zur Pflanzplanung erstellen. • ein Leistungsverzeichnis für Pflanz- und Pflegearbeiten erstellen.	
Inhalte: • Methoden zur Pflanzenauswahl • Aufbau Leistungsverzeichnis Pflanz- und Pflegearbeiten • Blütezeit- und Ereignis- bzw. Aspektkalender	
didaktisch-methodische Hinweise: • Arbeit an einem konkreten Projekt mit Pflanzplan, Blütezeit- und Ereigniskalender und Leistungsverzeichnis in Verknüpfung mit dem Fach Planzeichnen • Leistungsverzeichnis, wenn vorhanden, mit Branchenprogramm erstellen	

6.17 Fach: Vermessungstechnik

Stundenzahl: 160 (40/40/40/40)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Vermessungstechnik

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Unterricht soll die Fachschüler befähigen, eine örtliche Situation zu erfassen und mit geeigneten Verfahren sowie dem Einsatz entsprechender technischer Hilfsmittel Planungs- und Bauunterlagen zu erstellen. Die Fachschüler sind in der Lage Objekte im Gelände nach Lage und Höhe im Zuge der Bauausführung abzustecken. Ausgeführte Bauleistungen und Mengenermittlungen können im Abrechnungsaufmaß erfasst und dargestellt werden. Praktische Übungen tragen zum Beherrschen der Vermessungstechnik bei. Besonderes Augenmerk wird auf den Einsatz digitaler Technik, insbesondere Tachymeter, gerichtet. Die erfassten Daten werden über entsprechende Software aufbereitet, in CAD Programmen dargestellt und in Kalkulationsprogrammen verarbeitet. Durch das Bearbeiten spezifischer Problemstellungen in Kombination aus Themenbereichen der Mathematik, Informatik, CAD, Vermessungstechnik und Projektarbeit wird insbesondere das fächerübergreifende und vernetzte Denken gefördert.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler beherrschen die grundlegenden Arbeitstechniken im Zusammenhang mit dem Geländeaufmaß, dem Abstecken von vorgegebenen Planungsinhalten und dem Abrechnungsaufmaß. Sie können je nach örtlicher Situation Aufnahmeverfahren auswählen und deren Einsatz begründen sowie geodätische Bezugssysteme anwenden. Die Fachschüler können Höhenprotokolle sicher führen und kritisch auswerten. Verschiedene Methoden der Flächen- und Volumenbestimmung finden sichere Anwendung, insbesondere trigonometrische Berechnungen und Interpolationen bei Höhenbestimmungen. Neben dem sachgerechten Umgang mit analogen Arbeitsmitteln und Geräten wird der Einsatz digitaler Tachymeter und die Aufbereitung der erfassten Daten in CAD-Programmen über praktische Übungseinheiten vertieft.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler vertiefen die Fähigkeiten des mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkens und argumentieren auf der Basis von Kausalketten. Selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren von geeigneten Maßnahmen im Klassenverband verstärken die individuell unterschiedlich ausgeprägten Vorgehensweisen nach dem Prinzip der vollständigen Handlung.

Sozialkompetenz

Lehrer-Schüler-Gespräche, Diskussionen sowie gemeinsames Arbeiten insbesondere während praktischer Übungen in Gruppen stärken die Teamfähigkeit der Fachschüler. Ausgehend von verschiedenen Modellen der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit erproben die Fachschüler unterschiedliche Arten des gemeinsamen Arbeitens. Daraus leiten sich grundlegende und übertragbare Erkenntnisse für die spätere berufliche Lebenswelt ab. Die Fachschüler können ihre Arbeitsergebnisse vor der Gruppe präsentieren und diskutieren.

Methodenkompetenz

Verschiedene Arbeitstechniken und Unterrichtsmethoden induzieren beim Fachschüler vielfältige individuelle Lernstrategien. Im Zentrum stehen neben der traditionellen Vermittlung von Lerninhalten insbesondere deren Vertiefung und Festigung durch praktische Übungen. Je nach Lerngegenstand werden aber auch digitale Kommunikationstechniken zur Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung von Informationen genutzt. Die Nutzung und Kombination verschiedener digitaler Werkzeuge und Softwareeinheiten fördert das Denken und Arbeiten in digitalen Strukturen. In Verbindung mit dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Lerngegenstand lassen sich grundsätzlich übertragbare Vorgehensweisen für das spätere Berufsleben ableiten.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Allgemeine Grundlagen und Lagemessung	40 UStd.
2.	2. Höhenmessung	40 UStd.
3.	3. Absteckungen	40 UStd.
4.	4. Abrechnungsaufmaß	40 UStd.

Fach: Vermessungstechnik	
Themenbereich/Thema: 1. Allgemeine Grundlagen und Lagemessung	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • die Arbeitsgebiete und Arbeitsprinzipien der Vermessungstechnik erläutern. • die Maßeinheiten für Längen, Flächen, Volumen und Winkel sicher anwenden. • Geodätische Bezugssysteme beschreiben. • Punktvermarkungen und Streckenmessungen vornehmen. • rechte Winkel nach verschiedenen praxisrelevanten Konstruktionsprinzipien erstellen. • die Geländeaufnahmeverfahren erklären und Auswahlentscheidungen begründen sowie das Orthogonalverfahren anwenden. • die Funktions- und Arbeitsweise eines digitalen Tachymeters erklären. • einfache Messungen mit digitaler Messtechnik selbständig vornehmen.	
Inhalte: • Geländeaufmaß, Absteckung, Abrechnungsaufmaß • Lagefestpunkte, Höhenfestpunkte, Normalhöhennull • Punktvermarkung, amtliche Vermessungspunkte	

- Fortlaufende und additive Messung, Fluchten
- 3-4-5 Methode, Winkelprisma
- Tachymetrie mit Nivelliergerät
- Dreiecksverfahren, Einbindeverfahren, Orthogonalverfahren, Polarkoordinatenverfahren, Polygonzug
- digitale Tachymetrie

didaktisch-methodische Hinweise:

- Tachymetrie in der Praxis
- Geländeaufnahme in der Praxis
- Fluchten und Rechte Winkel abstecken in der Praxis

Fach: Vermessungstechnik

Themenbereich/Thema:

2. Höhenmessung

Zeitrichtwert: 40 UStd.

Halbjahr: 2.

Lernziele:

Die Fachschüler können ...

- übergeordnete und lokale Höhenbezugssysteme kritisch vergleichen und eine Auswahlentscheidung begründen.
- einfache Geräte und Hilfsmittel zur Höhenmessung anwenden.
- den Aufbau des Kompensator-Nivelliergerätes erklären.
- ein Streckennivellement planen und die Ablesewerte tabellieren.
- Höhenprotokolle auswerten und beurteilen.
- Fehlerausgleichsrechnungen vornehmen.
- eine Profilaufnahme erklären und zugehörige Berechnungen vornehmen.
- die Höhenlinieninterpolation durchführen.
- digitale Angebote von Geobasisdaten beschaffen und einordnen.
- umfassende Geländeaufnahmen mit digitaler Aufmaßtechnik vornehmen.
- Daten übertragen und in CAD Programmen aufbereiten.

Inhalte:

- Normalhöhennull und örtliche Bezugssysteme
- Wasserwaage, Schlauchwaage, Richtscheit
- Höhenmessung mit dem Nivelliergerät
- Streckennivellement, Instrumentenhorizont, Protokollführung
- Fehlertoleranzen, Höhenschleife, Fehlerausgleichsrechnung
- Digitale Tachymetrie
- Rechnerisches und zeichnerisches Vorgehen zur Höhenlinieninterpolation

didaktisch-methodische Hinweise:

- Streckennivellement in der Praxis
- Höhengschleife in der Praxis mit Fehlerbetrachtung
- Umfassende Geländeaufnahmen auch in Vorbereitung Projektarbeit
- Arbeitsblätter Profilaufnahme mit Ausblick Erdmengenberechnung
- Arbeitsblätter Höhenlinieninterpolation mit Ausblick Verschneidungslinie

Fach: Vermessungstechnik**Themenbereich/Thema:**

3. Absteckungen

Zeitrictwert: 40 UStd.**Halbjahr:** 3.**Lernziele:**

Die Fachschüler können ...

- Absteckpläne lesen und interpretieren.
- Planvorgaben in das Gelände übertragen.
- Kreisbögen nach verschiedenen Verfahren abstecken.
- die Höhenabsteckung mit dem Nivelliergerät sicher umsetzen.
- den Umgang mit technischen Geräten zur Absteckung (z. B. Rotationslaser) erklären und exemplarisch umsetzen.

Inhalte:

- Orthogonalverfahren zur Absteckung, Fehlerquellen
- Indirekte Punktabsteckung, Schnurgerüste
- Radiusbestimmung durch Hilfskonstruktionen, Viertelsverfahren, Parabelverfahren
- Sicherer Umgang mit Nivelliergerät, Bestimmung Instrumentenhorizont, Berechnung Sollablesung

didaktisch-methodische Hinweise:

- Absteckplan ins Gelände übertragen
- Kreisbogenabsteckungen im Gelände vornehmen
- Höhenabsteckung mit dem Nivelliergerät praktisch umsetzen
- Übungen mit Rotationslaser

Fach: Vermessungstechnik	
Themenbereich/Thema: 4. Abrechnungsaufmaß	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 4.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Daten mit analogen und digitalen Geräten erfassen. • Flächeninhalte nach verschiedenen Verfahren bestimmen. • wichtige Übermessungsregeln erklären und berücksichtigen. • Volumenbestimmungen von Erdkörpern vornehmen. • die Prismenmethode anwenden. • die Profilmethode sicher anwenden. • nach der Quadratnetzmethode Mengen bestimmen. • Verschneidungslinien rechnerisch und zeichnerisch bestimmen. • die verschiedenen Methoden beurteilen und den jeweiligen Einsatz begründen.	
Inhalte: • Längenmessung, Höhenmessung • Flächenzerlegung, Orthogonalaufmaß • Dreiecksflächen nach Heronscher Formel • Flächen aus Plänen, geneigte Flächen, Fehlerquellen • Horizontalmaße und Schrägmaße, Zuschläge bei geneigten Flächen • Zerlegung unregelmäßiger Erdkörper in geometrische Grundkörper • Prismenmethode, Profilmethode, Quadratnetzmethode, Verschneidungslinie	
didaktisch-methodische Hinweise: • Abrechnungsaufmaß in der Praxis durchführen und protokollieren • Anwenderseminar zum digitalen Abrechnungsaufmaß und Datenverarbeitung • Arbeitsblätter Erdmengen	

6.18 Fach: Werkstoff- und Maschinenkunde

Stundenzahl: 80 Stunden (40/40/-/-)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Werkstoff- und Maschinenkunde

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Bereich der Technik erlebt der Garten- und Landschaftsbau einen ständigen Entwicklungsprozess. Für die zukünftigen Fach- und Führungskräfte ist es daher von großer Bedeutung, fundierte und umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, um diese auf die eigenen betrieblichen Anforderungen zu übertragen. Bei der Erarbeitung der Themen wird besonders an spezifische Inhalte der Fächer Bau- und Vegetationstechnik angeknüpft. Die Fachschüler machen sich neben Neuerungen zum effizienten Einsatz der Technik mit ressourcen- und umweltschonenden Entwicklungen vertraut. Dabei kommen kooperative und interaktive Lernformen zum Einsatz.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler erwerben vertiefende Kenntnisse über Baumaschinen, Pflégetechnik und Bewässerung. Sie entwickeln Fähigkeiten zur Einordnung der verwendeten Maschinen und Werkstoffe, beurteilen deren Eignung und können für die jeweilige Situation den optimalen Einsatz ableiten. Sie verfolgen die technischen Entwicklungen, um die Arbeitsverfahren unter den Kriterien des wirtschaftlichen Handelns, der umwelt- und naturschutzrelevanten Vorgaben und des energiesparenden Einsatzes von Ressourcen zu organisieren.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler sind in der Lage selbständig Arbeitsaufgaben zu planen und durchzuführen. Sie können entsprechende Sachverhalte recherchieren, Vorschläge zur Technikauswahl und Ausstattung für bestimmte Aufgaben entwickeln und die Ergebnisse reflektieren. Sie bewerten ihre Ergebnisse unter den Aspekten der Umweltverträglichkeit sowie dem Unfallschutz und Hinterfragen dazu persönlich gesammelte Erfahrungen.

Sozialkompetenz

Die Fachschüler erarbeiten und lösen Aufgaben verantwortungsbewusst und kooperativ. Sie nehmen objektiv Stellung zu Beiträgen ihrer Mitschüler und pflegen einen toleranten Umgang. Auf kritische Äußerungen reagieren sie konstruktiv, berücksichtigen diese bei ihrem Wissenserwerb und stärken ihre eigene Kritikfähigkeit.

Methodenkompetenz

Die schulischen Anforderungen lösen die Fachschüler strukturiert und im Sinne der Lernziele. Bei der Erarbeitung von Problemlösungen nutzen sie situationsabhängig verschiedene Lernstrategien, Quellen und digitale Medien. Relevante Informationen werden sachgerecht und kritisch ausgewählt. Für Präsentationen zur technischen Ausstattung in eigenen Betrieben oder für individuelle Aufgaben im Rahmen von Messebesuchen arbeiten die Fachschüler mit vielfältigen Präsentationsmedien. In einem Praxislehrgang wenden die Fachschüler das erworbene Wissen im Umgang mit der Technik an und vertiefen Aspekte der Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
1.	1. Grundlagen der Technik	10 UStd.
1.	2. Maschinen und Geräte für den Erdbau	22 UStd.
1.	3. Technik zur Bewässerung, Rasenpflege und Wildkrautbekämpfung	8 UStd.
2.	4. Praxislehrgang Technik (DEULA-Kurs)	40 UStd.

Fach: Werkstoff- und Maschinenkunde	
Themenbereich/Thema: 1. Grundlagen der Technik	Zeitrichtwert: 10 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • Entwicklung, Aufbau und Funktionsweise von Verbrennungsmotoren darstellen. • alternative Antriebe erklären. • Eigenschaften verschiedener Kraft- und Schmierstoffe beurteilen. • Unfallverhütungsvorschriften anwenden.	
Inhalte: • Otto- und Dieselmotoren • Zweitakt- und Viertaktmotoren • Funktionsweise einzelner Bauteile • Elektromotor • Eigenschaften von Benzin und Diesel • Akkutechnik • Bezeichnung und Viskosität von Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl • Unfallverhütungsvorschriften für Transport von Gefahrstoffen	
didaktisch-methodische Hinweise: • Filme • Veröffentlichungen aus der Fachpresse	

Fach: Werkstoff- und Maschinenkunde	
Themenbereich/Thema: 2. Maschinen und Geräte für den Erdbau	Zeitrichtwert: 22 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • wichtige technische Parameter von Radladern und Baggern erklären. • geeignete Technik für verschiedene Einsatzbereiche auswählen. • Beispiele und Einsatzgebiete für Sondertechnik nennen. • Einteilung und Funktionsweise von Verdichtungstechnik erläutern. • Unfallverhütungsmaßnahmen ableiten. • Empfehlungen für die Technikausstattung eines Betriebes entwickeln.	
Inhalte: • Leistungsgruppen von Radladern und Baggern • Lenktechnik und Antriebskonzepte • Kräfte und Kipplasten • Grabkurve und Hüllkreis • Anbaugeräte • Schwenklader, Dumper, Scraper, Schreitbagger • Statische und dynamische Verdichtungstechnik • Vorgaben der Berufsgenossenschaft	
didaktisch-methodische Hinweise: • Schülerpräsentationen zum Technikeinsatz im eigenen Betrieb • Filme • Artikel aus der Fachliteratur • Besuch von Fachmessen	

Fach: Werkstoff- und Maschinenkunde	
Themenbereich/Thema: 3. Technik zur Bewässerung, Rasenpflege und Wildkrautbekämpfung	Zeitrichtwert: 8 UStd. Halbjahr: 1.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • verschiedene Verfahren zur Bewässerung darstellen. • Technik zur Rasenpflege und Rasenregeneration auswählen. • geeignete Verfahren zur Wildkrautbekämpfung ableiten.	

Inhalte: • Funktionsweise von Regnern und Tropfenbewässerung • Technik der Grünpflege • Normenwerke • Aerifizieren, Vertikutieren und Sanden • mechanische, thermische und chemische Verfahren zur Wildkrautbekämpfung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Exkursionen • Besuch von Fachmessen • Internetrecherchen	

Fach: Werkstoff- und Maschinenkunde	
Themenbereich/Thema: 4. Praxislehrgang Technik (DEULA-Kurs)	Zeitrichtwert: 40 UStd. Halbjahr: 2.
Lernziele: Die Fachschüler können ... • technische Parameter an vorhandener Technik erklären. • die Pflege und Bedienung ausgewählter Technik durchführen. • Regeln und Vorschriften zum Transport, zur Baustellenabsicherung und zur Unfallverhütung anwenden.	
Inhalte: • Erdbau- und Transporttechnik • Bedienungs- und Wartungsmaßnahmen am konkreten Beispiel • Maßnahmen zur Baustellenabsicherung und Unfallverhütung	
didaktisch-methodische Hinweise: • Praktische Übungen • Exkursionen	

7 Wahlbereich

Der Wahlbereich wird an die fachlichen und personellen Kapazitäten der Fachschule angepasst und mit den Wünschen der Fachschüler abgestimmt. Jedes Wahlangebot beinhaltet 40 Unterrichtsstunden. Exemplarisch ist hier das Fach Innenraumbegrünung aufgeführt.

Fach: **Innenraumbegrünung**

Stundenzahl: 40 Stunden (-/-/20/20)

Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Innenraumbegrünung

1. Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Innenraumbegrünung ist ein eigenes Geschäftsfeld im Dienstleistungsgartenbau. Die Fachschüler bekommen einen Einblick in die Anforderungen dieses Spezialgebietes. Sie sollen vor allen Dingen die Funktionen und Wirkungen der Innenraumbegrünung kennenlernen. Mit den Grundkenntnissen zu Planungsvoraussetzungen können sie einschätzen, wann eine Innenraumbegrünung nachhaltig etabliert werden kann. Sie können die notwendigen Pflegemaßnahmen erkennen, den Umfang festlegen und die Kosten abschätzen.

Kompetenzformulierungen für die berufliche Handlungskompetenz

Fachkompetenz

Die Fachschüler können mit den vermittelten Grundkenntnissen einfache Innenraumbegrünungen planen. Sie sind in der Lage notwendige Pflegemaßnahmen zu erkennen und zu definieren. Sie kennen Pflanzen verschiedener Herkunftsgebiete.

Selbstkompetenz

Die Fachschüler begreifen Innenraumbegrünung als nachhaltige Möglichkeit das Wohlbefinden von Menschen in Wohn- und Arbeitsräumen zu verbessern. Sie erkennen die komplexen Zusammenhänge zwischen bautechnischen Voraussetzungen, Pflanzenauswahl und kontinuierlicher Pflanzenpflege.

Sozialkompetenz

Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht wird den Fachschülern die Möglichkeit gegeben, Urteils- und Argumentationskraft weiter auszubauen. Sie erschließen sich viele Inhalte gemeinsam, da in diesem Themengebiet meist wenig Vorkenntnisse vorhanden sind.

Methodenkompetenz

Durch eigenverantwortliches Bearbeiten eines Vortragsthemas sind die Fachschüler in der Lage sich gezielt Informationen unter Nutzung moderner Medien zu beschaffen, gezielt auszuwählen und diese zu veranschaulichen. Sie können Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Die Fachschüler sind in der Lage, Aufgabenstellungen sachgerecht zu analysieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Dazu erlernen die Fachschüler verschiedene Herangehensweisen. Sie bearbeiten verschiedene Planungsaufgaben selbständig und auch außerhalb des Unterrichts. Dazu planen sie zielgerichtet einzelne Arbeitsschritte in definierten Zeiträumen und präsentieren die Arbeitsergebnisse kundenorientiert.

2. Inhaltsbezogene Kompetenzen

Schulhalbjahr	Themenbereiche	Zeitrichtwert
3.	1. Funktionen und Wirkungen der Innenraumbegrünung	4 UStd.
3./4.	2. Planungsvoraussetzungen und Begrünungssysteme	20 UStd.
4.	3. Pflanzenauswahl und Gestaltung	10 UStd.
4.	4. Pflanzenpflege	6 UStd.

Fach: Innenraumbegrünung	
Themenbereich/Thema: 1. Funktionen und Wirkungen der Innenraumbegrünung	Zeitrichtwert: 4 UStd. Halbjahr: 3.
Lernziele: Die Fachschüler können... • Funktionen der Innenraumbegrünung erläutern. • Wirkungen der Innenraumbegrünung herausstellen.	
Inhalte: • physikalisch-chemische Wirkung von Pflanzen • Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, Schattierung und Kühlung • Staubbindung, Lärmschutz, Aufnahme von Schadstoffen • psychologische Wirkung	
didaktisch-methodische Hinweise: • eigene Beobachtungen, eigene Wahrnehmung	

Fach: Innenraumbegrünung	
Themenbereich/Thema: 2. Planungsvoraussetzungen und Begrünungssysteme	Zeitrichtwert: 20 UStd. Halbjahr: 3./4.
Lernziele: Die Fachschüler können... • raumtechnische Anforderungen ableiten. • Standortfaktoren benennen und einschätzen. • Aufbau verschiedener Begrünungssysteme erläutern. • geeignete Begrünungssysteme auswählen.	

Inhalte:	
• Raumkategorien und Raumtypen nach FLL • Standortfaktoren Licht, Wasser, Temperatur • Erd- und Hydrokultursysteme • Substrate und deren Eigenschaften • Bewässerung, Beleuchtung	
didaktisch-methodische Hinweise:	
• Lichtmessung durchführen	

Fach: Innenraumbegrünung	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 10 UStd.
3. Pflanzenauswahl und Gestaltung	Halbjahr: 4.
Lernziele:	
Die Fachschüler können...	
• Pflanzen geobotanisch zuordnen. • Pflanzengruppen standortgerecht auswählen. • Pflanzen nach gestalterischen Grundprinzipien anordnen.	
Inhalte:	
• Pflanzengruppen verschiedener Herkünfte (Subtropen, Tropen, mediterrane Gebiete) • Kletterpflanzen, Kübelpflanzen, Schlingpflanzen • Solitärpflanzen, Pflanzen der Kraut- und Strauchschicht, Bodendecker	
didaktisch-methodische Hinweise:	
• Schülervortrag über geeignete Pflanzen aus verschiedenen Herkunftsregionen	

Fach: Innenraumbegrünung	
Themenbereich/Thema:	Zeitrichtwert: 6 UStd.
4. Pflanzenpflege	Halbjahr: 4.
Lernziele:	
Die Fachschüler können...	
• Pflanzenschäden durch abiotische und biotische Faktoren erkennen. • notwendige Pflegemaßnahmen erkennen. • bedarfsgerechte Düngung von Innenraumbegrünung durchführen. • Pflegekosten einschätzen.	
Inhalte:	
• Typische Schadsymptome und Pflanzenschädlinge im Innenraum	

- Maßnahmen zur Pflanzengesundheit
- Einsatz von Nützlingen
- Dünger und deren Anwendung
- Pflegegeräte
- Kategorien von Pflegemaßnahmen und Kosten

didaktisch-methodische Hinweise:

- Exkursion und Fachgespräch mit Pflorgeteam